Solucionario y guía del profesor

Taller de preparación para el parcial — Del Sol a los alisios

Octubre de 2026 · No compartir con los estudiantes

Los números se calcularon con los datos del enunciado; se aceptan diferencias pequeñas por redondeo o por método.

Armado sugerido

Siete temas equivalentes de tres horas, cada uno con un ejercicio de los bloques A a D, y el resto del banco para tareas o quices.

Uso	Ejercicios	Tiempo estimado
Parcial, tema 1	1 (Dyson), 4 (parcela al Cauca), 10 (lo normal y la tendencia), 11 (embalse)	3 h
Parcial, tema 2	3 (saturación), 6 (sondeo), 9 (ENSO), 12 (evacuar)	3 h
Parcial, tema 3 o supletorio	16 (tres planetas), 19 (ondas de Kelvin), 27 (hidro y solar)	3 h
Parcial, tema 4	18 (glaciar), 21 (río atmosférico), 24 (ciclos anuales), 26 (seguro)	3 h
Parcial por temas: circulación y tiempo	30 (ramas de la celda), 31 (ZCIT en Colombia), 34 (intensificación rápida), 36 (pendientes y frentes)	3 h
Parcial de clima e hidrología	41 (θ y θe), 43 (ONI), 46 (cuenca andina), 50 (embalse)	3 h
Parcial aplicado	52 (El Dorado), 54 (calidad del aire), 58 (filo de agua), 61 (nevado)	3 h
Tarea para la casa	15 o 28, en parejas, con entrega de un mapa o esquema	1 semana
Taller de hidrología	44, 45, 47, 48, 49	2 h
Taller aplicado: energía y agua	51, 55, 59, 60, 62	2 h
Repaso rápido antes del parcial	63, 64, 65, 66	20–30 min cada uno
Discusión en clase o por parejas	67 a 73	15–20 min cada uno
Quices o talleres	2, 7, 13, 14, 22, 35, 39, 40, 53, 56, 57	40–60 min cada uno

Bloque A

Ejercicio 1. Esfera de Dyson

1. Temperatura de equilibrio de la cáscara.

- Qué se pide: la temperatura a la que la cáscara emite exactamente lo que recibe. Principio: conservación de la energía en estado estacionario más la ley de Stefan–Boltzmann ($F = \sigma T^4$) para un cuerpo negro. Usamos cuerpo negro porque el enunciado dice «negra»: absorbe todo y emite con emisividad 1.
- Datos y supuestos: radio R = 1 UA; constante solar S_0 = 1361 W m^{-2} (el flujo solar a 1 UA); σ = 5,67 × 10^{-8} W m^{-2} K^{-4}. La cáscara es delgada y muy conductora, así que toda está a la misma T y ambas caras emiten σT^4.
- Por qué la cara interna no cuenta: lo que emite un punto de la cara interna viaja por el interior y cae sobre otro punto de la misma cáscara (o sobre el Sol, que es una fracción despreciable del ángulo sólido). Esa energía se queda dentro del sistema «cáscara completa». Es un intercambio interno, como pasarse dinero de un bolsillo a otro. La única salida neta hacia el universo es la cara externa.
- Balance: entra la luminosidad solar completa, $L\odot = 4\pi R^2 S_0$ (≈ 3,8 × 10^{26} W). Sale σT^4 por el área externa $4\pi R^2$. Igualando: $4\pi R^2 S_0 = 4\pi R^2 \sigma T^4$, y el área se cancela: $\sigma T^4 = S_0$.
- Cálculo: T^4 = 1361 / 5,67 × 10^{-8} = 2,40 × 10^{10} K^4; T = (2,40 × 10^{10})^¼ ≈ **394 K (≈ 120 °C)**.
- Verificación: la Tierra, que absorbe sobre su sección πa^2 y emite por $4\pi a^2$, tiene temperatura de emisión de unos 255 K con albedo 0,3. La cáscara absorbe sobre toda su área, sin albedo, y no tiene el factor 1/4: debe salir más caliente. Sin albedo y con el factor 4, T = 394 / 4^¼ ≈ 279 K; multiplicar por √2 devuelve 394 K. Cuadra.
- Interpretación: la cáscara ve al Sol «de frente» en todas partes, por eso no hay noche ni promedio sobre la esfera. Error común: escribir $\sigma T^4 \cdot 2 \cdot 4\pi R^2$ porque «hay dos caras». Eso duplica la emisión y da una temperatura 2^¼ veces menor (≈ 331 K), que es incorrecta.

2. Longitud de onda del máximo de emisión.

- Principio: ley de desplazamiento de Wien, λ_max = b/T, con b ≈ 2898 μm K. Vale para cuerpos negros, y la cáscara lo es por hipótesis.
- Cálculo: λ_max ≈ 2898 μm K / 394 K ≈ **7,4 μm**, infrarrojo medio.
- Comparación: el Sol (≈ 5772 K) tiene su máximo en 2898/5772 ≈ 0,50 μm, en el visible. La Tierra (≈ 255 K de emisión, 288 K en superficie) lo tiene en 10–11 μm. La cáscara queda entre las dos, más cerca de la Tierra: es un objeto «tibio».
- Verificación: λ_max es inversamente proporcional a T. La cáscara está a 394/255 ≈ 1,5 veces la temperatura de la Tierra, así que su máximo debe estar a una longitud de onda 1,5 veces menor: 11,4/1,5 ≈ 7,4 μm. Correcto.
- Por qué buscar en el infrarrojo: la energía de la estrella no puede desaparecer. Si la cáscara bloquea el visible, toda la luminosidad estelar tiene que salir como radiación térmica de la cáscara, y a 300–400 K eso es infrarrojo medio. La firma es una fuente infrarroja brillante sin contraparte visible, o con una contraparte visible muy débil. En el visible la estrella simplemente desaparecería, y «no ver nada» no sirve como detección.
- Interpretación: el argumento de Dyson no necesita suponer nada sobre la tecnología o las intenciones de la civilización; solo usa la primera ley de la termodinámica. Por eso es robusto.

3. La Tierra dentro de la cáscara.

- Principio: balance radiativo de la Tierra como cuerpo negro en el infrarrojo, con dos fuentes de entrada: el Sol directo y la cara interna de la cáscara.

- Datos y supuestos: albedo $\alpha = 0{,}3$ para la luz solar. La Tierra absorbe todo el infrarrojo que le llega (emisividad 1 en el infrarrojo). La cáscara sigue a $T_c = 394$ K: la Tierra es tan pequeña que no altera el balance de la cáscara. Ignoramos la atmósfera terrestre; T_e es la temperatura de un planeta sin efecto invernadero propio.
- Entradas:
  - Sol: llega sobre la sección transversal, $S_0(1-\alpha)\pi a^2$.
  - Cáscara: la cara interna emite σT_c^4 en todas las direcciones. Dentro de una cavidad isoterma el campo de radiación es isótropo, así que la Tierra lo recibe por toda su superficie: $\sigma T_c^4 \cdot 4\pi a^2$.
- Salida: $\sigma T_e^4 \cdot 4\pi a^2$.
- Balance: $\sigma T_e^4 \cdot 4\pi a^2 = S_0(1-\alpha)\pi a^2 + \sigma T_c^4 \cdot 4\pi a^2$. Dividiendo por $4\pi a^2\sigma$: $T_e^4 = T_c^4 + S_0(1-\alpha)/(4\sigma)$.
- Cálculo:
  - $T_c^4 = S_0/\sigma = 2{,}400 \times 10^{10}$ K^4.
  - $S_0(1-\alpha)/(4\sigma) = 1361 \times 0{,}7 / (4 \times 5{,}67 \times 10^{-8}) = 238{,}2 / 5{,}67 \times 10^{-8} = 0{,}420 \times 10^{10}$ K^4.
  - $T_e^4 = 2{,}820 \times 10^{10}$ K^4, $T_e \approx$ **410 K (137 °C)**.
- Verificación: la Tierra debe quedar más caliente que la cáscara, porque recibe todo lo que recibe un pedazo de cáscara (el infrarrojo de la cavidad) más un aporte solar extra. 410 K > 394 K. Y sin cáscara recuperaríamos $T_e = (0{,}420 \times 10^{10})^{1/4} \approx 255$ K. Ambos límites están bien.
- Parecido con el modelo de una capa: en los dos casos hay una superficie por encima del planeta que le devuelve radiación infrarroja, y el planeta se calienta hasta emitir lo que recibe del Sol más esa contrarradiación.
- Diferencia: en el modelo de una capa la capa solo absorbe el infrarrojo que emite la propia Tierra, y su temperatura queda fijada por eso; el resultado es $T_s = 2^{1/4} \times 255 \approx 303$ K. Aquí la «capa» absorbe toda la luminosidad del Sol, no solo lo que la Tierra reemite, y la devuelve hacia adentro a 394 K. El efecto es mucho mayor. El planeta queda inhabitable: el agua líquida hervirá a presión de una atmósfera.
- Error común: usar πa^2 para la entrada de la cáscara. La radiación de la cáscara llega desde todas las direcciones, no como un haz paralelo.

4. Radio para que la Tierra quede a 288 K.

- Qué se pide: el R de la cáscara que da $T_e = 288$ K. Estrategia: invertir el balance del punto 3 para hallar la T_c necesaria, y luego usar el balance del punto 1 para hallar el radio que da esa T_c.
- Supuestos: la Tierra sigue a 1 UA del Sol, con el mismo S_0 y $\alpha = 0{,}3$; la cáscara está ahora más lejos, a radio R.
- Paso 1, temperatura de la cáscara:
  - $\sigma T_c^4 = \sigma \cdot 288^4 - S_0(1-\alpha)/4$.
  - $\sigma \cdot 288^4 = 5{,}67 \times 10^{-8} \times 6{,}88 \times 10^9 \approx 390$ W m^{-2}.
  - $S_0(1-\alpha)/4 = 1361 \times 0{,}7 / 4 \approx 238$ W m^{-2}.
  - $\sigma T_c^4 = 390 - 238 = 152$ W m^{-2}; $T_c = (152 / 5{,}67 \times 10^{-8})^{1/4} \approx$ **228 K**.
- Paso 2, radio: del punto 1, $L_\odot = 4\pi R^2 \sigma T_c^4$, así que $T_c \propto R^{-1/2}$. Entonces $R = 1$ UA $\times (394/228)^2 = 1$ UA $\times (1{,}728)^2 \approx$ **3,0 UA**.

- Material: la masa de una cáscara delgada de espesor fijo es proporcional al área $4\pi R^2$. El cociente es $(3{,}0)^2 \approx$ **unas 9 veces** más material.
- Verificación: 152 W m^{-2} debe ser S_0/R^2 con R en UA, porque la cáscara reemite todo lo que le llega: $1361/9 \approx 151$ W m^{-2}. Coincide.
- Interpretación: para que la Tierra sea habitable, la cáscara tiene que estar en la región de Marte o del cinturón de asteroides. Todo el «invernadero» lo aporta la cáscara. Error común: suponer $T_c = 288$ K o $T_c = 255$ K; la cáscara debe quedar más fría que la Tierra porque la Tierra recibe además el Sol directo.

5. ¿Enjambre de Dyson o disco de polvo?

- Qué se pide: un ítem abierto. Se buscan observaciones con predicciones distintas bajo cada hipótesis, justificadas con física.
- Datos: caída de 20 % en el visible en tres años y exceso infrarrojo con máximo cerca de 9 µm. Con Wien, $T \approx 2898/9 \approx 320$ K: material tibio en ambos casos, así que la temperatura sola no distingue.
- Observación (a), forma del espectro infrarrojo: el polvo de silicatos produce una banda de emisión alrededor de 10 µm, y una mezcla de granos a distintas distancias da un espectro más ancho que un cuerpo negro único. Paneles grandes y opacos a una distancia dan un cuerpo negro casi limpio a una sola temperatura, sin rasgos espectrales.
- Observación (b), color del oscurecimiento: los granos finos, de tamaño comparable a la longitud de onda, extinguen más en azul que en rojo, y la estrella se enrojece al oscurecerse. Paneles opacos mucho mayores que la longitud de onda bloquean igual en todos los colores: oscurecimiento gris.
- Observación (c), contabilidad energética: en un enjambre la luminosidad infrarroja extra debe ser igual a la luz visible que falta (más la que use la civilización, que al final también se disipa como calor). En un disco de polvo el exceso infrarrojo puede venir de polvo fuera de la línea de visión y no tiene por qué cuadrar con el 20 % perdido.
- Ejemplo real para comentar: la estrella de Boyajian (KIC 8462852). Sus caídas de brillo resultaron depender del color y se atribuyeron a polvo.
- Criterios para una buena respuesta: propone observaciones medibles, da la predicción para cada hipótesis y explica la física detrás (tamaño de grano frente a longitud de onda, conservación de la energía).
- Respuesta buena: «Mido el oscurecimiento en B y en R. Si cae más en azul, son granos pequeños: polvo. Si cae igual, son objetos opacos grandes.» Respuesta débil: «Miraría con un telescopio más grande» o «buscaría señales de radio»; no dice qué esperar en cada caso ni por qué.

Ejercicio 2. Mundo de margaritas

1. Albedo planetario y temperatura de superficie.

- Principio: el albedo planetario es el promedio de los albedos ponderado por área, porque cada superficie refleja su fracción de la luz que le llega. Luego, balance radiativo global: $S_0(1 - A)/4 = \sigma T_e^4$. El factor 4 es el cociente entre el área de la esfera ($4\pi a^2$) y la sección que intercepta la luz (πa^2).
- Datos y supuestos: fracciones 0,2, 0,2 y 0,6; $S_0 = 1361$ W m^{-2}; invernadero fijo de 33 K. Suponemos iluminación uniforme sobre todas las superficies (no hay margaritas concentradas en los polos).
- Cálculo del albedo: $A = 0{,}2 \times 0{,}70 + 0{,}2 \times 0{,}15 + 0{,}6 \times 0{,}35 = 0{,}14 + 0{,}03 + 0{,}21 =$ **0,38**.

- Cálculo de la temperatura de emisión:
  - Flujo absorbido medio: 1361 × 0,62 / 4 ≈ 211 W m^{-2}.
  - T_e = (211 / 5,67 × 10^{-8})^¼ ≈ 247 K.
- Superficie: T_s = 247 + 33 ≈ **280 K (6,8 °C)**.
- Verificación: la Tierra con A = 0,30 tiene T_e ≈ 255 K. Este planeta es más reflectivo, así que debe quedar algo más frío. 247 K < 255 K. Correcto.
- Interpretación: con estas fracciones el planeta está por debajo del óptimo de las margaritas (22 °C). Hay espacio para que la vida «ajuste» el clima.

2. Estrella 10 % más brillante, margaritas fijas.

- Principio: el mismo balance. Con A fijo, $T_e \propto S_0$^¼.
- Supuestos: el albedo no cambia y el invernadero sigue sumando 33 K.
- Cálculo:
  - T_e nueva = 247,0 K × 1,1^¼ = 247,0 × 1,0241 ≈ 252,9 K.
  - $\Delta T = T_e \cdot (1{,}1^{¼} - 1)$ = 247,0 × 0,0241 ≈ **+6,0 K**.
  - La superficie pasa a 252,9 + 33 ≈ 285,9 K, unos 12,8 °C.
- Verificación con la regla de la derivada: dT/T ≈ ¼ dS/S = 0,25 × 10 % = 2,5 %, y 2,5 % de 247 K ≈ 6,2 K. La aproximación lineal sobreestima un poco porque 10 % no es pequeño; el cálculo exacto da 6,0 K.
- Interpretación: sin respuesta de la vida, un 10 % más de luz calienta unos 6 K. Este es el caso de referencia para medir cuánto amortiguan las margaritas. El invernadero fijo suma lo mismo antes y después, así que no cambia ΔT.

3. Fracción de blancas que devuelve la temperatura inicial.

- Principio: para volver a la misma T_e hay que absorber la misma energía, es decir, $S_0(1 - A)$ debe quedar igual.
- Supuestos: negras fijas en 20 %; las blancas ocupan suelo desnudo, así que suelo = 0,8 − w.
- Paso 1, albedo necesario: 1,1 × $S_0(1 - A') = S_0$ × 0,62, de donde 1 − A' = 0,62/1,1 = 0,5636 y A' = 0,436.
- Paso 2, fracción de blancas: A' = 0,2 × 0,15 + 0,70w + 0,35(0,8 − w) = 0,03 + 0,28 + 0,35w = 0,31 + 0,35w.
- Paso 3: 0,31 + 0,35w = 0,436, así que w = 0,126/0,35 ≈ **36 %** de blancas (suelo desnudo 44 %).
- Verificación: 0,2 × 0,15 + 0,36 × 0,70 + 0,44 × 0,35 = 0,030 + 0,252 + 0,154 = 0,436. Correcto, y la suma de fracciones da 1.
- Interpretación: reemplazar un 16 % de suelo por blancas compensa un 10 % más de luz. Cada punto porcentual de blancas sobre suelo sube el albedo en 0,0035. Error común: olvidar que las blancas quitan suelo y sumar 0,70w sin restar 0,35w; eso da w ≈ 18 %, la mitad.

4. Retroalimentación de las margaritas y comparación con el hielo.

- Qué se pide: el signo de la retroalimentación, a partir de dA/dT. Principio: si al calentarse el planeta sube el albedo, absorbe menos y se enfría; la perturbación se amortigua (negativa). Si baja el albedo, la perturbación se amplifica (positiva).

- Razonamiento para las margaritas:
  - Las negras absorben más luz y están localmente más calientes que el promedio; las blancas, más frías.
  - Si el planeta se calienta por encima del óptimo, las negras se pasan de 22 °C y crecen peor. Las blancas, al estar más frías, quedan más cerca del óptimo y crecen mejor.
  - Más blancas y menos negras: el albedo sube y el planeta se enfría. $dA/dT > 0$, retroalimentación negativa.
  - Al revés, si el planeta se enfría, ganan las negras, el albedo baja y el planeta se calienta.
- Hielo–albedo, del modelo de bola de nieve: más calor significa menos hielo y menos albedo, más absorción y más calor. $dA/dT < 0$, retroalimentación positiva. Es la que produce los saltos y la histéresis: estados múltiples para el mismo S_0.
- Límites: la regulación de las margaritas solo funciona en un rango de luminosidad. Si la estrella es muy débil o muy brillante, ninguna especie puede crecer, la población colapsa y el albedo vuelve al del suelo desnudo.
- Criterios para una buena respuesta: cadena causal completa (temperatura → crecimiento → cobertura → albedo → temperatura) y signo correcto de dA/dT en los dos casos. Respuesta débil: «las margaritas regulan el clima porque las blancas reflejan»; no explica por qué cambia la proporción al cambiar la temperatura.

5. Mecanismos reales parecidos y opuestos.
   - Qué se pide: ejemplos con el signo correcto y una escala de tiempo razonable.
   - Negativas (actúan como las margaritas):
     - Planck: un planeta más caliente emite más infrarrojo (σT^4). Opera de forma inmediata, en el tiempo que tarda en ajustarse la temperatura.
     - Termostato de meteorización de silicatos y CO_2: con más calor y más lluvia se meteorizan más rocas, eso consume CO_2 y el planeta se enfría. Opera en cientos de miles de años.
   - Positivas (actúan al revés):
     - Hielo–albedo: décadas para el hielo marino, milenios para los grandes mantos de hielo.
     - Vapor de agua: el aire más caliente retiene más vapor (≈ 7 % por K) y el vapor es gas de invernadero. Opera en días a semanas, el tiempo de residencia del vapor.
   - Criterios: signo bien argumentado y escala de tiempo del orden correcto. Se acepta también la retroalimentación de nubes bajas (signo incierto, según el régimen) si se justifica. Error común: llamar «negativa» a una retroalimentación «mala» para el clima; el signo se refiere a si amplifica o amortigua, no a si es deseable.

Ejercicio 3. Saturación del CO_2

1. Altura de emisión, déficit y calentamiento.
   - Principio: en un modelo con gradiente vertical fijo, la Tierra emite al espacio como un cuerpo negro a la temperatura del nivel z_e. Si el CO_2 sube ese nivel, se emite desde aire más frío y sale menos energía.
   - Datos: $T_s = 288$ K, $\Gamma = 6{,}5$ K km^{-1}, $T_e = 255$ K, $\Delta z = 150$ m $= 0{,}15$ km. Supuesto: sin retroalimentaciones (Γ, albedo y vapor fijos).

- Cálculo de z_e: $z_e = (T_s - T_e)/\Gamma$ = (288 − 255) K / 6,5 K km^{-1} = 33/6,5 ≈ **5,1 km**.
- Cálculo del déficit:
  - La temperatura del nuevo nivel de emisión baja $\Gamma\Delta z$ = 6,5 K km^{-1} × 0,15 km = 0,975 K.
  - Linealizando Stefan–Boltzmann: $\Delta F \approx 4\sigma T_e^3 \cdot \Delta T$ = 4 × 5,67 × 10^{-8} × 255^3 K^3 × 0,975 K.
  - $4\sigma T_e^3$ = 3,76 W m^{-2} K^{-1}, así que $\Delta F \approx$ 3,76 × 0,975 ≈ **3,7 W m^{-2}**.
  - El cálculo sin linealizar, $\sigma(255^4 - 254{,}025^4)$, da 3,65 W m^{-2}. La diferencia es despreciable.
- Calentamiento: para recuperar el equilibrio el nuevo nivel de emisión debe volver a 255 K. Con Γ fijo, toda la columna se desplaza igual, y la superficie sube $\Gamma\Delta z \approx$ **1,0 K** (sin retroalimentaciones).
- Verificación: 3,7 W m^{-2} es el valor estándar del forzamiento por duplicar el CO_2, y ≈ 1 K es la respuesta de Planck sola. Ambos números son del orden aceptado.
- Interpretación: el calentamiento no depende de cuánto absorbe el CO_2 cerca del suelo. Depende de desde dónde se emite al espacio. Error común: buscar el efecto en los primeros metros de atmósfera, que es justo el error del columnista.

2. Atmósfera isoterma y capa con inversión.

- Principio: el mismo razonamiento. Lo que importa es si la temperatura en el nuevo nivel de emisión es mayor o menor que en el anterior.
- Γ = 0 (isoterma): subir z_e no cambia la temperatura de emisión, así que la emisión al espacio no cambia. No hay forzamiento y no hace falta calentar la superficie.
- Temperatura que aumenta con la altura: el nivel de emisión sube a aire más caliente, y la capa emite más de lo que emitía. La capa pierde energía neta y se enfría.
- Estratosfera: allí la temperatura aumenta con la altura (por la absorción de ultravioleta por el ozono). Más CO_2 hace que emita más al espacio en la banda de 15 µm, y la estratosfera se enfría cuando sube el CO_2.
- Verificación de sentido físico: un gas de invernadero solo «calienta» si existe un contraste de temperatura entre donde absorbe y donde emite al espacio. Sin contraste (isoterma) no hay efecto; con contraste invertido el efecto se invierte.
- Interpretación: el gradiente vertical, y no la absorción en sí, es la llave del efecto invernadero.

3. Huella estratosférica.

- Principio: atribuir una causa comparando el patrón vertical del cambio de temperatura, no solo el cambio en superficie.
- Sol más brillante: entra más energía por arriba. Calienta toda la columna, incluida la estratosfera, porque el ozono absorbe más ultravioleta.
- Gases de invernadero: tropósfera más caliente y estratosfera más fría, por el razonamiento del punto 2.
- Observación: se mide tropósfera más caliente y estratosfera más fría, que es la huella de los gases de invernadero.
- Por qué sirve como huella: las dos causas producen calentamiento en superficie, pero predicen signos opuestos en la estratosfera. Una observación que una hipótesis predice y la otra contradice es la que permite distinguirlas.

- Advertencia: la pérdida de ozono también enfría la estratosfera baja. Un argumento completo usa la estratosfera media y alta, donde domina el CO_2.

4. Forzamiento logarítmico.
   - Fórmula: $\Delta F = 5{,}35 \ln(C/C_0)$ W m^{-2}, ajuste empírico a modelos de transferencia radiativa.
   - Cálculo 280 → 420 ppm: 5,35 × ln(1,5) = 5,35 × 0,405 ≈ **2,2 W m^{-2}**.
   - Cálculo 420 → 560 ppm: 5,35 × ln(1,333) = 5,35 × 0,288 ≈ **1,5 W m^{-2}**.
   - Verificación: la suma, 2,17 + 1,54 = 3,71 W m^{-2}, es igual a 5,35 ln 2. Coincide con el punto 1.
   - Por qué menos la segunda vez: el forzamiento depende del cociente C/C_0, no de la diferencia. 140 ppm sobre 280 es un aumento de 50 %; sobre 420, de 33 %.
   - Física de las alas: el centro de la banda de 15 µm está saturado, es decir, la profundidad óptica es enorme y ya se emite desde muy arriba. En las alas la absorción es más débil. Al añadir CO_2, el punto donde la profundidad óptica es cercana a 1 se corre hacia afuera en longitud de onda: la banda se ensancha. Como la absorción cae aproximadamente de forma exponencial al alejarse del centro, cada duplicación ensancha la banda en una cantidad parecida y agrega lo mismo (≈ 3,7 W m^{-2}).
   - ¿Llega a cero? No. El efecto es logarítmico: decrece por ppm, pero nunca se anula en el rango de interés. Error común: confundir «rendimientos decrecientes» con «saturación».

5. Respuesta al columnista.
   - Qué se pide: cinco líneas, sin ecuaciones, para un lector no especialista.
   - Respuesta modelo: «El CO_2 no calienta porque absorba más cerca del suelo. Calienta porque hace que la Tierra emita al espacio desde más arriba, donde el aire es más frío y emite menos. Para volver a equilibrar lo que entra y lo que sale, todo lo de abajo tiene que calentarse. Además, en los bordes de la banda aún queda radiación por absorber. Y la estratosfera, que se enfría, confirma que esto es lo que está pasando.»
   - Criterios para una buena respuesta: corrige la premisa (la saturación cerca del suelo es irrelevante), da el mecanismo de la altura de emisión, menciona las alas y ofrece una evidencia observable. Lenguaje cotidiano y sin tono ofensivo.
   - Respuesta débil: «El columnista se equivoca porque los científicos dicen que el CO_2 calienta.» Apela a la autoridad y no da física. También es débil negar que el centro de la banda esté saturado: sí lo está, y conceder eso hace más creíble el resto.

Bloque B

Ejercicio 4. Parcela al Cauca

1. Base de la nube.
   - Principio: una parcela no saturada se enfría a la adiabática seca, $\Gamma_d \approx 9{,}8$ K km^{-1}, y su punto de rocío baja 1,8 K km^{-1}. La nube se forma donde ambos se igualan (nivel de condensación por ascenso).
   - Datos y supuestos: T = 27 °C, T_d = 24 °C al nivel del mar. Γ_d = 9,8 K km^{-1} no está en el enunciado; es el valor estándar. La parcela sube forzada por la cordillera desde la costa.
   - Cálculo:

    - La diferencia $T - T_d$ se cierra a 9,8 − 1,8 = 8 K km⁻¹, o sea 1 K cada 125 m.
    - Diferencia inicial 27 − 24 = 3 K. Altura: 125 m K⁻¹ × 3 K = **375 m**.
    - Temperatura: 27 °C − 9,8 K km⁻¹ × 0,375 km ≈ **23,3 °C**.
  - Verificación: el punto de rocío allí es 24 − 1,8 × 0,375 ≈ 23,3 °C. Coincide con T: la parcela está saturada.
  - Interpretación: el aire del Pacífico es tan húmedo que la nube se forma a pocos cientos de metros. Por eso las laderas del Chocó y del Valle viven dentro de la nube.

2. Temperatura en la cresta.

  - Principio: por encima de la base la parcela está saturada y se enfría a Γ_m = 5 K km⁻¹. Es menor que Γ_d porque la condensación libera calor latente.
  - Cálculo: tramo saturado 2000 − 375 = 1625 m = 1,625 km. T = 23,3 °C − 5 K km⁻¹ × 1,625 km = 23,3 − 8,1 ≈ **15,2 °C**.
  - Verificación: si toda la subida hubiera sido seca, la cresta estaría a 27 − 9,8 × 2 = 7,4 °C. La parcela saturada está casi 8 K más caliente gracias al calor latente.

3. Llegada a Cali.

  - Principio: si toda el agua condensada llovió, la parcela empieza a bajar justo saturada y, apenas baja, se calienta y deja de estar saturada. Baja entonces a la adiabática seca. Su razón de mezcla se conserva, y su punto de rocío **sube** 1,8 K km⁻¹ al bajar (es el mismo 1,8 K km⁻¹ del enunciado, con signo contrario: la compresión aumenta la presión de vapor).
  - Supuestos: descenso de 2000 a 1000 m (1 km); sin mezcla con el aire del valle.
  - Cálculo:
    - Temperatura: 15,2 °C + 9,8 K km⁻¹ × 1 km = **25,0 °C**.
    - Punto de rocío: 15,2 °C + 1,8 K km⁻¹ × 1 km ≈ **17,0 °C**.
    - Humedad relativa con la fórmula de Magnus, $e_s(T) = 6{,}112 \exp[17{,}67T/(T + 243{,}5)]$ hPa: e_s(17,0 °C) ≈ 19,4 hPa y e_s(25,0 °C) ≈ 31,7 hPa. HR ≈ 19,4/31,7 ≈ **61 %**.
  - Verificación: la razón de mezcla en la cresta era 13,8 g/kg y se conserva. En Cali (unos 900 hPa) eso da $e \approx 0{,}0138 \times 900 / 0{,}636 \approx 19{,}5$ hPa, el mismo valor que con T_d = 17,0 °C. Consistente.
  - Caso sin lluvia: la nube baja con su agua. Al bajar, la evaporación de las gotas consume el calor latente que se había liberado al subir, y la parcela baja saturada a Γ_m: 15,2 + 5 × 1 = 20,2 °C, con 100 % de humedad.
  - Diferencia: 25,0 − 20,2 ≈ 4,8 K. Es calor latente que se quedó en el aire mientras el agua se fue como lluvia: el efecto foehn. Al subir, la condensación calentó la parcela; al bajar, no hubo evaporación que la volviera a enfriar.
  - Error común: restar 1,8 K al bajar, como si la parcela siguiera subiendo. Eso da T_d ≈ 13,4 °C y HR ≈ 49 %, un aire más seco de lo que permite la conservación del vapor.

4. Lluvia orográfica.

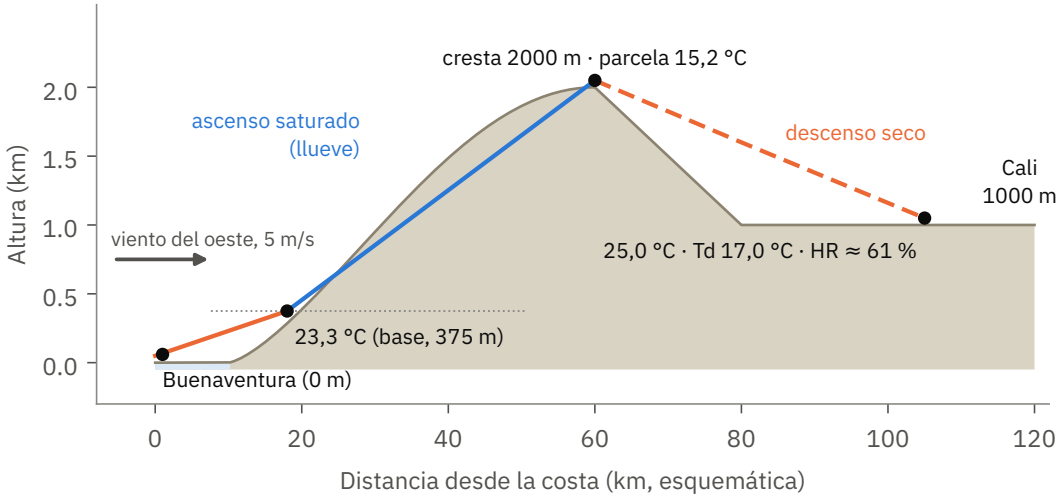
  - Principio: conservación del agua. El flujo horizontal de vapor que entra por la costa, menos el que sale por la cresta, cae como lluvia sobre la ladera.
  - Datos: Δw = 18,9 − 13,8 = 5,1 g/kg = 0,0051 kg/kg; ρ = 1,1 kg m⁻³; u = 5 m s⁻¹; espesor H = 1000 m; longitud de la ladera L = 50 000 m. Supuestos: todo el exceso de vapor llueve sobre la ladera, de

manera uniforme, y el viento sopla siempre así.

- Cálculo:
  - Flujo de agua perdida por metro de costa: $\rho u H \Delta w = 1{,}1 \times 5 \times 1000 \times 0{,}0051 \approx 28$ kg m^{-1} s^{-1}.
  - Repartido sobre 50 000 m: $P = 28 / 50\,000 \approx 5{,}6 \times 10^{-4}$ kg m^{-2} s^{-1}.
  - 1 kg m^{-2} de agua equivale a 1 mm de lámina. Entonces $P \approx 5{,}6 \times 10^{-4}$ mm s^{-1}.
  - Conversiones: × 3600 s/h ≈ 2,0 mm/h; × 86 400 s/día ≈ 48 mm/día; × 365 ≈ 17 700 mm/año.
  - Resultado: **≈ 2 mm/h ≈ 48 mm/día ≈ 17 700 mm/año**.
- Comparación: es alta frente a los 6000–10 000 mm observados, por un factor de 2 a 3. Razones:
  - El viento no sopla siempre hacia la costa a 5 m s^{-1}: el chorro del Chocó es estacional.
  - No toda el agua condensada llueve; parte se reevapora o sale como nube.
  - Parte de la lluvia real viene de sistemas nocturnos sobre el mar, no solo del ascenso forzado.
  - 1 km de capa con Δw constante es un supuesto generoso.
- Verificación: el orden de magnitud es el correcto. Con este flujo de humedad, la orografía basta para explicar lluvias récord. Un cálculo que diera 100 mm/año o 1 000 000 mm/año indicaría un error de unidades.
- Error común: olvidar convertir g/kg a kg/kg, lo que da un resultado 1000 veces mayor.

5. Enclave seco del Dagua.

- Qué se pide: dos mecanismos plausibles y una observación que los separe. Ítem abierto.
- Mecanismo (a), sombra pluviométrica de la serranía costera: el aire que ya llovió en la primera ladera baja al cañón, se calienta y llega seco, como en el punto 3.
- Mecanismo (b), circulación del propio cañón: de día el aire sube por las laderas (viento anabático) y, por continuidad, desciende sobre el eje del valle. La subsidencia calienta y seca el aire ahí, e inhibe las nubes sobre el fondo del cañón.
- Cómo distinguir:
  - Con (a), la sequedad depende de la dirección y la fuerza del viento regional: es más marcada cuando el flujo del oeste es fuerte.
  - Con (b), la clave es el ciclo diario: nubes sobre las laderas en la tarde y eje despejado, aun con viento regional débil.
  - Datos útiles: estaciones a varias alturas en una sección transversal del cañón, o el ciclo diario de nubosidad en imágenes de satélite.
- Criterios para una buena respuesta: cada mecanismo tiene una explicación física de por qué el aire desciende o llega seco, y el dato propuesto da resultados distintos bajo cada uno. Respuesta débil: «el suelo es diferente» o «hay menos árboles»; confunde causa y efecto y no propone cómo comprobarlo.



Solución 4. Recorrido de la parcela: ascenso seco hasta la base, saturado hasta la cresta y descenso seco hasta Cali.

Ejercicio 6. Sondeo

1. Perfil e inversión.

- Qué se pide: graficar *T* contra altura e identificar la capa donde la temperatura aumenta con la altura.
- Lectura de la tabla: de 0,5 a 1,0 km la temperatura sube de 22,0 a 23,5 °C (+1,5 K en 0,5 km, +3 K km^{-1}). Por encima, la temperatura baja con la altura.
- Resultado: inversión entre 0,5 y 1,0 km (de 22 a 23,5 °C).
- Causa: enfriamiento radiativo nocturno del suelo. Sin sol, el suelo pierde infrarrojo, enfría el aire en contacto, y la capa más baja queda más fría que la de arriba. En el piedemonte se suma el aire frío que baja de noche por las laderas andinas (viento catabático) y se acumula en la parte baja.
- Verificación de sentido físico: a las 6 a. m., tras una noche de enfriamiento y antes de que el sol caliente el suelo, la inversión de superficie es lo esperado.
- Error común: confundirla con una inversión de subsidencia; esa estaría más alta y no sería tan pegada al suelo.

2. Parcela a las 6 a. m.

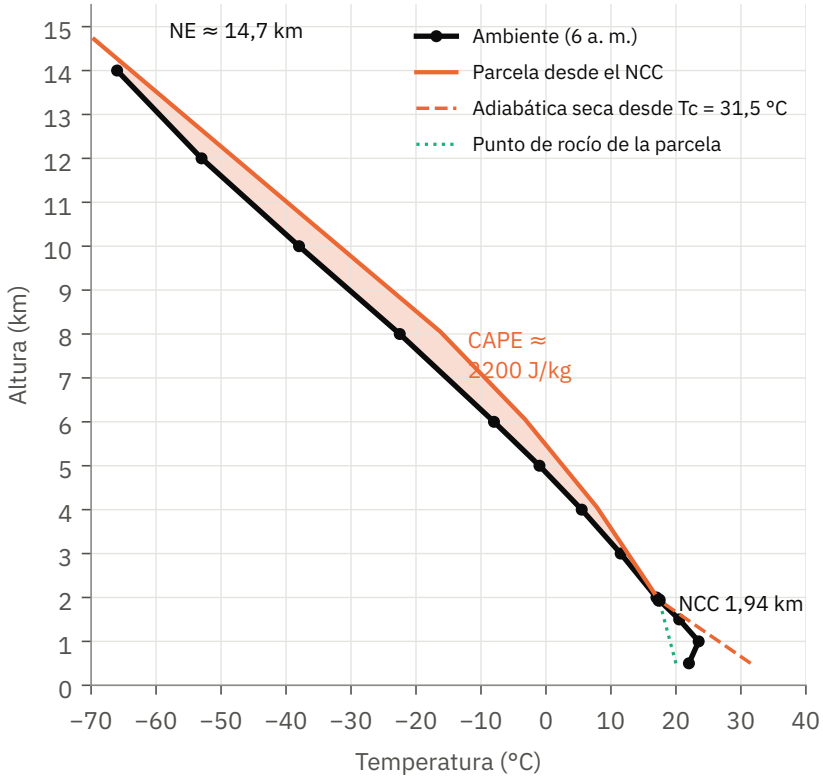
- Principio: método de la parcela. Se sube aire de superficie por la adiabática seca hasta saturarse y luego por la húmeda, y se compara con el ambiente.
- Datos: T = 22,0 °C y T_d = 20,0 °C en superficie (0,5 km). Γ_d = 9,8 K km^{-1} (supuesto estándar); el punto de rocío baja 1,8 K km^{-1}; Γ_m = 4,5 K km^{-1} por debajo de 4 km.
- Cálculo:
  - Diferencia $T - T_d$ = 2 K, que se cierra a 8 K km^{-1}: 0,25 km. Nivel de condensación a 0,5 + 0,25 = 0,75 km.
  - Temperatura allí: 22,0 − 9,8 × 0,25 ≈ 19,6 °C.
  - De 0,75 a 1,0 km, saturada: 19,6 − 4,5 × 0,25 ≈ 18,4 °C.
  - Ambiente a 1 km: 23,5 °C. La parcela está 5 K más fría.
- Interpretación: la parcela queda negativamente flotante en toda la inversión. La CIN es enorme y no hay tormentas. Para romperla hace falta calentar la superficie (punto 3) o levantar el aire

mecánicamente (punto 5).

3. Nivel de condensación convectiva y temperatura convectiva.
   - Principio: durante el día la mezcla turbulenta conserva aproximadamente la razón de mezcla de la capa baja. La base de los cúmulos de calentamiento estará donde la línea de punto de rocío de la parcela de superficie corta el perfil ambiente. Desde ahí, bajando por la adiabática seca, se obtiene la temperatura de superficie que hace que la capa mezclada llegue a ese nivel.
   - Datos: $T\mathrm{d}(z) = 20 - 1{,}8(z - 0{,}5)$, con z en km.
   - Cálculo:
     - A 1,5 km: $T\mathrm{d} = 18{,}2$ °C contra ambiente 20,5 °C; todavía no corta.
     - A 2,0 km: $T\mathrm{d} = 17{,}3$ °C contra ambiente 17,0 °C; ya cortó.
     - Interpolando entre 1,5 y 2,0 km (el ambiente baja 7 K km^{-1}): el corte está cerca de **1,94 km, a 17,4 °C**.
     - Temperatura convectiva: $T\mathrm{c} \approx 17{,}4$ °C + 9,8 K km^{-1} × (1,94 − 0,5) km = 17,4 + 14,1 ≈ **31,5 °C**.
   - Verificación: una máxima de 31–32 °C en el piedemonte llanero es un valor común en la tarde. El resultado es razonable.
   - Interpretación: 31,5 °C es el umbral. Si la superficie lo supera, las térmicas llegan solas a la base de la nube y la convección arranca sin ayuda externa.

4. Ascenso saturado, nivel de equilibrio, CAPE y velocidad.
   - Principio: desde 1,94 km la parcela sube saturada con los Γ_m dados. La flotabilidad por unidad de masa es $g(T_p - T_e)/T_e$, con T_e en kelvin. La CAPE es su integral entre el nivel de convección libre y el de equilibrio.
   - Perfil de la parcela (parcela/ambiente, °C):
     - 2 km: 17,4 − 4,5 × 0,06 ≈ 17,1 / 17,0.
     - 3 km: 17,1 − 4,5 = 12,6 / 11,5.
     - 4 km: 8,1 / 5,5.
     - 5 km: 8,1 − 5,5 = 2,6 / −1,0.
     - 6 km: −2,9 / −8,0.
     - 8 km: −2,9 − 6,5 × 2 = −15,9 / −22,5.
     - 10 km: −15,9 − 8,0 × 2 = −31,9 / −38,0.
     - 12 km: −47,9 / −53,0.
     - 14 km: −63,9 / −66,0.
   - Nivel de equilibrio: a 14 km la parcela todavía está 2,1 K más caliente, así que el nivel de equilibrio está por encima del último dato. Hay que extrapolar el ambiente, y eso es un supuesto. Si el ambiente sigue enfriándose a 6,5 K km^{-1}, el cruce queda cerca de 15,4 km; si 14 km fuera ya la tropopausa isoterma, cerca de 14,3 km. Un valor central razonable es **≈ 14,7 km**.
   - Cálculo de la CAPE, capa por capa (promedio de la flotabilidad en los extremos × espesor):
     - 2–3 km: (0,005 + 0,039)/2 × 1000 m ≈ 22 J kg^{-1}.
     - 3–4 km: ≈ 66 J kg^{-1}.
     - 4–5 km: ≈ 112 J kg^{-1}.

        - 5–6 km: ≈ 161 J kg^{-1}.
        - 6–8 km: ≈ 450 J kg^{-1}.
        - 8–10 km: ≈ 516 J kg^{-1}.
        - 10–12 km: ≈ 485 J kg^{-1}.
        - 12–14 km: ≈ 330 J kg^{-1}.
        - Suma hasta 14 km: ≈ 2140 J kg^{-1}. La capa sobre 14 km agrega entre 15 y 70 J kg^{-1} según el supuesto.
        - Resultado: CAPE ≈ **2100–2200 J kg^{-1}** (aceptar 1800–2500 según las capas).
    - Ejemplo de una capa, con unidades: a 8 km, $g(T_p - T_e)/T_e$ = 9,81 m s^{-2} × 6,6 K / 250,7 K ≈ 0,26 m s^{-2}. Multiplicado por metros da m^2 s^{-2}, que es J kg^{-1}.
    - Velocidad máxima: toda la CAPE se convierte en energía cinética, ½w^2 = CAPE. $w \approx \sqrt{(2 \times 2200 \text{ J kg}^{-1})}$ ≈ **66 m s^{-1}**.
    - Por qué las reales son menores (10–30 m s^{-1}):
        - Mezcla con aire seco del entorno (entrainment), que enfría la parcela por evaporación.
        - Peso del agua líquida y del hielo, que restan flotabilidad.
        - Perturbaciones de presión que frenan la parcela.
    - Verificación: 2000 J kg^{-1} es CAPE moderada a alta para el trópico, compatible con tormentas fuertes en los Llanos.
    - Error común: usar T en °C en el denominador de la flotabilidad, que da valores absurdos o con signo cambiado.
5. Dos pronósticos para la tarde.
    - Principio: comparar la máxima pronosticada con la temperatura convectiva (31,5 °C).
    - Caso A, 33 °C despejado: la superficie supera 31,5 °C hacia el mediodía o la 1 p. m. Las térmicas llegan solas al nivel de condensación, encuentran 2000 J kg^{-1} de CAPE y las tormentas empiezan a primera hora de la tarde.
    - Caso B, 28 °C con estratos: 28 °C no alcanza para que las térmicas lleguen solas a la base de la nube. Faltan unos 3,5 K.
    - Mecanismos que disparan convección en B:
        - Ascenso orográfico: en el piedemonte el viento de la llanura sube contra los Andes y puede levantar el aire hasta el nivel de convección libre.
        - Frentes de ráfaga de tormentas en la cordillera, que levantan el aire al avanzar.
        - Convergencia del chorro de bajo nivel de los Llanos por la noche, que explica el máximo nocturno de lluvia en el piedemonte.
    - Criterios: la buena respuesta usa el umbral calculado, da una hora coherente y propone un mecanismo de levantamiento (no de calentamiento) para B. Respuesta débil: «en B no llueve porque está nublado»; ignora que la CAPE sigue ahí y solo falta un disparador.



Solución 6. Parcela desde el nivel de condensación convectiva y CAPE (área sombreada).

Ejercicio 7. Huracanes

1. Parámetro de Coriolis.
   - Principio: $f = 2\Omega \operatorname{sen} \varphi$ es la componente vertical de la rotación de la Tierra. Mide cuánta rotación de fondo tiene el aire en cada latitud.
   - Datos: $\Omega = 7{,}292 \times 10^{-5}\ \mathrm{s^{-1}}$.
   - Cálculo:
     - 5°: $2 \times 7{,}292 \times 10^{-5} \times 0{,}0872 \approx 1{,}3 \times 10^{-5}\ \mathrm{s^{-1}}$.
     - 13°: $2 \times 7{,}292 \times 10^{-5} \times 0{,}225 \approx 3{,}3 \times 10^{-5}\ \mathrm{s^{-1}}$.
     - 20°: $2 \times 7{,}292 \times 10^{-5} \times 0{,}342 \approx 5{,}0 \times 10^{-5}\ \mathrm{s^{-1}}$.
     - Resultado: **$1{,}3 \times 10^{-5}$ (5°), $3{,}3 \times 10^{-5}$ (13°), $5{,}0 \times 10^{-5}\ \mathrm{s^{-1}}$ (20°)**.
   - Verificación: f vale 0 en el ecuador y $1{,}46 \times 10^{-4}\ \mathrm{s^{-1}}$ en el polo. Los valores crecen casi linealmente con la latitud en el trópico, como debe ser porque $\operatorname{sen} \varphi \approx \varphi$.
   - Por qué casi no hay ciclones cerca del ecuador: el aire que converge hacia una baja adquiere giro en proporción a f. Sin f suficiente, la convergencia llena la baja en vez de hacerla girar: el aire entra, la presión sube y no se forma el vórtice. A 5° el giro disponible es 2,5 veces menor que a 13°. Por eso casi no hay génesis por debajo de 5°, y la Colombia continental, entre 1° y 12° N, queda en una zona desfavorable.
   - Error común: decir que «en el ecuador no hay Coriolis, por eso los huracanes no cruzan». Lo que importa es la formación y el mantenimiento del vórtice; un huracán ya formado puede acercarse a latitudes bajas, pero se debilita.

2. Intensidad potencial.

- Fórmula: $V^2 \approx (C_k/C_d) \cdot [(T_s - T_o)/T_o] \cdot \Delta k$
- Principio: el huracán es una máquina térmica de Carnot. Toma energía del mar caliente y la expulsa en la salida fría de la tropopausa. La eficiencia es $(T_s - T_o)/T_o$.
- Datos: $C_k/C_d = 0{,}9$; $T_s = 302$ K; $T_o = 200$ K; $\Delta k = 15$ kJ kg^{-1} = 15 000 J kg^{-1}.
- Cálculo:
  - Eficiencia: (302 − 200)/200 = 0,51.
  - $V^2 = 0{,}9 \times 0{,}51 \times 15\,000$ J kg^{-1} ≈ 6900 m^2 s^{-2} (J kg^{-1} = m^2 s^{-2}).
  - $V \approx$ **83 m s^{-1}** (unos 300 km/h).
- Con el mar 1 K más caliente:
  - Eficiencia: (303 − 200)/200 = 0,515.
  - $\Delta k = 15\,000 \times 1{,}07 = 16\,050$ J kg^{-1}.
  - $V^2 = 0{,}9 \times 0{,}515 \times 16\,050 \approx 7440$ m^2 s^{-2}; $V \approx$ **86 m s^{-1}**.
  - Cambio: alrededor de **+4 %**.
- Por qué tan poco: V va con la raíz cuadrada. V^2 sube un 8 % (7 % por Δk y 1 % por la eficiencia), y V sube la mitad, unos 4 %.
- Verificación: 83 m s^{-1} está por encima del umbral de categoría 5 (≈ 70 m s^{-1}). Iota alcanzó categoría 5, así que el valor es coherente como techo teórico.
- Interpretación: es la intensidad máxima posible, no la típica; pocas tormentas la alcanzan. Error común: olvidar convertir kJ a J, lo que da $V \approx 2{,}6$ m s^{-1}.

3. La Niña, El Niño y la cizalladura.

- Principio: los ciclones necesitan que el viento cambie poco con la altura. La cizalladura vertical inclina el vórtice, separa el centro caliente en altura del centro de superficie y lleva aire seco al núcleo. El ciclón se desarma.
- El Niño: la convección se corre al Pacífico central y oriental. La salida en altura de esa convección refuerza los vientos del oeste en la alta tropósfera sobre el Caribe. Con alisios del este abajo y oeste arriba, la cizalladura crece: temporadas más tranquilas.
- La Niña: pasa lo contrario. La convección se queda en el oeste del Pacífico, los vientos del oeste en altura sobre el Caribe se debilitan, la cizalladura baja y las temporadas son más activas.
- Dato de contexto: 2020, año Niña, tuvo 30 tormentas con nombre, récord.
- Criterios: la buena respuesta conecta la posición de la convección en el Pacífico con el viento en altura sobre el Caribe, y explica por qué la cizalladura perjudica al ciclón. Respuesta débil: «con La Niña el mar está más caliente»; La Niña enfría el Pacífico oriental, no el Caribe, y no menciona la cizalladura.

4. Giro hacia la costa colombiana.

- Principio: los ciclones tropicales se mueven con el flujo medio de la tropósfera (flujo rector) más una deriva propia.
- Situación normal: las tormentas van hacia el oeste por el flanco sur del anticiclón subtropical del Atlántico. Cuando una vaguada de los vientos del oeste debilita el anticiclón, giran al norte.
- Lo que haría falta para girar al sur:

        - Una dorsal fuerte al norte y noreste de la tormenta, que la empuje hacia el suroeste.
        - Ninguna vaguada que la saque al norte.
    - Por qué es poco probable:
        - La deriva beta, debida a la variación de *f* con la latitud, empuja los ciclones al noroeste en el hemisferio norte, en contra del giro al sur.
        - Al bajar de latitud *f* disminuye, y el vórtice pierde rotación de fondo (punto 1).
        - Cerca de la costa la tierra corta el suministro de calor y humedad y aumenta la fricción.
        - Todo juega en contra.
    - Criterios: menciona el flujo rector, la deriva beta y al menos un factor de debilitamiento. Respuesta débil: «porque Colombia está lejos»; no da ningún mecanismo.

Bloque C

Ejercicio 9. ENSO

1. P(bajo | Niño) = 9/14 ≈ **0,64**; P(sobre | Niña) = 9/14 ≈ **0,64**. Sin información: 0,33. El Niño casi duplica la probabilidad de un trimestre seco.
    - Qué se pide: una probabilidad condicional. Se restringe la tabla a la fila de la fase que nos dan y se cuenta qué fracción de esa fila cae en el tercil de interés: P(tercil | fase) = (años en esa celda) / (total de la fila).
    - Datos: fila El Niño, 9 de 14 años bajo lo normal; fila La Niña, 9 de 14 años sobre lo normal.
    - Cálculo: 9/14 = 0,643 en ambos casos.
    - Referencia sin información: los terciles se construyen para que cada uno tenga un tercio de los años, así que P(bajo) = 15/45 = 1/3 ≈ 0,33. Esta es la «climatología», la probabilidad que daría alguien que no mira ENSO.
    - Comparación: 0,64/0,33 ≈ 1,9. Saber que hay Niño casi duplica la probabilidad de un trimestre seco; saber que hay Niña hace lo mismo con un trimestre lluvioso.
    - Verificación de sentido: la señal es simétrica (Niño seco, Niña húmedo), como se espera para la región Andina en diciembre–febrero. El Niño desplaza la convección hacia el Pacífico central y oriental y favorece la subsidencia sobre el norte de Suramérica.
    - Error común: comparar 9/14 con 1/2 («más de la mitad») en vez de con 1/3. Con tres categorías, el punto de partida es 1/3.
2. Binomial con n = 14, p = 1/3: $P(X \geq 9)$ ≈ **0,017**. Poco probable por azar: la relación es real, aunque la muestra es pequeña.
    - Qué se pide: si ENSO no influyera, cada año Niño sería como un sorteo independiente con probabilidad 1/3 de caer en el tercil seco. El número de años secos X en 14 años Niño sigue entonces una distribución binomial.
    - Supuestos: años independientes entre sí y p = 1/3 constante (hipótesis nula).
    - Cálculo: $P(X \geq 9)$ = Σ de k = 9 a 14 de C(14, k) (1/3)^k (2/3)^(14–k) ≈ 0,0174.

- Verificación: bajo la hipótesis nula se esperan 14/3 ≈ 4,7 años secos, con desviación estándar √(14 · 1/3 · 2/3) ≈ 1,8. Observar 9 está unas 2,4 desviaciones por encima: un resultado raro, coherente con 0,017.
- Interpretación: si ENSO no hiciera nada, una tabla así aparecería menos de 2 veces de cada 100. Por eso se rechaza que la relación sea puro azar.
- Advertencias: con 14 años la estimación de 0,64 es imprecisa; otra muestra podría dar 0,5 o 0,75. Además, 0,017 no es «la probabilidad de que no haya relación», sino la de ver datos tan extremos si no la hubiera.

3. «En 9 de 14 años Niño llovió menos de lo normal; en los otros 5 (36 %), no.» El Niño carga los dados hacia la sequía, no la garantiza.
   - Qué falla en el titular: «segura» equivale a probabilidad 1. La tabla da 0,64.
   - Número clave: 5 de 14 años Niño (5/14 ≈ 0,36) no tuvieron lluvia bajo lo normal: 4 normales y 1 sobre lo normal.
   - Titular corregido: «Con El Niño, la probabilidad de un trimestre seco en la región Andina sube de 1 en 3 a cerca de 2 en 3».
   - Por qué importa: quien lee «sequía segura» puede tomar decisiones extremas (vender ganado, no sembrar). Quien vive un Niño húmedo deja de creer en los pronósticos. La forma probabilística protege la credibilidad del sistema.

4. Ejemplos: un Niño del Pacífico central (Modoki), con otra teleconexión (se comprueba comparando Niño 3 y Niño 4); un Atlántico norte tropical cálido que aporta humedad (índice TNA); varias fases activas de la MJO sobre las Américas (índice RMM); un evento débil o que ya decae.
   - Qué se pide: dos mecanismos distintos, cada uno con una prueba concreta con datos. Una buena respuesta nombra el proceso físico, el índice o la variable que lo mide y el resultado que lo confirmaría.
   - Niño del Pacífico central: el calentamiento máximo está cerca de la línea de cambio de fecha y no frente a Suramérica. La convección anómala y la celda de Walker se desplazan de otro modo, y la subsidencia sobre Colombia es más débil. Prueba: comparar las anomalías de Niño 4 y Niño 3 en ese año; si Niño 4 domina, es un evento central.
   - Atlántico norte tropical cálido: un Atlántico cálido aumenta la humedad disponible y puede favorecer la convección sobre el norte de Suramérica, compitiendo con el efecto del Pacífico. Prueba: revisar el índice TNA de esos meses y el flujo de humedad desde el Caribe.
   - MJO: varias pasadas de fases activas sobre las Américas añaden semanas de convección intensa que pueden llenar el trimestre. Prueba: contar los días en fases activas sobre el hemisferio occidental con el índice RMM y compararlos con la climatología.
   - Evento débil o en decaimiento: si la anomalía era pequeña o ya se disipaba en diciembre–febrero, la teleconexión pudo no establecerse. Prueba: mirar la magnitud y la evolución del Niño 3.4 en esos meses.
   - Respuesta débil: «fue mala suerte» o «el cambio climático», sin mecanismo ni forma de comprobarlo.

5. Comparaciones múltiples: con 30 pruebas al 5 % aparecen 1 o 2 «señales» falsas, y cada subregión sigue teniendo solo 45 años. La señal debería ser más fuerte en las regiones Andina y Caribe y más débil en la Orinoquía y la Amazonía.

- Problema estadístico: si se hace una prueba con nivel de significancia del 5 % en cada subregión, se espera rechazar por azar en 30 × 0,05 = 1,5 subregiones aunque ENSO no tuviera efecto en ninguna.
- Segundo problema: dividir el país no aumenta los años. Cada subregión sigue con 45 años y unos 14 Niños, así que las probabilidades condicionales son igual de imprecisas. Las subregiones vecinas están correlacionadas: las 30 pruebas no son independientes.
- Cómo manejarlo: exigir un nivel más estricto (por ejemplo, 0,05/30 en una corrección tipo Bonferroni), buscar coherencia espacial (regiones contiguas con la misma señal) y exigir un mecanismo físico antes de creer una señal aislada.
- Dónde esperar la señal más fuerte: en la región Andina y el Caribe. Allí El Niño se asocia con subsidencia y menor llegada de humedad, y la anomalía de la temperatura del Pacífico oriental está cerca.
- Dónde más débil: en la Orinoquía y la Amazonía, que en diciembre–febrero dependen más de la posición de la ZCIT, de los alisios del Atlántico y de la humedad amazónica.

Ejercicio 10. Lo normal y la tendencia

1. Media **244 mm**, mediana **220 mm**. La lluvia no puede ser negativa y unos pocos octubres muy lluviosos (468, 575 mm) jalan la media hacia arriba: la distribución es asimétrica.
   - Qué se pide: dos medidas de tendencia central. La media usa el valor de cada dato; la mediana solo su posición.
   - Media: suma de los 30 valores = 7332 mm; 7332 mm / 30 = 244,4 mm ≈ 244 mm.
   - Mediana: con 30 datos ordenados es el promedio de los lugares 15 y 16: (216 + 224)/2 = 220 mm.
   - Por qué difieren: la lluvia mensual está acotada en cero por abajo y no tiene tope por arriba. Unos pocos meses muy lluviosos (468 y 575 mm) suben la media, pero no mueven la mediana. Por eso la media queda 24 mm por encima.
   - Verificación: 18 de los 30 octubres (60 %) están por debajo de la media. En una distribución simétrica serían la mitad.
   - Para qué sirve: en variables asimétricas como la lluvia, la mediana describe mejor «un mes típico».
2. Solo 4 de 30 años tuvieron menos: percentil **13–15**, algo así como **una vez cada 7 años**. El mínimo de la serie es 95 mm.
   - Qué se pide: la posición de 147 mm dentro de la distribución empírica y su periodo de retorno aproximado.
   - Conteo: por debajo de 147 mm están 95, 118, 132 y 140: 4 años.
   - Percentil: 4/30 = 0,13 si se cuentan solo los menores; con la convención de medio dato, (4 + 0,5)/30 = 0,15. Con 30 datos no tiene sentido mayor precisión: percentil 13 a 15.
   - Frecuencia: si cerca del 15 % de los octubres son así de secos o más, eso ocurre en promedio una vez cada 1/0,15 ≈ 6,7 años, es decir, más o menos una vez cada 7 años.
   - Sentido físico: 147 mm está lejos del mínimo registrado (95 mm). Hubo cuatro octubres más secos en solo 30 años. No es un récord.
3. «Este octubre llovieron 147 mm, dos tercios de lo usual (mediana de 220 mm). Fue un mes seco, de los que ocurren más o menos una vez cada siete años.»

- Qué está mal en la frase original: la cifra de 40 % es correcta respecto a la media (147/244 ≈ 0,60). Pero la media está inflada por los años extremos, y «histórica» sugiere un récord, cuando hubo cuatro octubres más secos en 30 años.
- Comparación con la mediana: 147/220 ≈ 0,67, es decir, dos tercios de lo típico.
- Criterios de una buena reescritura: da el valor medido, lo compara con una referencia robusta y dice qué tan frecuente es. Respuesta débil: «llovió un poco menos», que no da referencia ni frecuencia.

4. Hace falta $b\, n^{(3/2)} / (\sigma\sqrt{12}) \geq 2$ con b = 0,025 °C/año y σ = 0,3 °C: **unos 20 años** (con 19 la razón da 1,99 y con 20 da 2,15).
   - Qué se pide: que la tendencia b sea al menos el doble de su error estándar, un criterio usual para decir que la tendencia es detectable (cerca del 95 % de confianza).
   - Datos: b = 0,25 °C/década = 0,025 °C/año (conversión: dividir entre 10 años); σ = 0,3 °C.
   - Para n grande, $n(n^2 - 1) \approx n^3$, así que el error estándar es $\approx \sigma\sqrt{12} / n^{(3/2)}$, y la razón es $b\, n^{(3/2)} / (\sigma\sqrt{12})$.
   - Despeje: $n^{(3/2)} \geq 2\sigma\sqrt{12} / b$ = 2 × 0,3 °C × 3,464 / (0,025 °C/año) ≈ 83,1 años$^{(3/2)}$ (los °C se cancelan); $n \geq 83{,}1^{(2/3)} \approx 19{,}05$ años.
   - Comprobación con la fórmula exacta: con n = 19 la razón es 1,99 y con n = 20 es 2,15. Se necesitan unos 20 años.
   - Sentido físico: en 20 años la tendencia acumula 0,5 °C, menos de dos desviaciones estándar del ruido de un año. Aun así se detecta, porque el ajuste usa los 20 años juntos y el ruido se promedia.

5. **Aumenta**: los años correlacionados equivalen a menos años independientes.
   - Razonamiento: si un año cálido suele seguirse de otro cálido (un Niño que dura dos años), los datos tienen menos información que la que sugiere su número. La fórmula supone independencia y subestima el error.
   - Ejemplo ilustrativo (supuesto, no está en el enunciado): con correlación de un año al siguiente de 0,3, el error estándar crece por un factor de cerca de $\sqrt{(1{,}3/0{,}7)} \approx 1{,}36$. Repitiendo el cálculo, harían falta unos 24 años en vez de 20.
   - Error común: pensar que la persistencia «refuerza» la tendencia. Una racha de años cálidos puede parecer tendencia sin serlo.

6. En ocho años la tendencia suma 0,2 °C, menos que el ruido de un solo año (0,3 °C). Un año frío entre los últimos ocho es normal. Sospecharía La Niña.
   - Cálculo: 0,025 °C/año × 8 años = 0,2 °C. La desviación estándar interanual es 0,3 °C.
   - Interpretación: un año que cae una desviación estándar por debajo de la tendencia borra todo el calentamiento acumulado de ocho años. El ruido de un año domina sobre la señal de pocos años.
   - Verificación con simulación (mismos supuestos de tendencia lineal y ruido independiente): la probabilidad de que el último año sea el más frío de ocho es cercana a 7 %. Sin tendencia sería 1/8 = 12,5 %. La tendencia lo hace menos probable, no imposible: en un registro largo esto pasa cada década o dos.
   - Fase de ENSO: La Niña enfría la temperatura media de muchas regiones tropicales, en especial la del Pacífico oriental, y es la primera sospechosa de un año frío.
   - Respuesta al concejal: «Un año frío entre ocho es lo esperado aunque el calentamiento siga. Para hablar de una pausa harían falta unos 20 años de datos, no uno».

7. En los dos casos el número depende de la definición: media o mediana, umbral de nubes o de lluvia. Antes de creer una cifra hay que preguntar comparada con qué y medida cómo.
    - Caso del noticiero: «40 % menos» es verdad contra la media y «un tercio menos» es verdad contra la mediana. Los dos números son correctos y cuentan historias distintas.
    - Caso de los sistemas convectivos: 60 % y 85 % salen de cómo cada algoritmo define un sistema convectivo (umbral de temperatura de brillo, tamaño mínimo, umbral de lluvia).
    - Lección común: una cifra sin definición no se puede comparar. Una buena respuesta nombra la elección metodológica de cada caso y no dice simplemente que «los datos están mal».

Bloque D

Ejercicio 11. Embalse

1. VE(A) = 0,7(−80) + 0,3(30) = **−47**; VE(B) = 0,7(10) + 0,3(−15) = **+2,5**. Conviene guardar agua.
    - Principio: el valor esperado pondera el resultado de cada escenario por su probabilidad. Sirve cuando la decisión se repite muchas veces y las pérdidas pueden compensarse con las ganancias.
    - Datos: P(Niño) = 0,7, P(no Niño) = 0,3; pagos de la tabla, en unidades monetarias ilustrativas.
    - Opción A: 0,7 × (−80) + 0,3 × 30 = −56 + 9 = −47.
    - Opción B: 0,7 × 10 + 0,3 × (−15) = 7 − 4,5 = +2,5.
    - Verificación: con 70 % de Niño, el resultado de cada opción debe parecerse más a su columna «Si llega El Niño». Así ocurre: A queda cerca de −80 y B cerca de +10.
    - Interpretación: B es mejor por 49,5 unidades en promedio. La diferencia es grande porque la pérdida de A con Niño es muy grande.
2. $-80p + 30(1-p) = 10p - 15(1-p)$ da $\boldsymbol{p = 1/3}$. La frecuencia climatológica de El Niño (0,2–0,25) queda justo por debajo: sin pronóstico generar está cerca de lo óptimo, pero cualquier pronóstico que suba la probabilidad por encima de 1/3 voltea la decisión.
    - Qué se pide: la probabilidad de indiferencia, donde los dos valores esperados son iguales.
    - Planteamiento: VE(A) = $-80p + 30(1-p) = 30 - 110p$; VE(B) = $10p - 15(1-p) = -15 + 25p$.
    - Igualando: $30 - 110p = -15 + 25p$, de modo que $45 = 135p$ y $p = 1/3$.
    - Verificación: con $p = 1/3$ ambas opciones valen −6,7. Con $p = 0{,}2$, VE(A) = +8 y VE(B) = −10: conviene generar.
    - Climatología: un Niño cada cuatro o cinco años equivale a p entre 0,20 y 0,25, por debajo de 1/3. Sin pronóstico, la decisión por defecto es generar, aunque con poco margen.
    - Interpretación: el pronóstico vale porque puede cruzar el umbral. Si nunca moviera la probabilidad por encima de 1/3, no cambiaría ninguna decisión y su valor económico sería cero.
3. Arrepentimiento: con Niño, A = 90 y B = 0; sin Niño, A = 0 y B = 45. Máximos: A = 90, B = 45. **B minimiza el arrepentimiento máximo.** Ese criterio conviene cuando la pérdida es catastrófica o irreversible, como el racionamiento de 1992–1993.

- Definición: arrepentimiento = (mejor resultado posible en ese escenario) − (resultado de la opción elegida).
- Con Niño la mejor opción es B (+10): A pierde 10 − (−80) = 90 y B pierde 0.
- Sin Niño la mejor es A (+30): A pierde 0 y B pierde 30 − (−15) = 45.
- Arrepentimiento máximo: A = 90, B = 45. B lo minimiza.
- Nota: este criterio no usa probabilidades. Elige B aun sin pronóstico, mientras que el valor esperado con climatología elige A.
- Cuándo preferirlo: cuando el peor caso no se puede compensar con años buenos (racionamiento, quiebra, pérdida de credibilidad), cuando las probabilidades son poco confiables o cuando la decisión ocurre una sola vez. En 1992–1993, con embalses bajos durante un Niño, Colombia tuvo cerca de un año de racionamiento eléctrico, con un costo social muy por encima de lo que el precio de la energía refleja.

4. En la primavera boreal el océano y la atmósfera están débilmente acoplados y cualquier ráfaga cambia el rumbo del evento. En octubre el evento ya está en marcha y el contenido de calor del Pacífico ecuatorial, que se adelanta 6 a 9 meses a la temperatura del mar en el oscilador de recarga, ya se conoce.
   - Qué se pide: por qué la misma cifra de 70 % tiene menos habilidad en abril.
   - Barrera de primavera: entre marzo y mayo el gradiente zonal de temperatura del Pacífico ecuatorial es débil y la retroalimentación de Bjerknes está floja. Ruido atmosférico, como ráfagas de viento del oeste, puede iniciar o abortar un evento. Los pronósticos que cruzan esa época pierden habilidad.
   - Oscilador de recarga: el contenido de calor del Pacífico ecuatorial (la profundidad de la termoclina) cambia antes que la temperatura superficial, con 6 a 9 meses de adelanto. En octubre ya se ve si el océano está recargado; en abril esa información apenas empieza a formarse.
   - Consecuencia: un 70 % de abril se equivoca más a menudo que un 70 % de octubre. Por eso valen menos para decidir, aunque el número sea el mismo.
   - Error común: confundir la probabilidad emitida con la confiabilidad del sistema que la emite. La habilidad del pronóstico depende de la fecha de emisión.

5. Debe tomar posición y nombrar una señal concreta: por ejemplo, que el índice Niño 3.4 vuelva a neutral o que el contenido de calor caiga.
   - Criterios de una buena respuesta: una recomendación clara, la razón en una línea con números, el riesgo que se acepta y un disparador observable y medible para revisar.
   - Ejemplo modelo: «Recomendamos guardar agua (opción B). Con 70 % de probabilidad de El Niño, guardar vale +2,5 y generar −47. Aceptamos perder hasta 45 si El Niño no llega, porque generar arriesga un embalse al 20 % en marzo. Revisaremos en noviembre: si el Niño 3.4 vuelve a valores neutrales o el contenido de calor del Pacífico cae, reconsideraremos generar».
   - Respuesta débil: «Depende de cómo evolucione la situación». No decide y no dice qué señal haría cambiar.

Ejercicio 12. Evacuar

1. Evacuar si $pL > C$, es decir, $\boldsymbol{p > C/L = 0{,}10}$.
   - Principio: modelo de costo y pérdida. Se comparan los costos esperados de las dos acciones.
   - Si se evacúa: el costo es C con certeza (el supuesto es que evacuar evita toda la pérdida evitable).

- Si no se evacúa: el costo esperado es $p \times L$.
- Conviene evacuar cuando $pL > C$, es decir, $p > C/L$.
- Umbral: 100/1000 = 0,10, o sea 10 %.
- Sentido: como la pérdida es diez veces el costo, vale la pena evacuar aunque la avenida sea poco probable. Racionalmente, nueve de cada diez evacuaciones con p = 0,10 serían «en vano».

2. Frecuencias observadas: 3 %, 25 %, 36 % y 75 %, contra 5, 20, 40 y 70 % pronosticados. **Bien calibrado.**

- Qué es confiabilidad (calibración): cuando el sistema dice 20 %, debe haber avenida en cerca del 20 % de esas noches.
- Cálculo: 12/400 = 0,03; 30/120 = 0,25; 18/50 = 0,36; 15/20 = 0,75.
- Comparación: las diferencias son de 2 a 5 puntos porcentuales, sin sesgo sistemático (unas por encima, otras por debajo).
- Verificación de tamaño de muestra: con solo 20 noches en la categoría de 70 %, una avenida más o menos cambia la frecuencia en 5 puntos. Una diferencia de 5 puntos está dentro de lo esperable por azar.
- Nota: la frecuencia climatológica es 75/590 ≈ 0,13. El sistema discrimina, porque sus probabilidades van de 5 % a 70 % y aciertan en cada nivel.

3. Nunca: 75 avenidas × 1000 = **75 000**. Siempre: 590 × 100 = **59 000**. $p \geq$ 20 %: 190 evacuaciones × 100 + 12 avenidas sin aviso × 1000 = **31 000** (la mejor). $p \geq$ 70 %: 20 × 100 + 60 × 1000 = **62 000**.

- Regla de costo: cada evacuación cuesta 100; cada avenida sin evacuación cuesta 1000.
- Nunca evacuar: avenidas totales = 12 + 30 + 18 + 15 = 75; 75 × 1000 = 75 000.
- Evacuar siempre: 590 × 100 = 59 000, sin avenidas sin aviso.
- Evacuar si $p \geq$ 20 %: evacuaciones = 120 + 50 + 20 = 190, que cuestan 19 000; se pierden solo las 12 avenidas de la categoría de 5 %, que cuestan 12 000. Total 31 000.
- Evacuar si $p \geq$ 70 %: 20 evacuaciones = 2000; avenidas sin aviso = 12 + 30 + 18 = 60, que cuestan 60 000. Total 62 000.
- Verificación con el umbral del punto 1: la regla óptima evacúa si p > 0,10, es decir, desde la categoría de 20 %. Coincide con la mejor política.
- Interpretación: la política más exigente (70 %) sale peor que evacuar siempre. Esperar a estar «casi seguro» es un error caro cuando $L \gg C$.

4. 190 alertas para 63 avenidas: **127 falsas alarmas (67 %)**. Riesgo de que la gente deje de evacuar. Manejo: alertas por niveles, comunicar probabilidades y mostrar el historial del sistema, simulacros y trabajo con la comunidad.

- Cálculo: avenidas con evacuación = 30 + 18 + 15 = 63; falsas alarmas = 190 − 63 = 127; 127/190 ≈ 0,67.
- Sentido: dos de cada tres evacuaciones sin avenida no son un fallo del sistema. Son la consecuencia directa de un umbral de 10 %.
- Riesgo: el efecto «que viene el lobo». Si la gente percibe las evacuaciones como inútiles, deja de cumplirlas y la política óptima en papel deja de funcionar.
- Manejo: alertas por niveles (preparación con 20 %, evacuación obligatoria con 40 % o más); explicar desde el inicio que la mayoría de alertas no terminarán en avenida; publicar la tabla de confiabilidad;

simulacros; acuerdos previos con líderes comunitarios; reducir el costo de evacuar (albergues cercanos, transporte), lo que también baja *C* y el umbral.

5. Si *L* incluye vidas, *L* crece mucho y el umbral baja: hay que evacuar con probabilidades menores. Se califica que argumente con coherencia, no la postura.
    - Parte cuantitativa: el umbral es *C*/*L*. Si *L* pasa de 1000 a 10 000, el umbral baja de 10 % a 1 %. Con este sistema se evacuaría también en las noches de 5 % (12 avenidas en 400 noches).
    - Contexto: en Mocoa, en 2017, la avenida ocurrió de noche y la gente dormía. Ese es el caso donde la evacuación anticipada salva vidas.
    - Criterios de una buena respuesta: reconoce el dilema (no ponerle precio a la vida no evita la decisión, porque elegir un umbral asigna un valor implícito); propone un criterio claro (umbral más bajo, criterio de mínimo arrepentimiento, o un umbral de riesgo individual aceptable); considera el costo de las falsas alarmas y la confianza de la comunidad.
    - Ejemplo de buena respuesta: «No hace falta un precio explícito, pero cualquier umbral lo implica. Prefiero fijar un riesgo máximo aceptable por noche y bajar *C* con albergues cercanos, para poder evacuar con probabilidades bajas sin desgastar a la comunidad».
    - Respuesta débil: «La vida no tiene precio, hay que evacuar siempre», sin notar que eso lleva a 590 evacuaciones y a la pérdida de confianza descrita en el punto 4.

Ejercicio 13. Drenaje

1. $60 \times 1{,}07^2 \approx$ **68,7 mm/h**; $60 \times 1{,}14^2 \approx$ **78,0 mm/h** (aceptar 68,4 y 76,8 si se usa la escala lineal).
    - Principio: la ecuación de Clausius–Clapeyron indica que la presión de vapor de saturación crece cerca de 7 % por K. Si los extremos de lluvia escalan con la humedad disponible, su intensidad crece a esa tasa.
    - Datos: i_0 = 60 mm/h, ΔT = 2 K (2 °C de calentamiento equivalen a 2 K), tasas de 7 % y 14 % por K.
    - Cálculo compuesto (crecimiento porcentual por cada K): $60 \times 1{,}07^2 = 60 \times 1{,}1449 \approx 68{,}7$ mm/h; $60 \times 1{,}14^2 = 60 \times 1{,}2996 \approx 78{,}0$ mm/h.
    - Alternativa lineal: $60 \times (1 + 0{,}07 \times 2) = 68{,}4$ mm/h y $60 \times (1 + 0{,}14 \times 2) = 76{,}8$ mm/h. Con ΔT pequeño las dos formas casi coinciden.
    - Interpretación: el aumento de diseño es de 15 % a 30 %. Como $Q = C\,i\,A$, el caudal crece en la misma proporción.

2. En una tormenta convectiva el calor latente extra fortalece la corriente ascendente, que trae más humedad desde los alrededores, y parte de la lluvia estratiforme pasa a ser convectiva. La lluvia media global la limita el balance de energía: la atmósfera solo puede perder por radiación el calor latente que liberan las lluvias, y eso crece apenas 1–3 % por K.
    - Por qué más de 7 % por K en lluvias cortas: Clausius–Clapeyron solo fija cuánta agua hay en el aire. En una tormenta convectiva, más vapor libera más calor latente al condensarse; eso hace la corriente ascendente más intensa, y esta converge más humedad desde los alrededores. La retroalimentación dinámica se suma al efecto termodinámico.
    - Por qué la media global crece mucho menos: la lluvia global está limitada por energía. Cada kilogramo de lluvia libera calor latente en la atmósfera, y la atmósfera debe deshacerse de ese calor por

enfriamiento radiativo. Ese enfriamiento crece solo de 1 % a 3 % por K, y la evaporación y la lluvia globales no pueden crecer más rápido.

- Consecuencia: llueve más concentrado. Los eventos intensos crecen y los días de lluvia débil o los periodos secos pueden aumentar.
- Error común: aplicar 7 % por K a la lluvia anual. Esa tasa es para extremos de corta duración, no para totales.

3. Con calentamiento: A = 100 + 4,5 · 40 = **280**, B = 115 + 2,8 · 40 = **227**, C = 140 + 2,0 · 40 = **220**. Sin cambio: A = **180**, B = **163**, C = **172**. Valor esperado (0,8/0,2): A = 260, B = 214,2, **C = 210,4**. Arrepentimiento máximo: A = 60, **B = 7**, C = 9. No coinciden: C gana por poco en valor esperado y B es la más robusta. Una buena respuesta lo nota y elige con razón explícita.
   - Costo total = costo de construcción + (fallas esperadas × 40).
   - Sin cambio: A = 100 + 2,0 × 40 = 180; B = 115 + 1,2 × 40 = 163; C = 140 + 0,8 × 40 = 172.
   - Valor esperado: A = 0,8 × 280 + 0,2 × 180 = 260; B = 0,8 × 227 + 0,2 × 163 = 214,2; C = 0,8 × 220 + 0,2 × 172 = 210,4. Gana C, por solo 3,8 unidades.
   - Arrepentimiento con calentamiento (mejor C = 220): A = 60, B = 7, C = 0. Sin cambio (mejor B = 163): A = 17, B = 0, C = 9. Máximos: A = 60, B = 7, C = 9. Gana B.
   - Verificación: A pierde en todos los criterios. No adaptarse es la peor opción en ambos escenarios.
   - Interpretación: B y C están casi empatadas. B nunca se arrepiente más de 7. C es algo mejor si el calentamiento ocurre como se prevé. La diferencia es menor que la incertidumbre de los números ilustrativos.
   - Buena respuesta: elige una y dice por qué (por ejemplo, «B, porque la diferencia en valor esperado es pequeña y B es robusta ante el error en el escenario»). Respuesta débil: reporta los números y no elige.

4. Ejemplos: dejar espacio para ampliar más tarde; tanques de retención o drenaje verde; una ruta de desborde controlada por la calle; monitoreo con un umbral que dispare la ampliación.
   - Qué es diseño adaptativo: una obra que puede ajustarse cuando llegue nueva información, en vez de apostar hoy a un solo escenario.
   - Criterios de una buena propuesta: costo inicial moderado, una forma clara de ampliar y una señal observable que dispare la ampliación.
   - Ejemplo modelo: construir B, reservar el derecho de vía y el espacio para una segunda tubería, y medir la intensidad horaria con pluviógrafos. Si la intensidad de 25 años estimada en una ventana móvil supera 70 mm/h, se construye la ampliación.
   - Otros ejemplos: tanques de retención o techos verdes que reducen el caudal pico; un desborde controlado por la calle que limite el daño de cada falla; reducir el coeficiente de escorrentía C de la cuenca con superficies permeables, lo que baja Q sin cambiar la tubería.
   - Respuesta débil: «poner una tubería más grande», que es otra versión de C.

5. Con clima cambiante, «25 años» ya no es una probabilidad fija: la probabilidad anual de superar 60 mm/h crece con el tiempo. Es mejor hablar de la probabilidad de falla durante toda la vida útil de la obra.
   - Definición estacionaria: periodo de retorno de 25 años significa probabilidad anual de excedencia de 1/25 = 0,04, igual cada año.

- Con clima cambiante, esa probabilidad sube año a año. Un evento de «25 años» en 2025 puede ser de 15 años o menos en 2060.
- Riesgo en la vida útil, en clima estacionario: $1 - (1 - 0{,}04)^{50} \approx 0{,}87$. Aun sin cambio climático, es muy probable que la alcantarilla se supere al menos una vez en 50 años.
- Con clima cambiante, ese cálculo debe usar una probabilidad p_t distinta cada año: $1 - \Pi(1 - p_t)$.
- Error común: creer que un evento de 25 años «no se repite hasta dentro de 25 años». Es una probabilidad anual, no un calendario.

Ejercicio 14. Presupuesto de carbono

1. 1,5 °C: 0,2/0,6 × 1000 ≈ **333 Gt**. 2 °C: 0,7/0,6 × 1000 ≈ **1167 Gt**.
   - Principio: el calentamiento es aproximadamente proporcional a las emisiones acumuladas de CO_2 (respuesta transitoria a las emisiones acumuladas). Por eso el problema se reduce a un presupuesto.
   - Datos: calentamiento actual 1,3 °C; respuesta efectiva 0,6 °C por 1000 Gt de CO_2.
   - Calentamiento restante: 1,5 − 1,3 = 0,2 °C; 2,0 − 1,3 = 0,7 °C.
   - Presupuesto: $B = \Delta T$ / (0,6 °C/1000 Gt). Para 1,5 °C: 0,2/0,6 × 1000 ≈ 333 Gt. Para 2 °C: 0,7/0,6 × 1000 ≈ 1167 Gt.
   - Verificación: 0,6 °C/1000 Gt equivale a 1000/0,6 ≈ 1667 Gt por °C. Un tercio de esa cantidad para 0,2 °C es del orden correcto.
2. 333/42 ≈ **8 años (≈ 2033)**; 1167/42 ≈ **28 años (≈ 2053)**.
   - Supuesto: emisiones constantes de 42 Gt/año desde 2025.
   - Cálculo: 333 Gt / 42 Gt/año ≈ 7,9 años, que da 2025 + 7,9 ≈ 2033. Luego 1167 Gt / 42 Gt/año ≈ 27,8 años, que da ≈ 2053.
   - Interpretación: al ritmo actual, el presupuesto de 1,5 °C se agota en menos de una década.
3. Bajando en línea recta se acumula $42T/2$, así que $T = 2B/42$: **cero neto en ≈ 2041** para 1,5 °C y **≈ 2080** para 2 °C.
   - Planteamiento: si las emisiones caen linealmente de 42 Gt/año a cero en T años, lo emitido es el área de un triángulo: $42 \times T / 2$.
   - Igualando al presupuesto: $42T/2 = B$, así que $T = 2B/42$.
   - Para 1,5 °C: $T = 2 \times 333/42 \approx 15{,}9$ años, que da ≈ 2041. Para 2 °C: $T = 2 \times 1167/42 \approx 55{,}6$ años, que da ≈ 2080.
   - Verificación: bajar en línea recta duplica el tiempo disponible respecto al punto 2, porque en promedio se emite la mitad cada año.
4. Cero en 2050: 525 Gt, 1,3 + 0,32 ≈ **1,6 °C**. Cero en 2070: 945 Gt, 1,3 + 0,57 ≈ **1,9 °C**.
   - Cero neto en 2050: T = 25 años; acumulado = 42 × 25 / 2 = 525 Gt; calentamiento adicional = 525 × 0,6/1000 = 0,315 °C; pico ≈ 1,3 + 0,32 ≈ 1,6 °C.
   - Cero neto en 2070: T = 45 años; acumulado = 42 × 45 / 2 = 945 Gt; adicional = 0,567 °C; pico ≈ 1,9 °C.
   - Supuesto: el calentamiento se detiene cuando las emisiones netas llegan a cero, como en el marco del presupuesto.

- Interpretación: veinte años de retraso cuestan casi 0,3 °C adicionales. Cero neto en 2050 no basta para 1,5 °C, coherente con el punto 3 (haría falta 2041).

5. 0,5 % de 525 Gt ≈ 2,6 Gt, o sea **≈ 0,002 °C**. El número es correcto y la conclusión no: muchos emisores pequeños suman una fracción grande, el presupuesto es compartido y el argumento, si lo usaran todos, garantiza el fracaso. También cuentan la responsabilidad histórica y per cápita.
   - Cálculo: llegar a cero hoy en vez de en 2050 ahorra la parte del país en la trayectoria lineal: 0,005 × 525 Gt ≈ 2,6 Gt. Calentamiento evitado: 2,6 Gt × 0,6 °C/1000 Gt ≈ 0,0016 °C ≈ 0,002 °C.
   - El número es correcto: un país con 0,5 % de las emisiones (unas 0,2 Gt/año) tiene un efecto pequeño por sí solo.
   - La conclusión falla por varias razones. Muchos países emiten cada uno menos del 2 % del total, y juntos suman una fracción grande. Si todos razonaran igual, nadie reduciría y el resultado sería el peor posible: un problema de acción colectiva. Además, el efecto de cada país también depende de la tecnología que adopta, de su ejemplo y de los acuerdos que hace posibles.
   - Criterios de una buena respuesta: separa el número (correcto) de la conclusión (incorrecta) y da al menos un argumento de acción colectiva. Puede añadir equidad: emisiones per cápita y responsabilidad histórica.
   - Respuesta débil: negar el número o decir solo «todo cuenta» sin explicar por qué.

6. Cambian las fechas, no la dirección de la decisión: cuanto antes el cero neto, menor el pico. La cola alta del rango (0,63) es un argumento para adelantar el cero neto.
   - Cálculo ilustrativo, con la misma trayectoria lineal: con 0,27 °C/1000 Gt el presupuesto de 1,5 °C sería ≈ 741 Gt y el cero neto podría llegar ≈ 2060. Con 0,63 °C/1000 Gt sería ≈ 317 Gt y el cero neto tendría que llegar ≈ 2040.
   - Para el pico con cero neto en 2050: entre ≈ 1,44 °C y ≈ 1,63 °C según el extremo del rango.
   - Interpretación: en todo el rango, adelantar el cero neto baja el pico. La incertidumbre mueve las fechas pero no el signo de la decisión.
   - Por qué la cola alta pesa más: los daños crecen más rápido que el calentamiento, así que el costo esperado de equivocarse por lo alto supera el de equivocarse por lo bajo. Este es el mismo razonamiento de mínimo arrepentimiento de los ejercicios 11 y 13.
   - Error común: usar la incertidumbre como razón para esperar. La incertidumbre es simétrica en la respuesta, pero no en las consecuencias.

Bloque E

Ejercicio 15.

Guía de corrección, no respuesta única.

- **Opción A (sin Andes):** baja la lluvia del Pacífico porque desaparece el ascenso orográfico, aunque el mar cálido y el chorro del Chocó mantienen lluvia abundante; donde hoy está Bogotá, unos 2400 m × 6,5 K/km ≈ 15 K más caliente; el chorro de bajo nivel al oriente de los Andes se debilita mucho sin la barrera que lo

canaliza, con menos humedad hacia la cuenca del Plata; el ciclo bimodal sigue porque lo marca la ZCIT, pero desaparecen las tormentas de valle y los enclaves secos. La predicción más incierta debería ser la lluvia del Pacífico.

  - Qué se califica: cada predicción debe nombrar un mecanismo del curso y poder comprobarse.
  - Lluvia del Pacífico: hoy los vientos del oeste del chorro del Chocó chocan con la cordillera Occidental y el ascenso forzado produce uno de los máximos de lluvia del planeta. Sin montaña, se pierde ese ascenso. La lluvia seguiría alta por el mar cálido y la convergencia en superficie, pero menor y más repartida hacia el interior.
  - Temperatura en Bogotá: supuesto, Bogotá a unos 2600 m y la llanura a 200 m, así que el descenso es de 2400 m. Con el gradiente medio de 6,5 K/km: 2,4 km × 6,5 K/km ≈ 15,6 K, unos 15 K más caliente. Pasaría de unos 14 °C a cerca de 29 °C, un clima de tierra caliente como el de los llanos.
  - Chorro de bajo nivel: hoy los Andes funcionan como pared que desvía los alisios hacia el sur y los concentra en un chorro. Sin pared, el flujo se reparte y el transporte de humedad hacia el sur del continente se debilita.
  - Ciclo anual: el régimen bimodal del centro del país lo marca el doble paso de la ZCIT, que no depende de la montaña, y se conserva. Desaparecen la circulación de valle y montaña, las tormentas de la tarde sobre laderas y los enclaves secos a sotavento.
  - Más incierta: la lluvia del Pacífico, porque dos mecanismos compiten (se pierde el forzamiento orográfico, pero puede cambiar la posición del chorro del Chocó y de la convergencia). Respuesta débil: elegir una predicción como «más incierta» sin decir qué mecanismos la hacen dudosa.
  - Mapa esquemático: debe mostrar un máximo de lluvia sobre la costa pacífica más débil y más ancho, una banda de lluvia ligada a la ZCIT y alisios del este que cruzan el país sin desviarse.
  - Experimento con modelo: dos simulaciones con el mismo modelo, el mismo forzamiento y la misma temperatura del mar, una con topografía real y otra con los Andes a 200 m. Se comparan lluvia anual, ciclo anual, temperatura y vientos de bajo nivel. Una buena respuesta pide varios años de simulación para separar la señal de la variabilidad.

- **Opción B (giro inverso):** los alisios soplan del oeste; la piscina cálida queda frente a Suramérica y la lengua fría en el Pacífico occidental, así que el Pacífico colombiano sería más cálido. La retroalimentación de Bjerknes depende del gradiente zonal y no del sentido de giro: habría un ENSO en espejo. No cambian el gradiente ecuador–polo de energía, la existencia de celdas de Hadley, el ciclo anual de insolación, la ZCIT siguiendo el máximo de calentamiento ni el efecto invernadero.

  - Alisios: el aire que regresa hacia el ecuador en la celda de Hadley se desvía por Coriolis. Con el giro invertido, la desviación cambia de sentido y los alisios soplan del oeste.
  - Océano: los alisios del oeste acumulan agua cálida en el lado este del Pacífico, frente a Suramérica, y producen afloramiento y una lengua fría en el lado oeste, frente a Asia y Oceanía.
  - Costa pacífica colombiana: más cálida y con convección profunda sobre la piscina cálida, muy lluviosa. La Guajira: el viento llegaría desde el continente y no desde el Caribe; su clima dependería del nuevo patrón de afloramiento y de los vientos sobre el Caribe. Una buena respuesta razona cuál sería ese patrón, no solo dice «cambia».
  - ENSO: la retroalimentación de Bjerknes une gradiente zonal de temperatura, vientos y termoclina. Necesita un gradiente zonal y vientos ecuatoriales, no un sentido de giro. Habría un ENSO en espejo, con eventos cálidos en el oeste.

    - Qué no cambia: el balance de energía que calienta el ecuador y enfría los polos, la existencia de celdas de Hadley, el ciclo anual de insolación, la ZCIT siguiendo el máximo de calentamiento y el efecto invernadero. Respuesta débil: listar rasgos sin decir por qué no dependen del giro.
- **Opción C (experimento):** estaciones en el centro del valle, en ambas laderas a media altura y cerca de las crestas, y una aguas arriba y otra aguas abajo; viento, temperatura, humedad, presión y lluvia cada 1 a 5 minutos. Radiosondeo hacia las 11 a. m., antes de la convección, para medir CIN, CAPE y la profundidad de la brisa. Refutación: primeros ecos del radar sobre el centro del valle o sistemas que llegan ya formados desde fuera, o ausencia de viento ladera arriba en los días de tormenta. Factores que confunden: sistemas que vienen del Magdalena, la isla de calor urbana y los aerosoles; se separan rastreando el origen de cada tormenta en el radar y clasificando los días por régimen sinóptico. Meses: abril–mayo y septiembre–noviembre, más un mes seco como control.
    - Estaciones: las de ladera a media altura y cerca de la cresta detectan el viento ladera arriba y el calentamiento de la superficie inclinada. La del centro del valle sirve de referencia para la llegada de las tormentas. Las de aguas arriba y aguas abajo capturan la brisa de valle a lo largo del eje. Medir cada 1 a 5 minutos permite ver el cambio de sentido del viento y el inicio de la lluvia.
    - Radiosondeo: hacia las 11 a. m., antes de que se formen las tormentas de la tarde, para medir la estabilidad (CIN, CAPE), la humedad y la profundidad de la capa de brisa. Un sondeo de la mañana temprano no vería la capa ya desarrollada; uno de la tarde llegaría con la convección en curso.
    - Refutación concreta: si el radar muestra que los primeros ecos aparecen sobre el centro del valle, si las tormentas llegan ya formadas desde fuera, o si en los días de tormenta no hay viento ladera arriba. Respuesta débil: «si no llueve», que no separa la hipótesis de otras.
    - Factor confusor: la isla de calor urbana podría iniciar convección sobre el centro y no sobre las laderas; sistemas que entran desde el Magdalena podrían imitar el patrón. Se separan siguiendo cada celda en el radar desde su primer eco y clasificando los días por régimen de viento sinóptico.
    - Meses: abril–mayo y septiembre–noviembre, las temporadas lluviosas del régimen bimodal, para tener muchos casos de tormentas. Un mes seco sirve de control: si la brisa ocurre pero no hay tormentas, se mide qué falta (humedad, inestabilidad).

Segunda serie

Ejercicio 16. Tres planetas

1. T_e: Venus **227 K**, Tierra **255 K**, Marte **210 K**. La más baja es la de Marte; lo llamativo es que Venus queda por debajo de la Tierra, porque refleja el 77 % de la luz y absorbe menos por metro cuadrado.
    - Qué se pide: la temperatura de emisión T_e, la de un cuerpo negro que emite al espacio lo mismo que el planeta absorbe del Sol. Se usa el balance radiativo global porque, en promedio de años, un planeta no gana ni pierde energía.
    - Fórmula: absorbe $S(1 - \alpha)$ sobre su sección circular πR^2 y emite σT_e^4 sobre toda su superficie $4\pi R^2$. Al igualar queda $\sigma T_e^4 = S(1 - \alpha)/4$. El factor 4 es la razón entre el área de la esfera y la del disco que intercepta la luz.
    - Supuestos: el planeta emite como cuerpo negro en el infrarrojo, la temperatura es uniforme y no hay calor interno significativo. $\sigma = 5{,}67 \times 10^{-8}$ W m^{-2} K^{-4}.

- Venus: 2601 × (1 − 0,77)/4 = 2601 × 0,23/4 ≈ 150 W m⁻². T_e = (150 / 5,67 × 10⁻⁸)^¼ K ≈ 227 K.
- Tierra: 1361 × 0,70/4 ≈ 238 W m⁻². T_e = (238 / 5,67 × 10⁻⁸)^¼ K ≈ 255 K.
- Marte: 586 × 0,75/4 ≈ 110 W m⁻². T_e = (110 / 5,67 × 10⁻⁸)^¼ K ≈ 210 K.
- Verificación: el valor de la Tierra, 255 K (−18 °C), es el número clásico del curso. Además T_e crece con la raíz cuarta de lo absorbido: Venus recibe 1,9 veces más luz que la Tierra pero absorbe solo 0,63 veces lo que ella absorbe, y (0,63)^¼ ≈ 0,89 lleva 255 K a unos 227 K.
- Interpretación: lo que fija T_e no es la distancia al Sol sino la energía absorbida, y el albedo pesa tanto como el flujo. Venus recibe casi el doble de luz que la Tierra, pero sus nubes devuelven más de tres cuartas partes al espacio. Por eso no hay contradicción.
- Error común: confundir T_e con la temperatura de la superficie. T_e describe el nivel desde donde el planeta emite al espacio, no el suelo.

2. $N = (T_s/T_e)^4 - 1$: Venus ≈ **110**, Tierra ≈ **0,6**, Marte ≈ **0**. $N < 1$ significa una atmósfera que no es opaca en todo el infrarrojo: parte de la radiación de la superficie escapa directo por la ventana atmosférica.

- Principio: en el modelo de capas, cada capa absorbe todo el infrarrojo que le llega y emite hacia arriba y hacia abajo. Cada capa añadida sube σT_s^4 en una unidad de σT_e^4, y de ahí $T_s = T_e(N + 1)^{1/4}$. Despejando: $N = (T_s/T_e)^4 - 1$.
- Supuesto: el modelo ignora la convección y la absorción solar dentro de la atmósfera. Por eso N es un número «equivalente» que resume la intensidad del efecto invernadero, no un recuento real de capas.
- Venus: 737/226,6 ≈ 3,25; $3{,}25^4 \approx 111{,}9$; $N \approx 110{,}9$, es decir, unas 110 capas.
- Tierra: 288/255 ≈ 1,13; $1{,}13^4 \approx 1{,}64$; $N \approx 0{,}64$.
- Marte: 210/210 ≈ 1,00; $N \approx 0{,}004$, prácticamente 0.
- Verificación: la diferencia $T_s - T_e$ es de unos 510 K en Venus, 33 K en la Tierra y menos de 1 K en Marte. El orden de los N sigue el mismo orden, como debe ser.
- Interpretación de $N < 1$: una capa completa ($N = 1$) daría en la Tierra 255 × 2^¼ ≈ 303 K, más que los 288 K observados. La atmósfera terrestre absorbe una fracción del infrarrojo y deja escapar el resto, sobre todo entre 8 y 12 µm, donde el vapor de agua y el CO_2 absorben poco. Un N fraccionario equivale a una capa «gris» parcialmente transparente.
- Error común: leer $N = 110$ como 110 capas físicas de nubes. Es una medida de opacidad: la radiación de la superficie de Venus tendría que absorberse y reemitirse del orden de cien veces antes de salir.

3. Las nubes de ácido sulfúrico reflejan casi toda la luz, pero lo poco que entra queda atrapado bajo una atmósfera de CO_2 de unos 90 bares. Venus emite desde muy alto y la temperatura sube de forma continua a lo largo de una columna enorme hasta la superficie.

- Qué se pide: reconciliar un albedo alto (poca energía absorbida) con la superficie más caliente. La clave es separar dos procesos: cuánto se absorbe, que fija T_e, y qué tan difícil es devolver esa energía al espacio, que fija $T_s - T_e$.
- Paso 1: Venus absorbe unos 150 W m⁻², menos que la Tierra (238 W m⁻²). Su planeta «visto desde fuera» es frío, 227 K.
- Paso 2: esa energía debe salir como infrarrojo. Con 90 bares de CO_2 la atmósfera es opaca en casi todo el espectro infrarrojo, y la emisión al espacio sale de un nivel muy alto, cerca de la cima de las nubes, donde $T \approx T_e$.

- Paso 3: por debajo de ese nivel la temperatura aumenta con la profundidad según el gradiente vertical. Estimación ilustrativa: si el gradiente medio fuera de unos 8 K km^{-1} (supuesto), subir 510 K exigiría una columna de (737 − 227) / 8 ≈ 64 km. Ese espesor es coherente con un nivel de emisión cerca de la cima de las nubes.
- Verificación de sentido físico: la superficie no necesita recibir mucho Sol. Basta con que la poca energía que llega no pueda escapar sin que la superficie esté muy caliente.
- Interpretación: el efecto invernadero depende de la altura de emisión y del gradiente vertical, no solo de la luz absorbida. Esta idea es la misma que explica el calentamiento terrestre por CO_2: más opacidad sube el nivel de emisión y calienta todo lo que queda debajo.
- Guía de corrección. Respuesta buena: separa absorción y emisión, menciona la opacidad infrarroja del CO_2 denso y el nivel de emisión alto. Respuesta débil: «el CO_2 atrapa el calor» sin explicar por qué el albedo alto no lo impide, o atribuye el calor a la cercanía al Sol.

4. La presión en Marte es de unos 6 hPa: las líneas de absorción son muy angostas porque casi no se ensanchan por presión. Además casi no hay vapor de agua que amplifique, y la columna es tan delgada que la temperatura casi no cae con la altura.
   - Comprobación del enunciado (dato ilustrativo con supuestos): con presión de superficie de unos 610 Pa, g = 3,71 m s^{-2} y 95 % de CO_2, la columna de CO_2 en Marte es ≈ 610 / 3,71 × 0,95 ≈ 156 kg m^{-2}. En la Tierra, con 420 ppmv: 101 325 / 9,81 × 420 × 10^{-6} × 44/29 ≈ 6,6 kg m^{-2}. Marte tiene unas 24 veces más CO_2 por metro cuadrado.
   - Razón 1, ensanchamiento por presión: las líneas de absorción del CO_2 se ensanchan con las colisiones entre moléculas. A 6 hPa hay unas 170 veces menos colisiones que a 1013 hPa, y las líneas quedan muy finas. El gas absorbe casi todo en el centro de cada línea, ya saturado, y deja pasar la radiación entre líneas. Agregar CO_2 no tapa esos huecos.
   - Razón 2, falta de vapor de agua: en la Tierra el vapor es el principal gas de invernadero y amplifica cualquier calentamiento por CO_2. En Marte, a 210 K y con tan poca presión, casi no puede haber vapor en la atmósfera.
   - Razón 3, perfil vertical: el invernadero exige que la capa que emite al espacio esté más fría que la superficie. En una atmósfera tan tenue el nivel de emisión queda cerca del suelo y la diferencia de temperatura entre ambos es pequeña.
   - Verificación: el $N \approx 0$ del punto 2 confirma que la superficie emite casi directo al espacio.
   - Interpretación: el efecto invernadero no depende solo de la cantidad de gas absorbente sino de la presión total, de los gases amplificadores y de la estructura vertical.
   - Guía de corrección. Basta con dos razones bien explicadas. Respuesta buena: nombra el ensanchamiento por presión y la ausencia de vapor, y dice por qué cada una reduce la opacidad. Respuesta débil: «Marte está más lejos del Sol» (eso afecta T_e, no el invernadero) o «tiene poco CO_2» (falso, según el cálculo de arriba).

Ejercicio 18. Glaciar

1. Γ = 14 K / 2,3 km ≈ **6,1 K km^{-1}**, entre el seco (9,8) y el saturado de superficie (4–5). La convección húmeda fija el perfil del trópico.
   - Principio: el gradiente vertical $\Gamma = -\Delta T/\Delta z$ se estima con dos estaciones a distinta altura en la misma región.

- Datos: ΔT = 28 °C − 14 °C = 14 K (una diferencia en °C es igual en K). Δz = 2600 m − 300 m = 2300 m = 2,3 km.
- Cálculo: Γ = 14 K / 2,3 km ≈ 6,09 K km^{-1} ≈ 6,1 K km^{-1}.
- Comparación: el gradiente adiabático seco es g/c_p ≈ 9,8 K km^{-1}. El saturado, cerca de una superficie tropical cálida, ronda 4–5 K km^{-1} porque la condensación libera calor latente. El valor medido cae entre ambos.
- Supuesto: la temperatura del aire cerca del suelo en dos ciudades representa el perfil de la atmósfera libre. Es razonable para promedios anuales en una misma ladera, aunque la superficie, la vegetación y la ciudad agregan sesgos.
- Interpretación: la atmósfera tropical es estable para el aire seco y está cerca del perfil húmedo. La convección profunda la mantiene así: cada vez que el perfil se vuelve más inestable, la convección lo corrige. El saturado crece con la altura a medida que el aire se enfría y retiene menos vapor, y eso explica que el promedio entre 300 y 2600 m quede por encima de 4–5.
- Error común: tomar 6,1 como el gradiente «estándar» de 6,5 K km^{-1} sin pensar en qué lo controla.

2. 1/6,1 km ≈ **165 m por K**.

- Principio: la línea de equilibrio sigue a una isoterma. Si el aire se calienta ΔT de manera uniforme en la vertical, la isoterma sube $\Delta z = \Delta T/\Gamma$.
- Supuestos: el calentamiento es igual en toda la columna, Γ no cambia y la precipitación sobre el glaciar tampoco. Los tres son simplificaciones. En el trópico el calentamiento tiende a ser mayor en altura, lo que haría subir la línea aún más.
- Cálculo: Δz = 1 K / 6,09 K km^{-1} ≈ 0,164 km ≈ 164 m, que se redondea a unos 165 m por K.
- Verificación: un grado equivale a subir 160–170 m de montaña. Es el orden de magnitud que se observa en los ascensos de la línea de equilibrio de los glaciares andinos.
- Interpretación: el calentamiento se traduce en una pérdida de «altura útil» de la montaña. Para un glaciar que solo tiene 400 m por encima de la línea, un grado se come casi la mitad de ese margen vertical.

3. Hoy: 400² = 160 000. Con +0,5 K la línea sube a 4982 m: 318² ≈ 101 000, se pierde **37 %**. Con +1 K sube a 5064 m: 236² ≈ 55 700, se pierde **65 %**.

- Principio: en un cono, el radio de una sección horizontal es proporcional a la distancia a la cumbre. El área por encima de z es entonces proporcional a (cumbre − z)². La constante de proporcionalidad se cancela al calcular fracciones.
- Datos: cumbre 5300 m, línea de equilibrio actual 4900 m, ascenso de 164 m por K (punto 2).
- Hoy: (5300 − 4900)² = 400² = 160 000 m² (en unidades relativas).
- +0,5 K: la línea sube 0,5 × 164 ≈ 82 m, a 4982 m. (5300 − 4982)² = 318² ≈ 101 100. Fracción que queda: 101 100 / 160 000 ≈ 0,63. Pérdida ≈ 37 %.
- +1 K: la línea sube 164 m, a 5064 m. (5300 − 5064)² = 236² ≈ 55 700. Fracción que queda: 55 700 / 160 000 ≈ 0,35. Pérdida ≈ 65 %.
- Verificación: la pérdida no es lineal. Medio grado quita 37 % y el segundo medio grado quita 28 % adicional sobre el área original. Una línea que sube 41 % del margen vertical (164/400) quita 65 % del área, como corresponde al cuadrado.

- Interpretación: este cálculo supone que el glaciar responde de inmediato; en la realidad tarda años o décadas en ajustarse a la nueva línea. Aun así indica el destino: con +1 K el glaciar pierde casi dos tercios del área en equilibrio.
- Error común: elevar al cuadrado la altura de la línea (4982^2) en lugar de la distancia a la cumbre.

4. En un cono, la superficie por encima de la línea de equilibrio se angosta rápido; cuando la línea pasa la cumbre, el glaciar ya no tiene zona de acumulación y desaparece sin remedio. En el trópico la temperatura casi no cambia en el año: las partes bajas se derriten todo el año y no hay invierno que reconstruya.
   - Geometría: el área disponible va con el cuadrado del margen entre la línea y la cumbre. Un glaciar pequeño tiene poco margen, así que el mismo ascenso de 164 m por K le quita una fracción mucho mayor. Ejemplo: para un margen de 1000 m, +1 K quita $1 - (836/1000)^2 \approx 30$ %; para el margen de 400 m de este nevado, 65 %.
   - Umbral: cuando la línea de equilibrio supera la cumbre, no queda zona donde la acumulación supere la fusión. El glaciar entra en balance negativo en toda su superficie y desaparece aunque el clima no siga cambiando.
   - Estacionalidad: en latitudes medias el invierno acumula nieve y enfría la superficie durante meses. En el trópico la amplitud anual de temperatura es de uno o dos grados; la fusión ocurre todo el año en la parte baja y la acumulación depende de las lluvias, no de una estación fría.
   - Guía de corrección. Respuesta buena: usa la geometría del cono (el margen al cuadrado), menciona el umbral de la cumbre y explica que la estacionalidad tropical es de lluvia, no de temperatura. Respuesta débil: «en el trópico hace más calor», sin la geometría ni el ciclo anual.

5. El dato clave es qué fracción del caudal que abastece la ciudad viene del deshielo. En Colombia suele ser pequeña frente a la lluvia y a la regulación de los suelos del páramo, que almacenan agua y la sueltan despacio; hay que medirla en cada cuenca.
   - Qué se pide: evaluar una afirmación con evidencia, no con intuición. La pregunta correcta es cuánto aporta el glaciar al caudal en la toma de agua, y en qué época.
   - Datos que pediría: el balance hídrico de la cuenca abastecedora (lluvia, evapotranspiración, caudal), la fracción de área glaciar en la cuenca y, si existen, estudios isotópicos o de caudal que separen deshielo de lluvia. También importa el aporte en estiaje: un aporte pequeño en promedio puede pesar más en meses secos.
   - Papel del páramo: sus suelos orgánicos y su vegetación retienen agua como una esponja y la liberan de manera gradual. Esa regulación sostiene el caudal base de muchas cuencas andinas más que el glaciar. Proteger el páramo puede importar más para el agua de la ciudad que el glaciar mismo.
   - Guía de corrección. Respuesta buena: pide la fracción del caudal (promedio y en estiaje), reconoce que el resultado cambia de cuenca a cuenca y explica la regulación del páramo. Respuesta débil: acepta o rechaza la frase sin pedir datos, o dice que «sin glaciar no hay agua» sin cuantificar.
   - Error común: confundir la pérdida del glaciar, que sí es grave como indicador y como ecosistema, con la pérdida del suministro de agua, que depende de la cuenca.

Ejercicio 19. Ondas de Kelvin

1. $g' \approx 0{,}029$ m s^{-2}; $c \approx$ **2,1 m s^{-1}**; cruza el Pacífico en **≈ 83 días (2,7 meses)**.
   - Principio: la termoclina se comporta como la interfaz entre dos capas de densidad casi igual. Las ondas largas en esa interfaz sienten una gravedad reducida $g' = g\,\Delta\rho/\rho$, y su velocidad es la de una

onda en aguas someras, $c = \sqrt{(g' H)}$.

- Datos: $g = 9{,}81$ m s^{-2}, $\Delta\rho/\rho = 0{,}3\ \% = 0{,}003$, $H = 150$ m, distancia $L = 15\,000$ km $= 1{,}5 \times 10^7$ m.
- Gravedad reducida: $g' = 9{,}81 \times 0{,}003 \approx 0{,}0294$ m s^{-2}.
- Velocidad: $c = \sqrt{(0{,}0294\ \text{m s}^{-2} \times 150\ \text{m})} = \sqrt{(4{,}41\ \text{m}^2\ \text{s}^{-2})} \approx 2{,}1$ m s^{-1}.
- Tiempo: $t = 1{,}5 \times 10^7$ m / 2,1 m s$^{-1} \approx 7{,}1 \times 10^6$ s. Al dividir por 86 400 s por día: ≈ 83 días, unos 2,7 meses.
- Verificación: una onda en la superficie libre, con g completa y 4000 m de profundidad, iría a unos 200 m s^{-1} y cruzaría en un día. La onda interna es unas cien veces más lenta porque g' es mil veces menor que g. Eso es lo que da a ENSO escalas de meses.
- Interpretación: el Pacífico ecuatorial «se entera» de un cambio de viento en el oeste unos tres meses después en el este.

2. Rossby a 0,7 m s^{-1}: **≈ 8 meses** de ida al oeste; ida y vuelta, **≈ 11 meses**.

- Principio: las ondas de Rossby ecuatoriales largas (primer modo meridional) viajan al oeste a $c/3$.
- Cálculo: $c/3 = 2{,}1 / 3 \approx 0{,}70$ m s^{-1}. Tiempo hacia el oeste: $1{,}5 \times 10^7$ m / 0,70 m s$^{-1} \approx 2{,}1 \times 10^7$ s ≈ 248 días ≈ 8 meses.
- Ida y vuelta: 248 días de Rossby al oeste más 83 días de Kelvin al este (tras reflejarse en la costa occidental) ≈ 331 días ≈ 11 meses.
- Supuesto: la onda recorre toda la cuenca y se refleja sin pérdidas. En la práctica la reflexión es parcial y la cuenca no es un canal recto.
- Verificación: 3 veces 83 días es 249 días, igual al tiempo de Rossby. El total de casi un año es el «retraso» que usa el oscilador retardado de ENSO.

3. La onda llega a Suramérica hacia **abril** y sigue a lo largo de la costa. Hunde la termoclina, calienta el agua y reduce los nutrientes: menos pesca. Avisar a la flota con dos o tres meses de anticipación.

- Principio: la ráfaga de viento del oeste empuja agua cálida hacia el este y excita una onda de Kelvin de hundimiento, que viaja a 2,1 m s^{-1}.
- Cálculo: enero más 83 días ≈ finales de marzo o abril. Supuesto: la ráfaga ocurre en el extremo oeste; si ocurre más al centro, la llegada se adelanta unas semanas.
- Llegada a Tumaco: al tocar la costa americana la onda se divide en ondas de Kelvin costeras que viajan hacia el norte y hacia el sur, pegadas a la costa. Tumaco, cerca del ecuador, la ve poco después de su llegada al continente.
- Efecto físico: una termoclina más profunda hace que el afloramiento traiga agua de la capa cálida, pobre en nutrientes, en lugar de agua fría y rica. Sube la temperatura del mar y baja la productividad.
- Mensaje a la flota: con la ráfaga observada en enero hay unos dos a tres meses de anticipación. Conviene anunciar posibles cambios en la distribución y abundancia de especies, y que la confirmación llega con boyas y altimetría satelital cuando la onda se acerca.
- Guía de corrección. Respuesta buena: da una fecha (abril) a partir del cálculo, explica el mecanismo de la termoclina y los nutrientes y propone un aviso concreto con incertidumbre. Respuesta débil: «llegará El Niño», sin fecha, o confunde la onda de Kelvin con una corriente que transporta agua a 2 m s^{-1}.
- Error común: pensar que el agua cálida viaja a la velocidad de la onda. Lo que viaja es la perturbación de la termoclina; el agua se mueve mucho más despacio.

4. Las ondas dan un retraso de cerca de un año, pero el periodo de 2 a 7 años sale de la combinación con el crecimiento por la retroalimentación de Bjerknes y, sobre todo, del tiempo que tarda en cargarse y descargarse el volumen de agua cálida del Pacífico ecuatorial. Eso es lo que falta en este cálculo, junto con el ruido de las ráfagas de viento.
    - Razonamiento: un ciclo completo necesita que una anomalía crezca, se frene y cambie de signo. Las ondas aportan la memoria del océano: unos 3 meses (Kelvin) y unos 11 meses (ida y vuelta).
    - Crecimiento: la retroalimentación de Bjerknes (mar cálido en el este, alisios débiles, más calentamiento) amplifica la anomalía y la sostiene durante meses antes de que llegue la señal que la frena.
    - Oscilador de recarga: durante El Niño el agua cálida se descarga del ecuador hacia latitudes más altas; tras el evento, la termoclina ecuatorial queda somera y favorece La Niña. Luego el contenido de calor se recarga lentamente. Ese ajuste del volumen de agua cálida dura años y no aparece en un cálculo de tiempos de viaje.
    - Ruido: las ráfagas de viento del oeste disparan o abortan eventos y hacen el periodo irregular.
    - Guía de corrección. Respuesta buena: reconoce que los tiempos de las ondas son menores que el periodo observado y nombra la recarga y descarga del contenido de calor como el elemento faltante. Respuesta débil: suma los tiempos de las ondas y concluye que el periodo es de un año.

Ejercicio 21. Río atmosférico

1. IVT = 0,01 × 20 × 30 000 / 9,81 ≈ **610 kg m⁻¹ s⁻¹**.
    - Principio: el IVT suma, en la columna, el flujo horizontal de vapor qV. Se integra en presión porque dp/g es la masa de aire por metro cuadrado en cada capa (equilibrio hidrostático).
    - Datos y conversiones: q = 10 g/kg = 0,01 kg/kg; V = 20 m s^{-1}; Δp = 1000 − 700 hPa = 300 hPa = 30 000 Pa; g = 9,81 m s^{-2}.
    - Supuesto: q y V constantes en la capa e iguales a sus medias; fuera de 1000–700 hPa el aporte es nulo. En la realidad hay vapor por encima de 700 hPa, así que el valor es una cota inferior.
    - Cálculo: IVT = (1/9,81 m s^{-2}) × 0,01 × 20 m s^{-1} × 30 000 kg m^{-1} s^{-2} ≈ 612 kg m^{-1} s^{-1} ≈ 610 kg m^{-1} s^{-1}.
    - Verificación de unidades: Pa = kg m^{-1} s^{-2}. Al dividir por g (m s^{-2}) y multiplicar por V (m s^{-1}) quedan kg m^{-1} s^{-1}: kilogramos de vapor por segundo que cruzan cada metro de una línea perpendicular al flujo.
    - Verificación de magnitud: el umbral usual para identificar un río atmosférico es 250 kg m^{-1} s^{-1}. Este caso es más del doble, típico de un evento significativo.
2. Moderado (categoría 2) si dura 36 h; **fuerte (categoría 3)** si dura 60 h.
    - Principio: la escala combina intensidad (IVT máximo) y duración, porque la lluvia total depende de ambas.
    - Paso 1: con IVT ≈ 610 kg m^{-1} s^{-1} el evento cae en el rango 500–750, moderado, categoría 2.
    - Paso 2, 36 h: está entre 24 y 48 h, no hay ajuste. Queda moderado, categoría 2.
    - Paso 3, 60 h: supera 48 h, sube una categoría. Queda fuerte, categoría 3.
    - Interpretación: el mismo río atmosférico es más peligroso si se estanca. La duración multiplica la lluvia acumulada y la saturación del suelo.

- Error común: aplicar el ajuste en el rango de 24–48 h o subir dos categorías.

3. 0,6 × 610 / 100 000 m ≈ 3,7 × 10^{-3} kg m^{-2} s^{-1} ≈ **13 mm/h**, unos **320 mm en 24 h**.
   - Principio: conservación de la masa de agua. El vapor que cruza cada metro de cordillera por segundo se convierte en parte en lluvia, repartida sobre la franja.
   - Datos y supuestos: 60 % del IVT se precipita, de forma uniforme sobre 100 km = 10^5 m de ancho, y el flujo se mantiene constante 24 h.
   - Cálculo: 0,6 × 612 kg m^{-1} s^{-1} / 10^5 m ≈ 3,7 × 10^{-3} kg m^{-2} s^{-1}.
   - Conversión: 1 kg de agua por m^2 forma una lámina de 1 mm. Entonces 3,7 × 10^{-3} mm s^{-1} × 3600 s h^{-1} ≈ 13 mm/h.
   - Total en 24 h: 13,2 mm/h × 24 h ≈ 317 mm, unos 320 mm.
   - Verificación: 13 mm/h sostenidos es lluvia fuerte pero no extrema en una hora. Lo peligroso es el acumulado: 320 mm en un día se acercan a lo que llueve en varios meses en muchas regiones.
   - Error común: dividir por el área en km^2 o no convertir kg m^{-2} a mm.

4. Duración, humedad previa del suelo, nivel de congelación (nieve o lluvia), pendiente del terreno, nivel de los embalses y lo que haya expuesto en el camino.
   - Razonamiento: el IVT mide la entrega de agua; el impacto depende de cómo la reciba el territorio y de cuánto dure.
   - Factores y por qué: la duración controla el acumulado. Un suelo ya saturado convierte casi toda la lluvia en escorrentía. Si el nivel de congelación es bajo, el agua cae como nieve y se almacena; si es alto, escurre de inmediato. La pendiente acelera crecientes y deslizamientos. Embalses con capacidad libre absorben el pulso; llenos, lo trasladan aguas abajo. La exposición (viviendas en zonas inundables, vías) define el daño.
   - Bendición o desastre: en un año seco, con embalses bajos y suelos secos, el mismo evento recarga reservas. Con suelos saturados y embalses llenos, produce inundaciones.
   - Guía de corrección. Basta con tres factores justificados. Respuesta buena: nombra tres y dice cómo cada uno cambia el resultado. Respuesta débil: lista factores sin explicar, o menciona solo la intensidad, que es igual en los dos casos por construcción.

5. Los dos son transporte horizontal de vapor en niveles bajos. Un río atmosférico es un filamento angosto y transitorio, ligado a un ciclón o a un chorro de bajo nivel. Los ríos voladores amazónicos son un flujo persistente, alimentado en buena parte por la evapotranspiración del bosque y guiado por los Andes.
   - Semejanzas físicas: ambos son flujos de vapor concentrados en los primeros kilómetros de la atmósfera y se miden con el mismo IVT. Ambos producen lluvia donde el flujo converge o choca con montañas.
   - Diferencias: el río atmosférico dura horas a días, tiene unos cientos de kilómetros de ancho y está ligado a sistemas sinópticos. Los ríos voladores son un rasgo climatológico de días a estaciones. Reciclan humedad: el bosque evapora la lluvia y la devuelve al aire, que la lleva hacia el oeste y luego hacia el sur, guiada por la cordillera y el chorro de bajo nivel.
   - Consecuencia: los ríos voladores dependen del estado del bosque. La deforestación reduce la evapotranspiración y puede debilitarlos; un río atmosférico oceánico no tiene esa dependencia.
   - Guía de corrección. Respuesta buena: compara escala temporal y espacial, origen del vapor (océano frente a reciclaje continental) y forzante (ciclón frente a flujo persistente con barrera andina).

Respuesta débil: «son lo mismo con otro nombre» o solo dice que uno está en la Amazonía.

Ejercicio 22. Frente frío

1. 10 K / 50 km × 10 m s^{-1} = **7,2 K por hora**.
   - Principio: en una estación fija, el cambio de temperatura por el paso de un frente es advección: $\partial T/\partial t = -V\,\partial T/\partial x$. Si el patrón se traslada sin deformarse, el ritmo es la velocidad por el gradiente.
   - Datos: ΔT = 10 K en 50 km = 5 × 10^4 m, V = 10 m s^{-1}.
   - Gradiente: 10 K / 5 × 10^4 m = 2 × 10^{-4} K m^{-1}.
   - Ritmo: 2 × 10^{-4} K m^{-1} × 10 m s^{-1} = 2 × 10^{-3} K s^{-1} × 3600 s h^{-1} = 7,2 K por hora.
   - Verificación: la zona de transición tarda 50 km / 10 m s^{-1} = 5000 s ≈ 1,4 h en pasar. Bajar 10 K en 1,4 h es 7,2 K por hora. Cuadra.
   - Interpretación: un descenso brusco de varios grados en una o dos horas, con salto de viento, es la firma de un frente en superficie.
2. 300 / (1,2 × 1005 × 1000) ≈ 2,5 × 10^{-4} K s^{-1} ≈ **0,9 K por hora**: el contraste se borra en **≈ 11 h**, mientras el frente avanza **≈ 400 km**.
   - Principio: balance de energía de la capa. El flujo de calor del mar calienta una columna de aire de masa ρH por metro cuadrado: $\rho c_p H\,\partial T/\partial t = F$.
   - Supuestos: todo el flujo (sensible y latente) calienta el aire de la capa; el latente lo hace solo si el vapor se condensa dentro de ella. La capa está bien mezclada y no hay entrada de aire desde arriba. Es una cota del ritmo máximo.
   - Capacidad calorífica de la columna: 1,2 kg m^{-3} × 1005 J kg^{-1} K^{-1} × 1000 m ≈ 1,21 × 10^6 J m^{-2} K^{-1}.
   - Ritmo: 300 W m^{-2} / 1,21 × 10^6 J m^{-2} K^{-1} ≈ 2,5 × 10^{-4} K s^{-1} × 3600 s h^{-1} ≈ 0,9 K por hora.
   - Tiempo: 10 K / 0,90 K h^{-1} ≈ 11 h.
   - Distancia: 10 m s^{-1} × 11,2 h × 3600 s h^{-1} ≈ 4,0 × 10^5 m ≈ 400 km.
   - Verificación: en la realidad el contraste disminuye y el flujo del mar también, así que el ajuste es más gradual (casi exponencial). El orden de horas a un día y de cientos de kilómetros es el que importa.
   - Interpretación: un mar cálido es un sumidero enorme de contraste térmico. La masa fría pierde su identidad tras pocos cientos de kilómetros sobre el agua.
3. Del golfo de México al Caribe colombiano hay más de 1500 km de mar cálido: el aire llega modificado. Lo que sí llega es el salto de presión y el viento del norte o noreste: brisas fuertes y mar de leva.
   - Razonamiento: según el punto 2, el contraste de 10 K desaparece en unos 400 km. Más de 1500 km de mar cálido son casi cuatro veces esa distancia, así que el aire que llega a la costa colombiana ya tiene casi la temperatura del aire tropical.
   - Lo que no se borra: el gradiente de presión detrás del frente y el viento intenso que genera. El viento sostenido sobre una gran extensión de mar (fetch) levanta oleaje que viaja más rápido y más lejos que el frente mismo.
   - Consecuencia práctica: en la costa colombiana se vive como mar de leva, oleaje alto y vientos del norte, con riesgos para la navegación y la erosión costera.

- Guía de corrección. Respuesta buena: usa el cálculo del punto 2, compara las distancias y separa lo que se modifica (temperatura) de lo que persiste (presión, viento, oleaje). Respuesta débil: «el frente se disipa», sin explicar por qué la temperatura se borra y el viento no.

4. El aire frío, más denso, entra como una cuña por debajo y obliga al cálido a subir. Nubes y lluvia en una banda angosta sobre el frente en superficie y justo delante; pendiente de 1:50 a 1:100.
   - Qué debe tener el dibujo (descrito en texto): un corte vertical con el eje horizontal en la dirección de avance y el vertical hasta unos pocos kilómetros. El aire frío a un lado, como una cuña que se apoya en el suelo; el aire cálido encima y adelante. Una flecha que muestre el avance del frente y flechas de ascenso del aire cálido sobre la superficie frontal.
   - Física: el aire frío es más denso y, a igual presión, se queda abajo. Si el cálido quedara debajo, la columna sería inestable y se volcaría. Por eso el cálido es el que sube, por encima de la cuña.
   - Pendiente: con 1:50 a 1:100, a 50 km detrás del frente en superficie la superficie frontal está a 0,5–1 km de altura. La frontera es casi horizontal; el dibujo suele exagerarla.
   - Nubes: en un frente frío la cuña es empinada y avanza rápido, y levanta el aire cálido de forma brusca. Se forman cúmulos y cumulonimbos en una banda angosta sobre la línea del frente y justo delante, con chubascos y a veces tormentas. Detrás, aire más seco y cielo más despejado.
   - Guía de corrección. Respuesta buena: cuña fría abajo, ascenso del aire cálido, nubes convectivas en banda angosta en el frente y justo delante, y una explicación por densidad. Respuesta débil: dibuja la frontera vertical, pone las nubes detrás del frente o dice que el aire frío «sube porque choca».

Ejercicio 24. Ciclos anuales

1. Asignación de cada estación.
   - Qué se pide: reconocer el mecanismo que produce cada forma de ciclo anual. Se usan tres rasgos: el total anual, el número de picos y la amplitud relativa.
   - Totales calculados: W = 895 mm, X = 768 mm, Y = 3555 mm, Z = 7280 mm.
   - **W = Bogotá** (bimodal, totales moderados). Dos picos, abril y octubre, ligados al doble paso de la ZCIT sobre la zona andina. El total moderado concuerda con un altiplano a sotavento de las cordilleras, que recibe aire ya parcialmente secado.
   - **X = Riohacha** (seca, máximo en octubre). Total bajo, casi nada entre diciembre y marzo (3 a 10 mm). Es la zona de alisios fuertes y divergentes de La Guajira, con subsidencia buena parte del año; solo llueve cuando la ZCIT está más al norte, en septiembre a noviembre.
   - **Y = Villavicencio** (un pico largo de abril a noviembre, totales altos). Total alto, un solo periodo lluvioso de unos ocho meses y una estación seca de diciembre a febrero. Es el patrón del piedemonte llanero: régimen monomodal de la Orinoquía, reforzado por el ascenso orográfico contra la cordillera Oriental.
   - **Z = Quibdó** (lluvia enorme todo el año). Más de 7000 mm y ningún mes por debajo de 470 mm. Es la firma del Pacífico chocoano.
   - Criterio de una buena respuesta: cada asignación nombra un mecanismo (ZCIT, alisios, orografía, chorro). Una respuesta débil dice «Quibdó porque es la ciudad más lluviosa» sin explicar por qué lo es.

2. Paso cenital del Sol y máximos de W.
   - Datos: a 4,6° N el Sol pasa por el cenit a comienzos de abril y de septiembre. Los máximos de W están en abril (110 mm) y mayo (105 mm), y en octubre (135 mm) y noviembre (115 mm).

- Comparación: el primer pico coincide o se atrasa unas semanas; el segundo llega más de un mes después del cenit de septiembre. **Los máximos van un mes o más después del paso del Sol.**
- Mecanismo: **la ZCIT sigue al máximo de temperatura del mar, que se retrasa respecto a la insolación por la inercia térmica del océano.** La capa de mezcla oceánica tiene una capacidad calorífica enorme; tarda semanas en calentarse y en enfriarse. La convergencia y la convección responden a la temperatura de la superficie, no directamente a la insolación del día.
- Verificación: la misma inercia explica por qué el mes más cálido en latitudes medias llega después del solsticio, no en él.
- Error común: esperar que la lluvia máxima caiga en la fecha exacta del cenit.

3. Mínimo relativo de X en junio y julio.

- Datos: X baja de 85 mm en mayo a 60 mm en junio y 45 mm en julio, y vuelve a subir a 70 mm en agosto.
- Mecanismo: **el veranillo de mitad de año: el chorro de bajo nivel del Caribe se refuerza en julio y produce divergencia y subsidencia.** Vientos del este más fuertes cerca de la costa separan el aire en superficie (divergencia), lo que obliga al aire de arriba a descender. El descenso calienta y seca la columna e inhibe la convección.
- Verificación: el mínimo coincide con la época en que el chorro del Caribe es más intenso. El repunte de agosto a octubre llega cuando el chorro se debilita y la ZCIT alcanza su posición más al norte.
- Interpretación: el veranillo de San Juan no es un fallo de la ZCIT. Es otro sistema de vientos que se impone durante unas semanas.

4. El pico único de Y y la falta de estaciones en Z.

- Y: **en el verano boreal los vientos del este suben contra los Andes y la región queda bajo la ZCIT por meses; de diciembre a marzo dominan los alisios del noreste, más secos.** Al ascender por la cordillera Oriental el aire se enfría, se satura y llueve. Como la ZCIT continental se queda sobre los Llanos de abril a noviembre, los dos pasos se funden en un solo periodo lluvioso. Por eso no hay bimodalidad.
- Z: **el chorro del Chocó, el mar cálido y la orografía mantienen la convergencia todo el año, con sistemas convectivos nocturnos.** El chorro del Chocó transporta humedad del Pacífico hacia el continente. Al chocar con la cordillera Occidental, el aire sube. El mar cercano es cálido todo el año, así que siempre hay humedad disponible.
- Verificación con los datos: en Y el mes más lluvioso (520 mm) tiene unas 17 veces la lluvia del más seco (30 mm). En Z la razón es apenas 680 / 470 ≈ 1,4.
- Error común: atribuir a Z «más ZCIT». La ZCIT se mueve; lo que mantiene la lluvia de Z es un mecanismo que no se apaga en ningún mes.

5. Índice de estacionalidad.

- Qué se pide: un número que mida cuán concentrada en el año está la lluvia, independiente del total. Por eso hay que normalizar por el total anual.
- Índice elegido: **índice de Walsh, $SI = (1/R)\,\Sigma|x_i - R/12|$**, donde R es el total anual y x_i la lluvia del mes i. Vale 0 si todos los meses son iguales y 1,83 si toda la lluvia cae en un solo mes.
- Cálculo (por ejemplo, W): R = 895 mm, $R/12$ = 74,6 mm. La suma de desviaciones absolutas es 334,2 mm. SI = 334,2 / 895 = 0,37.

- Las cuatro estaciones:
  - X: Σ|desv| = 510 mm, *R* = 768 mm, *SI* = 0,66.
  - Y: Σ|desv| = 1612,5 mm, *R* = 3555 mm, *SI* = 0,45.
  - W: *SI* = 0,37.
  - Z: Σ|desv| = 533,3 mm, *R* = 7280 mm, *SI* = 0,07.
- Resultado: **X 0,66, Y 0,45, W 0,37, Z 0,07**.
- Verificación: otros índices dan el mismo orden. El coeficiente de variación mensual da X 0,83, Y 0,52, W 0,43 y Z 0,09. La razón entre el mes más lluvioso y el más seco da X 63, Y 17, W 3,9 y Z 1,4.
- Interpretación: **es frecuente que los estudiantes esperen a Bogotá como más estacional que Villavicencio: un buen punto de discusión.** Bogotá tiene dos estaciones lluviosas y dos secas, pero la diferencia entre ellas es moderada. Villavicencio tiene un solo contraste, pero muy marcado: casi nada en enero y más de 500 mm en mayo. Contar estaciones no es lo mismo que medir cuánto varía la lluvia.
- Error común: usar la desviación estándar sin dividir por la media. Daría a Z (σ ≈ 57 mm) más estacionalidad que a W (σ ≈ 32 mm) solo porque llueve más.

Segunda serie (continuación)

Ejercicio 26. Seguro paramétrico

1. Umbral para pagar uno de cada diez años.
   - Qué se pide: el percentil 10 de la serie. Si el seguro paga cuando la lluvia queda por debajo del umbral, la frecuencia de pago es la fracción de años por debajo de él.
   - Datos: los 30 valores ordenados del ejercicio 10. Uno de cada diez años son 3 de 30. Los tres menores son 95, 118 y 132 mm; el cuarto es 140 mm.
   - Cálculo: cualquier umbral mayor que 132 y menor o igual a 140 mm deja exactamente 3 años por debajo. **Umbral entre 132 y 140 mm, por ejemplo 135 mm: habría pagado 3 de 30 años.** El percentil 10 calculado por interpolación da 139 mm, dentro de ese rango.
   - Verificación: 3 / 30 = 0,10. La media de la serie es 244 mm, así que el umbral corresponde a algo más de la mitad de lo usual: una sequía real, no un mes algo seco.
   - Interpretación: con solo 30 años la frecuencia estimada es incierta. Un año más con 136 mm cambiaría el conteo. Por eso la aseguradora suele cobrar un margen.
   - Error común: confundir «por debajo de» con «menor o igual». Con un umbral de 140 mm y la regla «≤» pagarían 4 años, no 3.
2. Prima justa y comercial.
   - Principio: la prima justa es el valor esperado del pago anual: probabilidad de pago × monto.
   - Cálculo: 0,1 × 1000 = **prima justa 100 por año**. Con 20 % adicional: 100 × 1,20 = **comercial 120**.
   - Verificación: en 30 años el seguro habría pagado 3 × 1000 = 3000. Dividido entre 30 años da 100 por año.

- Interpretación: el 20 % adicional cubre costos de operación, ganancia y la incertidumbre del umbral. Para el caficultor, pagar 120 por un valor esperado de 100 tiene sentido si una sequía sin seguro lo arruina: compra estabilidad, no ganancia esperada.

3. Riesgo de base.

- Datos: la finca tuvo sequía en 4 años, el seguro pagó en 3 y ambas cosas coincidieron en 2.
- Cálculo:
  - Sequías sin pago: 4 − 2 = 2 de 4, es decir, **50 %**.
  - Pagos sin sequía: 3 − 2 = 1 de 3, es decir, **33 %**.
- Verificación: de los 30 años, 2 tuvieron sequía y pago, 2 sequía sin pago, 1 pago sin sequía y 25 ninguna de las dos. La suma da 30.
- Interpretación: **es el riesgo de base: el índice no es la pérdida.** La lluvia es muy variable a escala de pocos kilómetros, sobre todo con convección y relieve andino. Una tormenta puede caer en la estación y no en la finca, o al revés. La mitad de las sequías de esta finca quedaron sin cubrir: es el principal riesgo para quien compra.
- Error común: calcular las fracciones sobre los 30 años. La pregunta pide las fracciones sobre las sequías (4) y sobre los pagos (3).

4. Compra al anunciarse El Niño.

- Problema: **selección adversa: solo compran cuando saben que viene sequía.** Si el pronóstico eleva la probabilidad de pago y la prima sigue siendo 120, la aseguradora vende por debajo del costo esperado justo a los que más van a cobrar.
- **Soluciones: cerrar la venta antes de que haya pronósticos útiles (antes de la barrera de primavera)** o **fijar el precio según el pronóstico.** Antes de la barrera de primavera boreal, los modelos casi no pueden anticipar El Niño; quien compra entonces no tiene información privilegiada.
- Número: **con la tabla del ejercicio 9, la probabilidad de lluvia baja sube de 0,33 a 0,64.** Es casi el doble. Si la probabilidad de pago creciera en la misma proporción (supuesto, porque la tabla habla de terciles y no del 10 % más seco), la prima justa pasaría de unos 100 a unos 190.
- Otras opciones válidas: contratos de varios años, venta colectiva por cooperativa con inscripción obligatoria, o un periodo de espera entre la compra y la cobertura.
- Criterio de una buena respuesta: nombra la selección adversa, explica por qué el pronóstico la crea y propone un mecanismo que corte la ventaja informativa. Una respuesta débil dice «subir el precio» sin decir cuándo ni cuánto.

5. Dos cambios para reducir el riesgo de base.

- Principio: el riesgo de base baja si el índice se parece más a la pérdida real de la finca. Hay dos caminos: medir la lluvia más cerca de la finca o medir algo más cercano al daño en el cultivo.
- Cambio 1: **varias estaciones o lluvia satelital interpolada a la finca.** Usaría las estimaciones satelitales de precipitación del curso (con su error frente a pluviómetros) o un promedio ponderado por distancia de las estaciones cercanas. Reduce el efecto de una tormenta aislada sobre un solo pluviómetro.
- Cambio 2: **un índice de humedad del suelo o de balance hídrico en la ventana de floración.** Usaría el balance precipitación menos evapotranspiración visto en el curso. El daño del café depende del agua disponible en las semanas críticas, no de la lluvia de un mes calendario.

- Advertencia: un índice más preciso suele ser más difícil de verificar por el asegurado. Debe seguir siendo transparente y no manipulable.
- Ejemplo de respuesta débil: «poner más pluviómetros» sin decir cómo se combinan ni qué se gana.

Ejercicio 27. Hidro y solar

1. Respuesta opuesta de hidro y solar.

- Principio: las dos fuentes dependen del mismo fenómeno, la nubosidad y la lluvia, pero con signo contrario. Las nubes que traen agua a los embalses son las que tapan el sol.
- Física: **con El Niño llueve menos en gran parte de Colombia: menos caudal y menos nubes, así que baja la hidráulica y sube la solar. Con La Niña, lo contrario.** Durante El Niño la convección se desplaza hacia el Pacífico central y sobre el norte de Sudamérica domina el aire descendente, que inhibe las nubes.
- Verificación con la tabla: hidráulica 0,75 en Niño y 1,15 en Niña; solar 1,08 y 0,94. Los signos son opuestos. La hidráulica varía mucho más (±0,2) que la solar (±0,07).
- Interpretación: la complementariedad es parcial. La solar compensa solo una parte de la caída hidráulica, por eso hace falta bastante solar para cubrir un año Niño.

2. Portafolios.

- Principio: generación total = $(1 - s)$ × hidráulica + s × solar, donde s es la fracción de solar. Esperada = Σ probabilidad × generación.
- Supuesto: el sistema tiene solo esas dos fuentes y las fracciones se refieren a un año normal.
- Fórmulas: Niño: $0{,}75(1 - s) + 1{,}08s = 0{,}75 + 0{,}33s$. Niña: $1{,}15(1 - s) + 0{,}94s = 1{,}15 - 0{,}21s$. Neutro: 1.
- Cálculo (Niño / neutro / Niña, y esperada = 0,25·Niño + 0,50·1 + 0,25·Niña):
  - 10 % solar: 0,75 + 0,033 = 0,783; 1,15 − 0,021 = 1,129; esperada 0,196 + 0,500 + 0,282 = 0,978. **0,783 / 1 / 1,129 (0,978)**.
  - 30 % solar: 0,75 + 0,099 = 0,849; 1,15 − 0,063 = 1,087. **0,849 / 1 / 1,087 (0,984)**.
  - 50 % solar: 0,75 + 0,165 = 0,915; 1,15 − 0,105 = 1,045. **0,915 / 1 / 1,045 (0,990)**.
- Racionamiento: se compara con 0,85. **Racionamiento en Niño con 10 % y, por muy poco, con 30 %** (0,849 < 0,85). Con 50 % no hay racionamiento.
- Verificación: la esperada casi no cambia (0,978 a 0,990). Lo que cambia mucho es la diferencia entre Niña y Niño: 0,346, 0,238 y 0,130. La solar sirve para reducir la variabilidad, no para subir el promedio.
- Error común: mirar solo la generación esperada. Las tres son mayores que 0,85, y sin embargo dos portafolios tienen racionamiento en Niño.

3. Fracción mínima de solar.

- Planteamiento: $\mathbf{0{,}75 + 0{,}33s \geq 0{,}85}$, así que $0{,}33s \geq 0{,}10$.
- Cálculo: $s \geq 0{,}10 / 0{,}33 = 0{,}303$, es decir, $\boldsymbol{s \geq 0{,}30}$.
- Verificación: con $s = 0{,}30$ la generación en Niño es 0,849, apenas por debajo del umbral. Con $s = 0{,}31$ es 0,852. Por eso la respuesta práctica es **alrededor de 31 %** de solar.

- Interpretación: el umbral queda muy cerca de 30 %. Pequeños errores en la tabla ilustrativa mueven la respuesta varios puntos; en un caso real habría que sumar un margen de seguridad.

4. Almacenamiento.
   - Principio: la tabla compara años completos. Pero la solar produce solo de día y no se guarda, mientras que el agua sí.
   - Respuesta: **los embalses guardan energía de un mes para otro y de un año para otro.** Pueden ahorrar agua en un año Niña para gastarla en un Niño, lo que suaviza la caída de 0,75 que la tabla supone.
   - Con mucha solar: **el embalse puede ahorrar agua de día y generar de noche o en las semanas nubladas: funciona como una batería gigante.** Los paneles cubren la demanda diurna y la hidráulica la nocturna.
   - Cambio en el análisis: el racionamiento no depende solo de la generación anual, sino también del nivel de los embalses al empezar El Niño. Un análisis mejor simularía mes a mes las entradas, el almacenamiento y la demanda.
   - Criterio de una buena respuesta: reconoce las dos escalas (diaria e interanual) y dice que la solar complementa al embalse, no lo reemplaza. Una respuesta débil concluye que basta con instalar más paneles.

5. Viento en La Guajira.
   - Pregunta clave: **hay que saber si el viento de La Guajira es más fuerte en la estación seca y en los años Niño, que es justo cuando falta agua.** Si es así, el viento complementa a la hidráulica, como la solar. Si es más débil en esos momentos, empeora el problema.
   - Razonamiento físico: los alisios del Caribe y el chorro de bajo nivel son más intensos en la estación seca (diciembre a marzo) y a mitad de año. Es plausible que el viento sea mayor cuando llueve menos, pero hay que comprobarlo, no suponerlo.
   - **Datos: viento medido o de reanálisis por 15 a 20 años, separado por fase de ENSO y por mes.** Con 15 a 20 años hay unos pocos eventos Niño; por eso conviene completar con reanálisis largos.
   - Advertencia: la potencia del viento crece con el cubo de la velocidad. Un cambio de 10 % en la velocidad media representa cerca de 33 % en energía ($1{,}1^3 \approx 1{,}33$). Por eso hay que analizar la distribución del viento, no solo su promedio.

Ejercicio 28. Enana roja

1. Distancia y año.
   - Principio: el flujo recibido es $L / (4\pi d^2)$. Para igualar el flujo terrestre con una estrella de luminosidad L (en unidades solares), $d = \sqrt{L}$ en UA.
   - Cálculo: $\boldsymbol{d = \sqrt{0{,}02} \approx 0{,}14}$ **UA** (0,1414).
   - Kepler: $P = \sqrt{(a^3 / M)} = \sqrt{(0{,}1414^3 / 0{,}25)} = \sqrt{(0{,}002828 / 0{,}25)} = \sqrt{0{,}01131} = 0{,}1064$ años. En días: $0{,}1064 \times 365{,}25 \approx$ **39 días**.
   - Verificación: flujo relativo = $0{,}02 / 0{,}1414^2 = 0{,}02 / 0{,}02 = 1$, el mismo de la Tierra. El planeta queda unas tres veces más cerca de su estrella que Mercurio del Sol (0,39 UA), lo esperable para una estrella 50 veces menos luminosa.
   - Error común: redondear d a 0,14 antes de elevar al cubo. Así se obtienen 38 días en vez de 39.

2. Día y circulación.

- Día: **un punto fijo del planeta nunca cambia de día a noche; el planeta gira una vez cada 39 días.** El día solar es infinito: el lado diurno es de día para siempre.
- Coriolis: el parámetro de Coriolis es proporcional a la velocidad angular Ω. Ω = 2π / (39 × 86 400 s) ≈ 1,9 × 10^{-6} s^{-1}, unas 39 veces menos que en la Tierra (7,3 × 10^{-5} s^{-1}).
- Circulación: **con rotación lenta, Coriolis es débil y la circulación es una gran celda: el aire sube sobre el punto subestelar (lluvia y nubes permanentes, una ZCIT circular) y baja en el lado nocturno; en superficie, el viento converge hacia el punto subestelar.** En la Tierra, Coriolis limita la celda de Hadley a unos 30° de latitud. Aquí esa limitación casi no existe, así que la celda puede abarcar el hemisferio entero.
- Dónde llueve: sobre el punto subestelar y a su alrededor. El lado nocturno, con aire que desciende, es seco y despejado.
- Interpretación: la geometría de la circulación cambia de «por latitudes» a «por distancia al punto subestelar». Los ejes del clima no son el ecuador y los polos, sino el punto subestelar y el antiestelar.

3. Temperaturas sin transporte de calor.

- Principio: equilibrio radiativo. La energía absorbida en un disco de área πR^2 se emite por la superficie que emite, aquí medio hemisferio, 2πR^2.
- Datos: S = 1361 W/m², albedo α = 0,3, σ = 5,67 × 10^{-8} W m^{-2} K^{-4}.
- Lado diurno: **σT^4 = S(1−α)/2, porque emite por medio hemisferio**. 1361 × 0,7 / 2 = 476 W/m². T = (476 / 5,67 × 10^{-8})^(1/4) ≈ **303 K** (unos 30 °C).
- Punto subestelar: allí la luz llega perpendicular y cada metro cuadrado emite lo que absorbe: σT^4 = S(1−α) = 953 W/m². T ≈ **360 K** (unos 87 °C).
- Verificación: la Tierra, que reparte el calor en toda su superficie (factor 4), daría 255 K. Al dividir por 2 en lugar de 4, T sube en un factor 2^(1/4) ≈ 1,19: 255 × 1,19 ≈ 303 K. El punto subestelar vale 2^(1/4) veces más que eso: 303 × 1,19 ≈ 360 K.
- Lado nocturno: sin transporte de calor no recibe energía y se enfría hacia temperaturas muy bajas. **El lado nocturno sería una trampa fría: el agua se congelaría allí y podría quedar atrapada toda como hielo.** El vapor que llega del lado diurno se deposita como hielo y no regresa.
- Interpretación: el resultado muestra por qué la atmósfera y el océano son decisivos. Una atmósfera densa transporta calor al lado nocturno y puede evitar la trampa fría.

4. Longitud de onda de máxima emisión y retroalimentación hielo–albedo.

- Principio: ley de Wien, λ_max = 2898 μm·K / T.
- Cálculo: 2898 / 3200 ≈ **0,9 μm** (0,91), **infrarrojo cercano**. Para el Sol (5778 K) da 0,50 μm, luz visible.
- Razonamiento: el hielo y la nieve son muy reflectantes en el visible, pero absorben mucho en el infrarrojo cercano. Con una estrella que emite sobre todo en esas longitudes de onda, **el hielo absorbe más: su albedo efectivo es menor y la retroalimentación hielo–albedo es más débil.**
- Verificación de sentido: el vapor de agua también absorbe en el infrarrojo cercano. Parte de la luz estelar se queda en la atmósfera antes de llegar a la superficie, lo que refuerza la conclusión: la superficie importa menos para el balance.
- Interpretación: un planeta así sería menos propenso a congelarse por completo (una «bola de nieve») que la Tierra.

- Error común: aplicar los albedos del hielo terrestre, medidos con luz solar, a otra estrella.

5. Mapa del clima y ciudad.
   - Respuesta modelo: **respuesta abierta. Lo razonable es una franja cerca del terminador o un anillo templado alrededor de la zona subestelar: temperatura moderada, agua disponible y luz.**
   - Mapa esperado: un punto subestelar caliente y nuboso, con lluvia permanente; un anillo templado a su alrededor; el terminador con luz rasante y vientos fuertes hacia el punto subestelar; un lado nocturno helado con capas de hielo.
   - Tres argumentos físicos de una buena respuesta:
     - Temperatura: lejos del punto subestelar (360 K sin transporte) y lejos del lado nocturno congelado.
     - Agua: cerca de la zona de lluvia o del borde del hielo, que puede fundirse y aportar ríos.
     - Luz: la estrella está siempre en la misma posición en el cielo, así que la energía solar es constante. Cerca del terminador la luz es débil y rasante.
   - Respuesta buena: ubica la ciudad, por ejemplo, a unos 60° del punto subestelar, y justifica cada elección con un número del punto 3 o con la circulación del punto 2.
   - Respuesta débil: «en el terminador porque ahí está templado», sin considerar el viento, la falta de luz ni la disponibilidad de agua.

Tercera serie

Ejercicio 30. Ramas de la celda

1. Se pide cuánta energía mueve cada rama. El transporte de una propiedad por un flujo de masa es (flujo de masa) × (propiedad por kg).
   - Datos: flujo de masa $M = 10^{11}$ kg/s; s alta = 345 kJ/kg; s baja = 300 kJ/kg; q = 15 g/kg = 0,015 kg/kg en la rama baja; $L = 2{,}5 \times 10^6$ J/kg (valor usual, supuesto). Supuesto: la rama alta casi no lleva vapor, porque el aire se secó al subir y condensar en la ZCIT.
   - Energía estática seca. La rama alta, sola, lleva 10^{11} kg/s × 345 × 10^3 J/kg = $3{,}45 \times 10^{16}$ W = 34,5 PW. Pero la rama baja devuelve la misma masa con $10^{11} \times 300 \times 10^3 = 30$ PW. Como la masa que sube es la misma que vuelve, lo que cuenta es la diferencia: 10^{11} kg/s × (345 − 300) × 10^3 J/kg = $4{,}5 \times 10^{15}$ W = **4,5 PW hacia el polo**.
   - Calor latente de la rama baja: 10^{11} kg/s × 0,015 kg/kg × $2{,}5 \times 10^6$ J/kg = $3{,}75 \times 10^{15}$ W = **3,75 PW hacia el ecuador**.
   - Verificación: 1 PW = 10^{15} W. Los transportes atmosféricos totales hacia el polo son de unos pocos PW, así que valores de 4 a 5 PW por rama tienen el orden correcto. Los 34,5 PW «brutos» no son un transporte real: esa energía vuelve casi toda por abajo.
   - Error común: multiplicar el flujo de masa por el valor absoluto de s y reportar 34,5 PW. El valor absoluto de s depende del cero elegido para T y z; solo la diferencia entre ramas tiene sentido físico.

2. Se pide el transporte neto y qué fracción de cada rama sobrevive.

- Principio: la energía estática húmeda $h = s + Lq$ es la que se conserva casi en el ascenso húmedo. El transporte neto es la diferencia de h entre ramas.
- Cálculo: 4,5 PW hacia el polo − 3,75 PW hacia el ecuador = **0,75 PW hacia el polo**.
- Fracciones: 0,75 / 4,5 ≈ 0,17, es decir, **solo un 17 %** de lo que mueve la rama alta en energía seca; y 0,75 / 3,75 = 0,20, un 20 % de lo que devuelve la rama baja como calor latente.
- Comprobación con h: rama alta $h \approx 345$ kJ/kg; rama baja $h \approx 300 + 2500 \times 0{,}015 = 337{,}5$ kJ/kg. Diferencia: 7,5 kJ/kg × 10^{11} kg/s = 0,75 PW. Coincide.
- Interpretación: la celda es «ineficiente» porque la energía estática húmeda de las dos ramas es casi igual (345 frente a 337,5 kJ/kg). Mueve muchísima masa y mucha energía en cada rama, pero las dos corrientes casi se cancelan. Por eso en latitudes medias, donde el contraste entre ramas es mayor, los remolinos transportan más energía neta que la celda.

3. Se pide la lluvia que aporta el vapor que llevan los alisios, repartida sobre la franja de la ZCIT.

- Principio: conservación del agua. Todo el vapor que converge y se condensa cae como lluvia. 1 kg de agua sobre 1 m² equivale a 1 mm de lámina.
- Datos: flujo de vapor = 10^{11} kg/s × 0,015 kg/kg = 1,5 × 10^{9} kg/s. Área = 1000 km × 40 000 km = 10^{6} m × 4 × 10^{7} m = 4 × 10^{13} m². Supuesto: todo el vapor se condensa y cae dentro de la franja.
- Cálculo: 1,5 × 10^{9} kg/s / 4 × 10^{13} m² = 3,75 × 10^{-5} kg m^{-2} s^{-1}. Por 86 400 s/día: 3,24 kg m^{-2} día^{-1} = **≈ 3,2 mm/día**.
- Verificación: es la mitad o menos de los 6 a 10 mm/día observados. El orden es correcto, pero falta agua.
- De dónde sale el resto: la celda del hemisferio opuesto también converge en la ZCIT y aporta su propio vapor, de magnitud parecida. Además, el océano cálido bajo la ZCIT evapora localmente. Las dos celdas juntas ya darían cerca de 6 mm/día; la evaporación local completa el rango.

4. Se pide el efecto de más vapor con la misma circulación.

- Principio: Clausius-Clapeyron. La presión de vapor de saturación crece cerca de 7 % por K. Si la humedad relativa se mantiene, la humedad específica crece igual.
- Supuestos: circulación fija (mismos 10^{11} kg/s) y patrón espacial de convergencia y divergencia sin cambios.
- Razonamiento: el transporte de vapor es $M \times q$. Si M no cambia y q sube 7 % por K, el transporte sube 7 % por K. Ese vapor sale de los subtrópicos (evaporación menos precipitación) y llega a la ZCIT (precipitación menos evaporación). Por tanto, la convergencia de humedad en la ZCIT crece unos 7 % por K, y la evaporación neta de los subtrópicos crece en la misma proporción.
- Ejemplo numérico: con 2 K de calentamiento, $1{,}07^2 \approx 1{,}14$; los 3,2 mm/día del punto 3 pasarían a unos 3,7 mm/día.
- Interpretación: **lo húmedo se vuelve más húmedo y lo seco más seco** (Held y Soden, 2006). El patrón existente de $P - E$ se amplifica. En los modelos la celda incluso se debilita algo, lo que modera el efecto.
- Error común: decir que lloverá 7 % más en todo el planeta. La precipitación global crece mucho menos (está limitada por el balance de energía); lo que crece al ritmo de Clausius-Clapeyron es el transporte de vapor y, con él, el contraste entre zonas húmedas y secas.

Ejercicio 31. ZCIT en Colombia

1. Se pide cuándo el seno vale +1 y −1.

- El seno es máximo cuando su argumento vale π/2, es decir, cuando $(t - 105)/365 = 1/4$: $t = 105 + 91{,}25 \approx 196$, que es el **15 de julio**. Ahí $\varphi = 3{,}5° + 8{,}5° =$ **12° N**.
- El mínimo ocurre cuando el argumento vale 3π/2: $t = 105 + 273{,}75 = 378{,}75$, que menos 365 da el día 13,75: **hacia el 14 de enero**. Ahí $\varphi = 3{,}5° - 8{,}5° =$ **5° S**.
- Relación con el Sol: el Sol cenital llega a 23,5° N el 21 de junio y a 23,5° S el 21 de diciembre. La ZCIT llega a su extremo unas tres semanas o un mes después, porque sigue al ecuador térmico, no al Sol directamente. El océano tiene gran capacidad calorífica y tarda en calentarse y enfriarse: el máximo de temperatura del mar se retrasa respecto al máximo de insolación.
- El recorrido de la ZCIT (de 5° S a 12° N, 17° en total) es mucho menor que el del Sol (47°). El ecuador térmico no puede alejarse tanto porque el océano amortigua los cambios, y su centro está desplazado al norte (3,5° N) por la asimetría de continentes y océanos.

2. Se pide resolver $\varphi(t)$ = latitud de cada ciudad.

- Método: sen $x = (\varphi - 3{,}5°)/8{,}5°$. Si esa razón está entre −1 y 1 hay dos soluciones: $x_1 = \arcsen(\cdot)$ y $x_2 = \pi - x_1$. Luego $t = 105 + 365\,x\,/\,(2\pi)$.
- Bogotá (4,6° N): $(4{,}6 - 3{,}5)/8{,}5 = 0{,}129$; $x_1 = 7{,}4°$; $t = 112{,}5$ y 280: **23 de abril y 7 de octubre**.
- Quibdó (5,7° N): razón 0,259; $x_1 = 15{,}0°$; $t = 120$ y 272: **30 de abril y 29 de septiembre**.
- Riohacha (11,5° N): razón 0,941; $x_1 = 70{,}3°$; $t = 176$ y 216: **25 de junio y 4 de agosto**, **40 días aparte**.
- Leticia (4,2° S): razón −0,906; $x_1 = -64{,}9°$; $t = 39$ y 353: **19 de diciembre y 8 de febrero**, **51 días aparte**.
- Ventanas de lluvia (ZCIT a menos de 3°), calculadas día a día: Bogotá, del 2 de abril al 14 de mayo y del 16 de septiembre al 27 de octubre; Quibdó, del 10 de abril al 23 de mayo y del 7 de septiembre al 19 de octubre; Riohacha, del 22 de mayo al 7 de septiembre sin interrupción; Leticia, del 18 de noviembre al 11 de marzo sin interrupción.
- Verificación de sentido: las ciudades cercanas al centro del recorrido (3,5° N) tienen pasos separados casi medio año; las cercanas a los extremos (12° N y 5° S) tienen pasos muy juntos.
- Conclusión: **Bogotá y Quibdó tendrían dos temporadas; Riohacha y Leticia, una**, porque sus dos ventanas de lluvia se solapan y forman un solo periodo.

3. Se pide contrastar el modelo con lo observado en Bogotá.

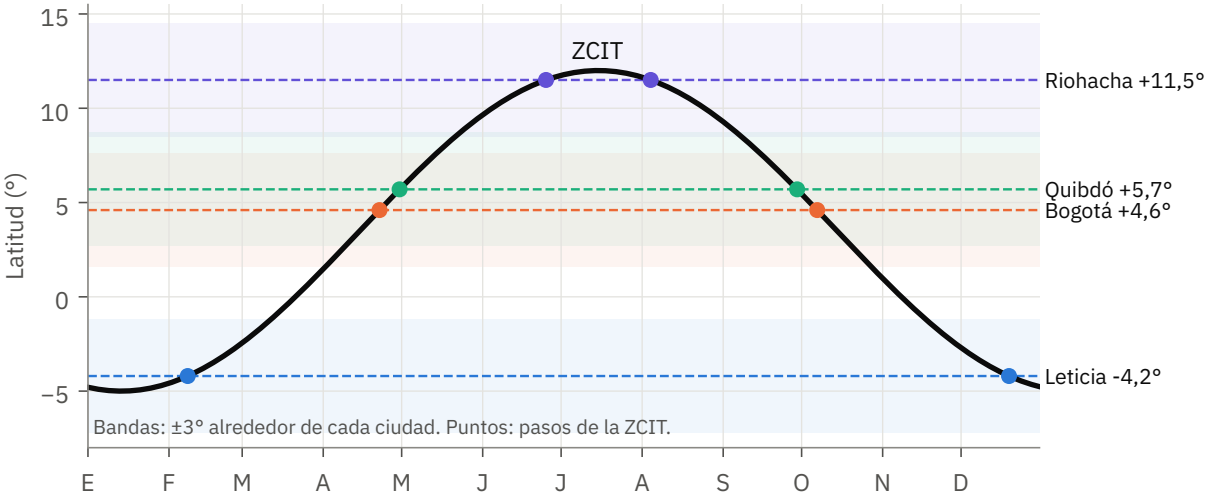
- El modelo da lluvia del 2 de abril al 14 de mayo y del 16 de septiembre al 27 de octubre. Lo real: abril–mayo y octubre–noviembre.
- **Funciona muy bien en lo esencial**: predice el régimen bimodal y el primer máximo coincide con abril–mayo. El segundo paso (7 de octubre) también cae en octubre.
- La diferencia está en el segundo periodo: el real se extiende hasta noviembre, mientras el modelo lo termina a fines de octubre. Un seno simétrico no puede representar que la ZCIT baje hacia el sur más despacio en el segundo semestre, ni la humedad que aportan otros mecanismos en esa época.
- Interpretación: un modelo de una línea captura la causa principal del ciclo anual andino. Lo que no captura indica dónde actúan otros procesos.

4. Se pide qué procesos faltan donde el modelo falla.

- Riohacha: el modelo predice máximo en julio porque la ZCIT pasa cerca. Pero en julio se refuerza el chorro de bajo nivel del Caribe. Ese viento fuerte del este produce divergencia y subsidencia sobre La Guajira, y seca la región justo cuando la ZCIT está más cerca. El máximo real de octubre llega cuando el chorro se debilita y pasan ondas del este y perturbaciones tropicales.
- Quibdó: el modelo predice meses secos (de noviembre a marzo, lejos de la ZCIT). Pero en el Chocó el chorro del Chocó trae aire húmedo del Pacífico, el mar frente a la costa es cálido y la cordillera Occidental obliga al aire a subir. Esos tres factores mantienen convergencia y lluvia todo el año, aunque la ZCIT esté lejos.
- Lección general: la ZCIT es un control de gran escala. Los chorros de bajo nivel, la temperatura del mar local y la orografía pueden dominar sobre ella. Un buen análisis nombra el mecanismo y su signo (seca o humedece), no solo «efectos locales».

5. Se pide qué pasa cuando los dos pasos se acercan.

- Razonamiento: cada paso trae una ventana de lluvia de unas seis semanas (el tiempo que la ZCIT tarda en recorrer ±3°). Si los dos pasos están separados menos que ese ancho, las ventanas se solapan.
- En Leticia los pasos están separados 51 días y la ventana de lluvia va de noviembre a marzo sin corte: **se observa una sola temporada, centrada en el extremo del recorrido** (enero en el sur; julio en el norte, como en Riohacha).
- Generalización: cerca del centro del recorrido (3,5° N) los pasos están separados casi seis meses y hay dos temporadas bien definidas. Al moverse hacia el borde norte, los pasos se acercan, la temporada seca intermedia se acorta y al final desaparece: el régimen pasa de bimodal a unimodal.
- Error común: asociar «dos temporadas» con estar en el ecuador geográfico. Lo que importa es la distancia al centro del recorrido de la ZCIT, que aquí está en 3,5° N.



Solución 31. Latitud de la ZCIT según el modelo y fechas de paso sobre cada ciudad.

Ejercicio 34. Intensificación rápida

1. Se pide restar el viento en ventanas de 24 h (cuatro intervalos de 6 h).

- Cálculo: 0–24 h: 110 − 45 = **+65**; 6–30 h: 135 − 55 = **+80**; 12–36 h: 140 − 70 = **+70**; 18–42 h: 140 − 90 = **+50** nudos.

- **Todos cumplen** el umbral de 30 nudos; el máximo es **+80 nudos** entre las horas 6 y 30, más del doble del umbral.
- Verificación con la presión: entre las horas 6 y 30 la presión cae de 990 a 925 hPa, **65 hPa**. Viento y presión cuentan la misma historia: los dos cambian más rápido en el mismo intervalo.
- Conversión útil: 80 nudos ≈ 41 m s^{-1} (1 nudo = 0,514 m s^{-1}). En un día el huracán pasó de tormenta tropical fuerte a categoría 4–5.
- Error común: comparar solo horas consecutivas (cambios de 6 h) y no ventanas de 24 h, como pide la definición.

2. Se piden tres condiciones del ambiente y su física.

- Mar cálido y profundo: 29,5 °C, muy por encima del umbral aproximado de 26 °C. El mar entrega más calor y vapor cuanto mayor es la diferencia de entalpía entre el agua y el aire, y esa diferencia crece rápido con la temperatura (Clausius-Clapeyron). Si la capa cálida es profunda (alto contenido de calor oceánico), la mezcla que produce el propio huracán no enfría la superficie.
- Cizalladura vertical débil: 5 nudos. Con poca diferencia de viento entre niveles bajos y altos, la columna de convección se mantiene vertical sobre el centro. El calor liberado se concentra en el núcleo y la presión cae. Con cizalladura fuerte, el viento en altura inclina el vórtice y se lleva el calor.
- Troposfera media húmeda (supuesto: el enunciado no la da, pero es la tercera condición clásica). El aire seco que entra al sistema evapora lluvia, se enfría, se vuelve denso y baja. Esas corrientes descendentes llevan aire frío y seco a la capa límite y cortan el suministro de energía.
- Criterios para una buena respuesta: nombrar la condición, dar el valor o rango que la hace favorable y explicar el mecanismo físico. Una respuesta débil solo dice «agua caliente y poco viento».

3. Se pide la temperatura tras la mezcla y su efecto en la intensidad potencial.

- Principio: conservación de la energía en una mezcla. Si toda la columna de 80 m queda homogénea, su temperatura es el promedio ponderado por espesor (misma densidad y calor específico supuestos).
- Datos: 30 m a 29,5 °C; 80 − 30 = 50 m a 26 °C.
- Cálculo: (30 m × 29,5 °C + 50 m × 26 °C) / 80 m = (885 + 1300)/80 = 2185/80 ≈ **27,3 °C**, es decir, **2,2 K menos**.
- Verificación: el resultado está entre 26 y 29,5 °C y más cerca de 26 °C, porque el agua fría ocupa más espesor. Tiene sentido.
- Intensidad potencial: en la fórmula del ejercicio 7, V^2 es proporcional a la eficiencia termodinámica por el desequilibrio de entalpía Δk entre el mar y el aire. Con 2,2 K menos, Δk cae unos 15 % y la eficiencia algo menos (unos 2 %). Entonces V cae en $\sqrt{(0{,}85 \times 0{,}98)} \approx 0{,}91$: **cerca de 10 %**, de 83 a unos 75 m s^{-1}.
- Interpretación: el V cae menos que Δk porque depende de su raíz cuadrada. En la realidad la caída puede ser mayor, porque el desequilibrio de entalpía es muy sensible a la temperatura del mar justo bajo la pared del ojo.

4. Se pide explicar el efecto de la velocidad de traslación y de la capa cálida profunda.

- Huracán lento: los vientos mezclan el océano y suben agua fría. Si el huracán se mueve despacio, permanece encima del agua que él mismo enfrió y su fuente de energía se reduce. Se debilita por su propia estela fría.

- Huracán rápido: llega a agua nueva antes de que la mezcla enfríe la superficie bajo su núcleo. La estela fría queda atrás y no lo afecta.
- Caribe occidental: la capa cálida es profunda. Si se repite el cálculo del punto 3 con agua cálida hasta 80 m, la mezcla sube agua todavía cálida y la superficie casi no se enfría. La estela fría casi no se forma y el huracán puede intensificarse rápido aunque se mueva despacio.
- Interpretación: la temperatura de superficie sola no basta para pronosticar la intensificación; hay que mirar el contenido de calor de la capa superior del océano.

5. Respuesta abierta: el mensaje de alerta.

- Qué se evalúa: comunicar la incertidumbre de la intensidad sin paralizar ni minimizar, y pedir acciones concretas.
- Razonamiento modelo: la trayectoria se pronostica mejor que la intensidad. El ambiente (mar a 29,5 °C, capa cálida profunda, cizalladura de 5 nudos) favorece la intensificación rápida. Una isla pequeña no tiene a dónde evacuar y los recursos llegan tarde. El costo de prepararse de más es bajo; el de prepararse de menos es catastrófico.
- Criterios de una buena respuesta: (a) dice que la intensidad es incierta y puede subir mucho más de lo pronosticado; (b) explica por qué en una frase (condiciones favorables a la intensificación rápida); (c) pide prepararse para la peor categoría plausible, no para la central; (d) da acciones y plazos concretos; (e) usa lenguaje claro, sin jerga.
- Ejemplo de respuesta buena: «El huracán llegará a la isla en unas 48 horas. El pronóstico oficial es categoría 1 a 2, pero el mar está muy caliente y no hay vientos que lo frenen: puede fortalecerse en pocas horas hasta categoría 4 o 5. Prepárense para un huracán mayor. Aseguren techos y ventanas hoy, guarden agua y alimentos para cinco días, y ubiquen el refugio más cercano. Las familias en casas de madera o en la costa deben ir a refugios mañana antes del mediodía».
- Ejemplo de respuesta débil: «Se espera un huracán categoría 1 a 2; manténganse atentos a la información oficial». Repite el número central, no habla de incertidumbre y no pide ninguna acción.

Ejercicio 35. Isla

1. Se pide el viento total como suma del viento de rotación y la traslación.

- Principio: en el hemisferio norte el huracán gira en sentido antihorario. A la derecha de la trayectoria, el viento de rotación y el de traslación apuntan en la misma dirección y se suman; a la izquierda, se oponen y se restan.
- Moviéndose al oeste, el lado derecho es el norte. Allí el viento de rotación sopla hacia el oeste, igual que la traslación: 50 + 6 = **56 m s⁻¹**.
- Al sur, el viento de rotación sopla hacia el este, contra la traslación: 50 − 6 = **44 m s⁻¹**.
- Verificación: la diferencia entre lados es 12 m s⁻¹, el doble de la traslación. En potencia ($\propto V^3$), $(56/44)^3 \approx 2{,}1$: el lado norte disipa el doble de energía.
- Error común: tomar la derecha del observador que mira el mapa y no la de quien viaja con el huracán.

2. Se pide la elevación por barómetro invertido.

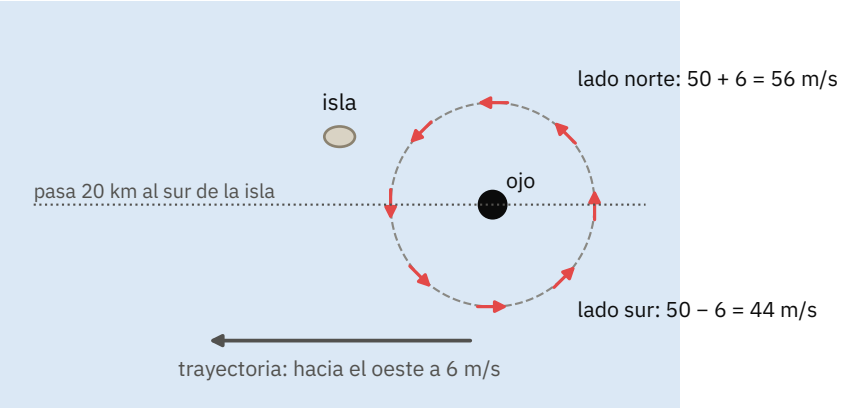
- Principio: el mar se ajusta a la presión. Una caída de 1 hPa equivale al peso de 1 cm de agua de mar ($\Delta p/(\rho g)$ = 100 Pa / (1025 kg m⁻³ × 9,81 m s⁻²) ≈ 1 cm).
- Cálculo: 1010 − 920 = 90 hPa; 90 × 1 cm **≈ 90 cm**.

- Interpretación: casi un metro solo por la presión, en mar abierto y bajo el ojo. Es una cota de este efecto; el viento añade más donde hay plataforma.

3. Se pide comparar una isla con laderas empinadas y una costa con plataforma.
   - Principio: el viento empuja el agua en superficie. Sobre una plataforma poco profunda, el agua no puede volver por el fondo y se apila contra la costa; la sobreelevación crece cuando la profundidad es pequeña. En aguas profundas el agua empujada vuelve por debajo y casi no se acumula.
   - Respuesta: **pequeña**. Sin plataforma, el viento no puede apilar agua. Queda sobre todo el efecto de barómetro invertido (hasta unos 90 cm).
   - Mayores amenazas: el viento (56 m s^{-1} en el lado fuerte); el oleaje, que llega con poca pérdida de energía porque no hay plataforma que lo frene y sube por la costa; y la lluvia intensa sobre laderas empinadas, que causa crecientes súbitas y deslizamientos.
   - Error común: suponer que la marea de tormenta es siempre la amenaza principal, porque lo es en costas como el golfo de México.

4. Se pide qué costa recibe el viento más fuerte.
   - Principio: con giro antihorario, el viento en un punto al norte del centro sopla hacia el oeste, es decir, viene del este.
   - Paso 20 km al sur: la isla queda en el lado norte, el fuerte (56 m s^{-1}, a 20 km del centro, dentro o muy cerca de la pared del ojo). En el momento de máxima cercanía el viento viene del **este**: lo recibe la **costa oriental**. Antes, con el centro al sureste de la isla, viene del noreste; después, con el centro al suroeste, viene del sureste.
   - Paso 20 km al norte: la isla queda en el lado débil. El viento viene del **oeste** y golpea la **costa occidental**, con unos **44 m s^{-1}**. Antes viene del noroeste y después del suroeste.
   - Verificación: dibuje el círculo antihorario, ubique la isla y trace la tangente. La rotación del viento en el tiempo (noreste, este, sureste en el primer caso) también se ve en las observaciones reales.
   - Interpretación: la costa expuesta cambia con la trayectoria. Los planes de preparación deben cubrir ambas costas, porque el lado de paso no se conoce con certeza 48 horas antes.

5. Se pide ordenar errores de 50 km y justificar.
   - Razonamiento modelo: un error hacia el norte acerca la trayectoria a la isla y la deja en el lado fuerte; con el centro a 20 km al sur, 50 km al norte llevaría el ojo a 30 km al norte de la isla, con la pared del ojo encima en algún momento. Un error a lo largo de la trayectoria no cambia el viento máximo, pero cambia el tiempo disponible: 50 km a 6 m s^{-1} son unas 2,3 h. Un error hacia el sur aleja el núcleo a 70 km y deja la isla aún en el lado fuerte, pero con vientos menores.
   - Orden propuesto: **peor, el error hacia el norte**; **después, la llegada anticipada**, que quita tiempo de preparación (la tardía es menos grave); **el menos grave, el error hacia el sur**.
   - Criterios: se aceptan otros órdenes bien justificados. Por ejemplo, poner primero la llegada anticipada si la isla depende de un último vuelo o barco de evacuación. Una respuesta débil ordena sin cuantificar ni relacionar con el lado fuerte y la pared del ojo.



Solución 35. Circulación antihoraria y viento total a cada lado del huracán.

Ejercicio 36. Pendientes

1. Se pide la distancia horizontal y el tiempo de aviso.

- Principio: la pendiente 1:150 significa que la superficie frontal sube 1 m por cada 150 m de distancia horizontal. Distancia = altura × 150. Tiempo = distancia / velocidad del frente.
- Cálculo: 7 km × 150 = **1050 km** delante del frente en superficie.
- Tiempo: 1050 km = 1,05 × 10^6 m; 1,05 × 10^6 m / 7 m s^{-1} = 1,5 × 10^5 s; / 3600 s/h ≈ **42 h** antes.
- Supuestos: pendiente y velocidad constantes, y el observador ve los cirros justo cuando están sobre su cabeza.
- Interpretación: los cirros anuncian el frente cálido con casi dos días de anticipación. Es la base de los refranes populares sobre el cielo «empedrado» o de «colas de caballo».

2. Se pide la duración de la lluvia.

- Principio: duración = ancho de la franja / velocidad del frente.
- Frente cálido: 300 km = 3 × 10^5 m; 3 × 10^5 m / 7 m s^{-1} ≈ 4,3 × 10^4 s ≈ **12 h** de lluvia.
- Frente frío: 5 × 10^4 m / 12 m s^{-1} ≈ 4200 s ≈ **70 min**.
- Verificación: la razón de duraciones es de unas 10 veces. Viene de que la franja cálida es 6 veces más ancha y el frente cálido avanza casi la mitad de rápido.
- Interpretación: el frente cálido da lluvia larga; el frío, un aguacero corto. El total de lluvia puede ser parecido, pero la intensidad del frío es mucho mayor.

3. Se pide relacionar pendiente, tipo de ascenso y nubes.

- Frente cálido (1:150, rampa suave): el aire cálido sube despacio sobre el frío. Si la velocidad horizontal relativa es de unos pocos m s^{-1}, el ascenso es de centímetros por segundo. Además, el aire frío debajo deja una estratificación estable. Resultado: nubes en capas (cirros, altostratos, nimbostratos) y lluvia débil, continua y larga.
- Frente frío (1:80, cuña empinada que avanza rápido): la cuña de aire frío levanta de golpe el aire cálido y húmedo del sector cálido, que suele ser condicionalmente inestable. Al superar su nivel de convección libre, sube solo. Resultado: convección profunda, cumulonimbos, aguaceros cortos, ráfagas y a veces granizo.

- Criterios: una buena respuesta usa las dos ideas, la pendiente (velocidad del ascenso) y la estabilidad del aire que sube. Una débil solo dice «el frío es más fuerte».

4. Se pide una secuencia de pronóstico para 48 horas.
   - Diagnóstico: cirros que se espesan y presión que baja despacio indican un frente cálido a unos 1000 km.
   - Secuencia con los números de los puntos 1 y 2: los cirros llegaron unas 42 h antes del frente. La lluvia empieza cuando el frente está a 300 km, unas 12 h antes de su paso. Entonces:
     - En un día o día y medio, las nubes bajan y se espesan (altostratos, nimbostratos) y llegan unas **12 horas de lluvia débil**.
     - Pasa el frente cálido: deja de llover, sube la temperatura y la humedad, el viento rota y la presión deja de caer (sector cálido).
     - Después, el frente frío: aguacero corto, ráfagas, salto de presión, enfriamiento y viento rotado otra vez.
     - Por último, cielo despejado, aire más frío y seco, presión subiendo.
   - Supuesto: el tiempo hasta el frente frío no se puede calcular con los datos; depende del ancho del sector cálido. Un buen consejo dice qué labores conviene adelantar antes de la lluvia (por ejemplo, cosechar o secar grano), cuáles aplazar (fumigar, porque la lluvia lava el producto) y advierte el aguacero y las ráfagas del frente frío.

5. Se pide por qué el frío alcanza al cálido y qué se forma.
   - El aire frío es denso y lo empuja la alta presión que viene detrás; avanza como una cuña que desplaza al aire cálido con facilidad (12 m s^{-1} en este ejemplo).
   - El frente cálido avanza despacio (7 m s^{-1}) porque el aire cálido, más liviano, debe desplazar aire frío que se retira poco a poco y queda pegado a la superficie.
   - Cuando lo alcanza, el aire cálido del sector cálido queda levantado del suelo: se forma un **frente ocluido**. El ciclón está maduro y empieza a decaer, porque pierde en superficie el contraste de temperatura que lo alimentaba.

Cuarta serie · Problemas tipo libro de texto

Ejercicio 39. Insolación diaria

1. Medellín: **412 W m^{-2} (junio), 431 (equinoccio), 377 (diciembre)**. Razón máximo/mínimo ≈ **1,14**.
   - Qué se pide: la energía solar media de 24 horas que llega al tope de la atmósfera. Se usa la fórmula de la insolación media diaria porque integra dos efectos a la vez: la altura del Sol (ángulo de incidencia) y la duración del día.
   - Fórmula: $\bar{Q} = (S_0/\pi)\,(d/d)^2\,[h_0 \operatorname{sen}\varphi \operatorname{sen}\delta + \cos\varphi \cos\delta \operatorname{sen} h_0]$, con $\cos h_0 = -\tan\varphi \tan\delta$. h_0 es el ángulo horario de la puesta del Sol y va en radianes dentro del corchete.
   - Datos: $\varphi = 6{,}2°$, $S_0 = 1361$ W m^{-2}, $S_0/\pi = 433{,}2$ W m^{-2}. Factor de distancia: 0,97 (junio), 1,00 (equinoccio), 1,03 (diciembre).

- Junio (δ = +23,44°): cos h_0 = −tan 6,2° × tan 23,44° → h_0 = 92,7° = 1,618 rad (día de 2 × 92,7/15 ≈ 12,4 h). Corchete: 1,618 × 0,1080 × 0,3978 + 0,9942 × 0,9175 × 0,9989 = 0,0695 + 0,9111 = 0,9806. $\bar{Q}$ = 433,2 × 0,97 × 0,9806 ≈ 412 W m⁻².
- Equinoccio (δ = 0°): h_0 = 90° en cualquier latitud y el primer término se anula. $\bar{Q}$ = 433,2 × 1,00 × cos 6,2° = 433,2 × 0,9942 ≈ 431 W m⁻².
- Diciembre (δ = −23,44°): h_0 = 87,3° = 1,524 rad (día de 11,6 h). Corchete: −0,0655 + 0,9111 = 0,8456. $\bar{Q}$ = 433,2 × 1,03 × 0,8456 ≈ 377 W m⁻².
- Razón: 431/377 ≈ 1,14.
- Verificación: los tres valores están cerca de S_0/π ≈ 433 W m⁻², que es la insolación del ecuador en el equinoccio. Es lo esperable a 6° del ecuador. El valor medio global, $S_0/4$ ≈ 340 W m⁻², es menor porque incluye las latitudes altas.
- Interpretación: el día dura casi 12 h todo el año y el Sol del mediodía siempre está alto. La energía solar en Medellín varía solo 14 % en el año, y el máximo está en el equinoccio, no en un solsticio. Error común: suponer que junio es el máximo por estar en el hemisferio norte.

2. 60° N: **478, 217 y 24 W m⁻²**. Polo: **525, 0 y 0**. En junio el polo tiene 24 horas de Sol: aunque el ángulo es bajo, la suma del día supera al ecuador (386).
   - Misma fórmula. Ahora el término h_0 sen φ sen δ pesa mucho, porque sen φ es grande.
   - 60° N, junio: h_0 = 138,7° = 2,420 rad (día de ≈ 18,5 h). Corchete: 0,8338 + 0,3029 = 1,1367. $\bar{Q}$ = 433,2 × 0,97 × 1,1367 ≈ 478 W m⁻².
   - 60° N, equinoccio: $\bar{Q}$ = 433,2 × cos 60° = 433,2 × 0,5 ≈ 217 W m⁻².
   - 60° N, diciembre: h_0 = 41,3° = 0,721 rad (día de ≈ 5,5 h). Corchete: −0,2485 + 0,3029 = 0,0544. $\bar{Q}$ = 433,2 × 1,03 × 0,0544 ≈ 24 W m⁻².
   - Polo, junio: −tan φ tan δ → −∞, así que el Sol no se pone (h_0 = π). El segundo término se anula (cos 90° = 0) y queda $\bar{Q} = S_0 (d/d)^2$ sen δ = 1361 × 0,97 × 0,3978 ≈ 525 W m⁻².
   - Polo, equinoccio y diciembre: el Sol está en el horizonte o por debajo todo el día, $\bar{Q}$ = 0.
   - Ecuador, junio, para comparar: $\bar{Q}$ = 433,2 × 0,97 × cos 23,44° ≈ 386 W m⁻².
   - Por qué el polo gana en junio: en el polo el Sol está a 23,44° sobre el horizonte las 24 horas. Cada metro cuadrado recibe S_0 sen 23,44° ≈ 0,40 S_0 todo el tiempo. En el ecuador el Sol está más alto al mediodía, pero solo 12 horas y con ángulo variable. El promedio de 24 h favorece al polo: 525/386 ≈ 1,36.
   - Verificación: en el solsticio de verano la insolación diaria máxima del planeta está en el polo de verano. Esto coincide con la curva clásica de insolación por latitud y fecha.
   - Interpretación: el polo recibe mucha energía en verano y aun así es frío. Su albedo es alto (hielo y nieve) y pasa medio año sin Sol. Error común: confundir la intensidad instantánea al mediodía con la energía acumulada en el día.

3. En diciembre la Tierra está en el perihelio, cerca de 3 % más cerca del Sol: el factor $(d/d)^2$ pasa de 0,97 a 1,03 (ecuador: 409 contra 386).
   - Principio: en el ecuador (φ = 0) la fórmula se reduce a $\bar{Q} = (S_0/\pi)(d/d)^2$ cos δ. Como cos(+23,44°) = cos(−23,44°), la geometría es idéntica en los dos solsticios. Lo único que cambia es la distancia Tierra–Sol.
   - Cálculo: junio, 433,2 × 0,97 × 0,9175 ≈ 386 W m⁻². Diciembre, 433,2 × 1,03 × 0,9175 ≈ 409 W m⁻².

- Verificación: 409/386 ≈ 1,06, que es justo 1,03/0,97. La distancia varía cerca de ±1,7 % y el flujo va como $1/d^2$, así que el flujo varía cerca de ±3,4 %. El orden de magnitud cuadra.
- Interpretación: la excentricidad de la órbita da unos 23 W m^{-2} de diferencia en el ecuador. Es un efecto pequeño frente a la inclinación del eje en latitudes medias, pero no despreciable en el trópico, donde la inclinación pesa poco. Error común: creer que las estaciones se deben a la distancia al Sol. El hemisferio norte tiene invierno justo en el perihelio.

4. En Medellín la energía que llega cambia apenas 14 % en el año y la temperatura casi no cambia; lo que sí cambia es la posición de la ZCIT, y con ella la lluvia. En Oslo la energía cambia unas 20 veces entre junio y diciembre.
   - Datos: Medellín, razón 1,14 (punto 1). 60° N, latitud de Oslo, razón 478/24 ≈ 20 (punto 2).
   - Argumento: la temperatura responde a la energía que llega. Si esta casi no varía, la temperatura tampoco. En Oslo la energía de diciembre es el 5 % de la de junio, así que la estación térmica domina.
   - En el trópico la señal estacional que sí es grande es la de la circulación. La ZCIT sigue al Sol con algo de retraso y pasa dos veces al año sobre los Andes colombianos. Así resultan dos temporadas de lluvia y dos más secas en buena parte de la región Andina.
   - Verificación de sentido físico: los dos máximos de insolación en Medellín caen en los equinoccios (punto 1). Eso es coherente con un régimen bimodal de lluvia alrededor de marzo–mayo y septiembre–noviembre.
   - Criterios para una buena respuesta: usa los números calculados (14 % contra un factor de 20), distingue entre la energía que llega y la temperatura que resulta, y nombra el mecanismo de la lluvia (ZCIT o convergencia).
   - Respuesta buena: «En Medellín la insolación varía 14 %, la temperatura media mensual casi no cambia y lo que marca el año es el paso de la ZCIT, que trae la lluvia. En Oslo la insolación se reduce 20 veces en invierno y eso controla la temperatura».
   - Respuesta débil: «En Colombia no hay estaciones porque está en el ecuador». No usa los resultados ni explica por qué la lluvia sí cambia.

Ejercicio 40. Superficie y evaporación

1. 80 / 2,5 × 10^6 = 3,2 × 10^{-5} kg m^{-2} s^{-1} ≈ **1010 mm por año**. La atmósfera guarda solo unos 25 mm de agua: todo lo que se evapora tiene que llover en días.
   - Principio: el flujo de calor latente es LE, donde E es la evaporación en masa por área y tiempo. Por tanto $E = LE / L$.
   - Datos: LE = 80 W m^{-2} = 80 J s^{-1} m^{-2}, L = 2,5 × 10^6 J kg^{-1}. Un año ≈ 3,156 × 10^7 s. Con densidad del agua de 1000 kg m^{-3}, 1 kg m^{-2} equivale a 1 mm de lámina.
   - Cálculo: E = 80 / 2,5 × 10^6 = 3,2 × 10^{-5} kg m^{-2} s^{-1}. Por año: 3,2 × 10^{-5} × 3,156 × 10^7 ≈ 1010 kg m^{-2} ≈ 1010 mm.
   - Comparación: la lluvia media global es cerca de 1000 mm. La diferencia es de 1 %.
   - Por qué deben ser casi iguales: la atmósfera es un almacenamiento pequeño (unos 25 mm de agua precipitable) frente a un flujo de 1010 mm por año. El tiempo de residencia es 25/1010 años ≈ 9 días. En un clima estable no puede acumular ni perder agua año tras año, así que en promedio global lo que entra (evaporación) es lo que sale (lluvia).

- Interpretación: el ciclo hidrológico global está amarrado al balance de energía. Medir uno da una estimación del otro. Error común: olvidar que 1 kg m^{-2} de agua es 1 mm, o usar 365 días sin pasarlos a segundos.

2. Bowen global: 17/80 ≈ **0,21**. Desierto: LE = 100/(1 + 5) ≈ 16,7 W m^{-2}, **≈ 210 mm por año**.

- Definición: razón de Bowen $B = H / LE$, flujo sensible sobre flujo latente.
- Global: B = 17/80 = 0,21. El planeta enfría su superficie sobre todo evaporando, porque el 70 % es océano.
- Desierto. Supuesto: el flujo de calor hacia el suelo es nulo en promedio anual, así que $R_n = H + LE = LE(1 + B)$.
- Cálculo: LE = 100 / (1 + 5) = 16,7 W m^{-2} y H = 83,3 W m^{-2}. E = 16,7 / 2,5 × 10^6 = 6,7 × 10^{-6} kg m^{-2} s^{-1}; × 3,156 × 10^7 s ≈ 210 mm por año.
- Verificación: 210 mm por año es una lámina razonable para una zona árida. Además, en un desierto la evaporación no puede superar la lluvia en el largo plazo, así que este valor también fija la lluvia anual aproximada.
- Interpretación: con B = 5, cinco de cada seis vatios calientan el aire. Por eso los desiertos tienen tardes muy calientes aunque reciban la misma radiación neta que una zona húmeda.

3. 2 % de 1000 mm = 20 mm por año y por °C, o **≈ 1,6 W m^{-2} por °C**. Al 7 % serían 5,6 W m^{-2} por °C, más que todo el forzamiento de duplicar el CO_2. La lluvia media la limita la energía que la atmósfera puede perder por radiación, no el vapor disponible.

- Principio: cada milímetro de lluvia global equivale a un milímetro de evaporación, y cada milímetro de evaporación consume energía latente.
- Cálculo: 20 mm por año = 20 kg m^{-2} por año. 20 / 3,156 × 10^7 s = 6,3 × 10^{-7} kg m^{-2} s^{-1}; × 2,5 × 10^6 J kg^{-1} ≈ 1,6 W m^{-2} por °C. Atajo equivalente: 2 % de 80 W m^{-2} = 1,6 W m^{-2}.
- Al 7 %: 7 % de 80 W m^{-2} = 5,6 W m^{-2} por °C. Es mayor que los 3,7 W m^{-2} del forzamiento por duplicar el CO_2, y ese forzamiento produce cerca de 3 °C de calentamiento, no 1 °C.
- Argumento: el calor latente que se libera al llover lo tiene que perder la atmósfera por radiación de onda larga. Esa pérdida radiativa crece despacio con la temperatura. Clausius–Clapeyron fija cuánto vapor *cabe* en el aire, no cuánta energía hay para condensarlo y llover.
- Verificación de sentido físico: si la lluvia creciera 7 % por °C, el ciclo del agua necesitaría más energía de la que el calentamiento aporta. Eso violaría el balance de energía.
- Interpretación: el vapor sí crece cerca de 7 % por °C, pero la lluvia media solo 2 %. Los aguaceros extremos sí pueden acercarse al 7 %, porque toman el vapor que converge de los alrededores. Error común: aplicar el 7 % a la lluvia media.

4. Sin agua para evaporar, la radiación neta se va en calor sensible: la razón de Bowen sube mucho y las tardes son más calientes y secas.

- Principio: balance de energía en superficie, $R_n = H + LE + G$. Con G pequeño en el día promedio, lo que no se va en LE se va en H.
- Supuestos: la radiación neta cambia poco. En la realidad el potrero puede tener algo más de albedo, lo que reduce un poco R_n, pero no cambia la conclusión.
- Razonamiento: el humedal tiene agua libre y vegetación saturada, B bajo (del orden de 0,1 a 0,3). El potrero seco tiene suelo que se seca en las horas de Sol y pasto de raíces cortas: LE cae y H sube, y B

puede pasar de 1.

- Consecuencia: más *H* calienta la capa límite, que crece más y es más seca. La temperatura máxima de la tarde sube y la humedad relativa baja.
- Criterios para una buena respuesta: escribe el balance, dice qué término baja (*LE*) y cuál sube (*H*), y explica el efecto sobre el aire.
- Respuesta buena: «Con menos agua disponible baja *LE*; como R_n es casi igual, sube *H*. La razón de Bowen aumenta y el aire de la tarde es más caliente y seco».
- Respuesta débil: «Hace más calor porque se quitó el agua», sin el balance ni los flujos.

Ejercicio 41. Temperatura potencial

1. θ: **306,1 K (1000 hPa), 302,8 (925), 305,0 (850), 312,5 (700), 325,7 (500)**. Entre 1000 y 925 hPa θ disminuye: capa superadiabática, inestable. Por encima θ aumenta: estable para aire seco.
   - Principio: θ es la temperatura que tendría el aire llevado en forma adiabática seca hasta 1000 hPa. Se conserva en ascensos y descensos secos, por eso sirve para comparar niveles.
   - Criterio de estabilidad seca: si θ crece con la altura, la capa es estable; si disminuye, es inestable.
   - Datos: *T* en kelvin (sume 273,15), exponente $R/c_p = 0{,}286$.
   - Cálculo:
     - 1000 hPa: 306,15 × 1 = 306,1 K.
     - 925 hPa: 296,15 × (1000/925)^0,286 = 296,15 × 1,0225 = 302,8 K.
     - 850 hPa: 291,15 × 1,0476 = 305,0 K.
     - 700 hPa: 282,15 × 1,1074 = 312,5 K.
     - 500 hPa: 267,15 × 1,2193 = 325,7 K.
   - Verificación con la tasa de enfriamiento: entre 1000 y 925 hPa la capa mide ≈ 690 m (ecuación hipsométrica) y la temperatura cae 10 K. Son ≈ 14,6 K/km, más que la adiabática seca de 9,8 K/km. Entre 925 y 850 hPa la caída es ≈ 6,9 K/km, menor que 9,8 K/km.
   - Interpretación: la capa superadiabática junto al suelo es típica del mediodía sobre tierra caliente. Se mezcla enseguida con térmicas. Error común: usar °C en la fórmula o comparar *T* en vez de θ.
2. $\theta_e \approx 306{,}1 \times \exp(2{,}5 \times 10^6 \times 0{,}018 / (1004 \times 306{,}1)) \approx$ **354 K**.
   - Principio: θe suma a θ el calor latente que liberaría todo el vapor al condensarse. Se conserva también en ascensos saturados, por eso mide el «combustible» de la parcela.
   - Datos: $r = 18$ g/kg = 0,018 kg/kg, $L = 2{,}5 \times 10^6$ J kg^{-1}, $c_p = 1004$ J kg^{-1} K^{-1}, $T = \theta = 306{,}15$ K en superficie (a 1000 hPa coinciden).
   - Cálculo: exponente = $2{,}5 \times 10^6 \times 0{,}018 / (1004 \times 306{,}15) = 45\,000 / 307\,375 = 0{,}146$. $\exp(0{,}146) = 1{,}158$. $\theta_e = 306{,}1 \times 1{,}158 \approx 354$ K.
   - Verificación: $L\,r/c_p = 45\,000/1004 \approx 45$ K. El vapor añade unos 45 a 48 K a θ, un orden de magnitud típico para aire tropical muy húmedo.
   - Interpretación: casi una sexta parte de la «temperatura» del aire de superficie está guardada como vapor. Error común: poner *r* en g/kg dentro del exponente (daría exp(146)).
3. $r_s \approx 4{,}9$ g/kg; $\theta_e^* \approx 325{,}7 \times \exp(0{,}046) \approx$ **341 K**.

- Principio: θe* es la θe que tendría el ambiente de 500 hPa si estuviera saturado a su propia temperatura. Es la referencia con la que se compara una parcela saturada que llega a ese nivel.
- Datos: e_s = 3,9 hPa, p = 500 hPa, T = 267,15 K, θ = 325,7 K.
- Cálculo: r_s = 0,622 × 3,9 / (500 − 3,9) = 2,426/496,1 = 0,00489 kg/kg ≈ 4,9 g/kg. Exponente = 2,5 × 10^6 × 0,00489 / (1004 × 267,15) = 12 224 / 268 219 = 0,046. exp(0,046) = 1,047. θe* = 325,7 × 1,047 ≈ 341 K.
- Verificación: el aire frío de 500 hPa admite poco vapor, así que θe* supera a θ en solo ≈ 15 K, mucho menos que los ≈ 48 K de la superficie.
- Interpretación: arriba casi toda la θe* es temperatura potencial «seca». Error común: usar la T de superficie en el exponente de este nivel.

4. 354 > 341: la parcela llegaría a 500 hPa más caliente que el ambiente. Hay inestabilidad condicional fuerte y CAPE grande en la tarde.
   - Principio: la parcela que sube conserva su θe (354 K). Si llega saturada a 500 hPa, su θe es mayor que la θe* del ambiente (341 K), y eso significa que está más caliente que el ambiente a la misma presión.
   - Razonamiento: con igual presión y ambos saturados, mayor θe implica mayor temperatura. La diferencia de 13 K en θe corresponde a una parcela varios grados más caliente que el entorno, y por tanto flotante.
   - Supuestos: la parcela no se mezcla con aire seco al subir y logra pasar el nivel de convección libre.
   - Inestabilidad condicional: la capa es estable para aire seco (punto 1, θ crece) pero inestable para aire saturado. El vapor es la condición.
   - Interpretación: el área positiva entre la curva de la parcela y la del ambiente es la CAPE. Una diferencia de 13 K en θe a 500 hPa anuncia una CAPE grande y tormentas fuertes en la tarde. Error común: concluir «estable» solo porque θ crece con la altura.
5. Con 28 °C, θ = **301,1 K**, menor que los 302,8 K de 925 hPa: en la mañana la capa baja era estable. El calentamiento del suelo la volvió inestable al mediodía.
   - Cálculo: a 1000 hPa, θ = T = 28 + 273,15 = 301,15 K ≈ 301,1 K.
   - Comparación: 301,1 K < 302,8 K. θ crece de 1000 a 925 hPa, así que la capa es estable.
   - Verificación: la capa mide ≈ 680 m y la temperatura cae 5 K, ≈ 7,3 K/km, menos que los 9,8 K/km de la adiabática seca.
   - Supuesto: el sondeo de 925 hPa hacia arriba es el mismo en la mañana y al mediodía. Solo cambia la superficie.
   - Interpretación: entre la mañana y el mediodía la radiación solar calentó el suelo y este calentó el aire de abajo (flujo sensible). La superficie pasó de 301 a 306 K de θ, por encima de la capa de 925 hPa. Así se rompe la estabilidad matinal y empieza la convección. Con la misma humedad, la θe de la superficie también sube, así que la tarde tiene más combustible que la mañana.

Ejercicio 43. ONI

1. Año 1: EFM −0,10; FMA 0,03; MAM 0,20; AMJ 0,40; MJJ **0,60**; JJA 0,80; JAS 1,00; ASO 1,23; SON 1,47; OND 1,67; NDE **1,73**; DEF 1,63. Año 2: EFM 1,37; FMA 1,00; MAM 0,63; AMJ 0,30; MJJ 0,00; JJA −0,27; JAS −0,50; ASO −0,67; SON −0,80; OND −0,83.

- Qué se pide: el ONI es la media de tres meses consecutivos de la anomalía de Niño 3.4. Cada trimestre se nombra con las iniciales de sus meses.
- Datos: 24 meses seguidos. Hay 24 − 2 = 22 trimestres posibles. Los trimestres NDE y DEF del año 1 usan meses del año 2 (enero y febrero). Los del final del año 2 que necesitarían enero o febrero del año 3 no se pueden calcular.
- Ejemplos de cálculo:
  - EFM año 1: (−0,2 − 0,1 + 0,0)/3 = −0,10.
  - ASO año 1: (1,0 + 1,2 + 1,5)/3 = 3,7/3 = 1,23.
  - NDE: (1,7 + 1,8 + 1,7)/3 = 5,2/3 = 1,73.
  - JAS año 2: (−0,3 − 0,5 − 0,7)/3 = −0,50.
- Verificación: la serie del ONI es más suave que la mensual. Su pico (1,73) es menor que el pico mensual (1,8), como debe ser en un promedio.
- Error común: olvidar los trimestres que cruzan el cambio de año (NDE, DEF).

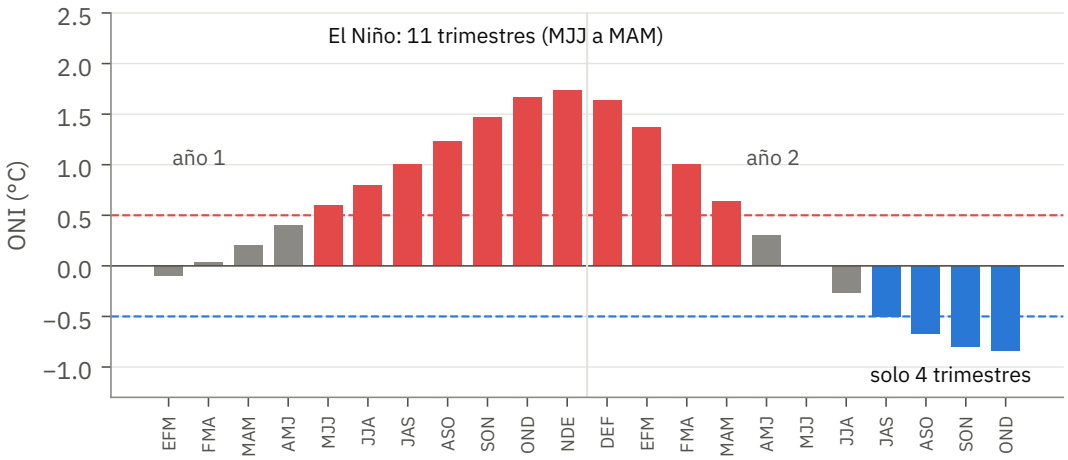
2. Sí: de **MJJ del año 1 a MAM del año 2**, 11 trimestres seguidos. Pico 1,73 en NDE: **fuerte**.
   - Criterio: al menos cinco trimestres seguidos con ONI > +0,5 °C.
   - Revisión: AMJ (0,40) no pasa. MJJ (0,60) es el primero que pasa. De ahí siguen JJA, JAS, ASO, SON, OND, NDE, DEF, EFM, FMA (1,00) y MAM (0,63). AMJ del año 2 (0,30) ya no pasa.
   - Conteo: MJJ a MAM son 11 trimestres seguidos, más que los 5 exigidos.
   - Intensidad: el pico del ONI es 1,73 (NDE). Cae en el rango 1,5–1,9: fuerte.
   - Verificación: el pico cerca de fin de año es la fase típica de ENSO, que alcanza su máximo en el invierno del hemisferio norte.
   - Error común: clasificar con el pico mensual (1,8) en vez del pico del ONI, o declarar el inicio en el primer mes con anomalía positiva.

3. **Todavía no**: hay 4 trimestres seguidos con ONI ≤ −0,5 (JAS a OND). Hace falta el de NDE para declararla.
   - Criterio: el mismo, con signo contrario. Cinco trimestres seguidos con ONI ≤ −0,5 °C.
   - Revisión: JAS (−0,50), ASO (−0,67), SON (−0,80), OND (−0,83). Son 4. El siguiente, NDE, necesita el dato de enero del año 3, que no se tiene.
   - Advertencia: JAS vale −0,50 justo en el umbral. Si se usa un criterio estricto (< −0,5), solo hay 3 trimestres y harían falta dos más. En cualquier caso, hoy no se puede declarar.
   - Interpretación: se puede hablar de condiciones de La Niña en desarrollo, pero no de un evento declarado. Con anomalías mensuales que siguen en −0,8 a −0,9 °C, es probable que NDE también pase el umbral.
   - Respuesta débil: «Sí, porque las anomalías son negativas». No aplica la regla de duración.

4. Diciembre–febrero (DEF) entre el año 1 y el año 2, en las regiones Andina y Caribe.
   - Razonamiento: el mayor déficit se espera cuando la anomalía es más intensa y coincide con la época en que El Niño afecta más la lluvia en Colombia. El pico del ONI está en NDE y DEF (1,73 y 1,63).
   - Mecanismo: durante El Niño se debilita el transporte de humedad hacia Colombia y hay subsidencia anómala sobre el norte de Suramérica. Eso reduce la lluvia en las regiones Andina y Caribe.

- Contexto: DEF ya es temporada más seca en buena parte de esas regiones. Un déficit adicional se nota mucho en caudales y embalses.
- Criterios para una buena respuesta: nombra el trimestre, las regiones y conecta con el momento del pico del ONI y con el mecanismo visto en la presentación.

5. La media móvil filtra el ruido de pocas semanas (MJO, ráfagas de viento) y deja la señal lenta de ENSO. Se pierde resolución en el tiempo: el inicio y el final se conocen con un mes o más de retraso.
   - Principio: ENSO evoluciona en meses. Las anomalías mensuales contienen además variabilidad de escalas más cortas, como la oscilación de Madden–Julian o pulsos de viento del oeste, que pueden subir o bajar la temperatura del mar unas semanas.
   - Qué gana: un promedio de 3 meses atenúa esa variabilidad rápida y evita declarar o terminar eventos por un mes aislado.
   - Qué pierde: el valor de un trimestre se centra en su mes del medio. El ONI de un mes solo se conoce cuando llega el dato del mes siguiente. Los cambios de fase se detectan tarde y los picos se suavizan (1,73 contra 1,8 en este ejemplo).
   - Respuesta buena: nombra el filtrado de ruido, el retraso y la atenuación del pico. Respuesta débil: «para tener más datos».



Solución 43. ONI por trimestre móvil; en rojo los trimestres ≥ +0,5 °C y en azul los ≤ −0,5 °C.

Ejercicio 44. Ciclo global

1. Océano: 420 500 − 380 500 = 40 000 km³/año salen hacia los continentes. Continentes: 110 600 − 68 900 = 41 700 km³/año, contra 46 000 que llevan los ríos. La diferencia de unos 4000 km³/año (≈ 10 %) está dentro de la incertidumbre de cada término.
   - Principio: conservación de masa. En equilibrio de largo plazo, lo que sale de un almacenamiento vuelve por otra vía.
   - Océano: excedente de evaporación sobre lluvia = 420 500 − 380 500 = 40 000 km³/año. Ese vapor viaja por la atmósfera a los continentes.
   - Continentes: excedente de lluvia sobre evapotranspiración = 110 600 − 68 900 = 41 700 km³/año. Ese excedente debería volver al mar por los ríos.
   - Cierre: 46 000 − 41 700 = 4300 km³/año, cerca del 10 %. Comparado con el excedente oceánico, 46 000 − 40 000 = 6000 km³/año. La atmósfera tampoco cierra exacto: evaporación total 489 400 contra

lluvia total 491 100 km³/año.

- Interpretación: los términos grandes (≈ 400 000 km³/año) tienen errores de pocos por ciento, y unos pocos por ciento de 400 000 son miles de km³. La diferencia sale de restar números grandes con error. Parte del caudal al mar tampoco pasa por los ríos medidos (agua subterránea, deshielo). Error común: pensar que un balance que no cierra está «mal»; lo que dice es cuánto confiar en cada número.

2. Atmósfera: 13 000 / 491 100 ≈ **9,7 días**. Ríos: 1900 / 46 000 ≈ **15 días**. Suelo: 54 100 / 68 900 ≈ **0,8 años** (con un rango muy amplio). Océano: $1{,}34 \times 10^9$ / 420 500 ≈ **3200 años**.
   - Principio: tiempo de residencia medio = almacenamiento / flujo de salida, válido en estado estacionario.
   - Atmósfera: sale por lluvia total, 380 500 + 110 600 = 491 100 km³/año. 13 000/491 100 = 0,0265 años × 365,25 ≈ 9,7 días.
   - Ríos: salen al mar. 1900/46 000 = 0,0413 años ≈ 15 días.
   - Suelo: sale sobre todo por evapotranspiración. 54 100/68 900 ≈ 0,79 años ≈ 0,8 años. Supuesto: se ignora el drenaje profundo, así que el valor real sería algo menor. Varía mucho entre desiertos y selvas.
   - Océano: sale por evaporación. $1{,}34 \times 10^9$ / 420 500 ≈ 3190 años ≈ 3200 años.
   - Verificación: la atmósfera da ≈ 10 días, igual que el estimado del ejercicio 40 (≈ 9 días con 25 mm). Además, 13 000 km³ sobre $5{,}1 \times 10^8$ km² son 25 mm de agua precipitable, el mismo valor.
   - Error común: dividir por un flujo de entrada distinto del de salida, o no pasar años a días.

3. 489 400 km³ / $5{,}1 \times 10^8$ km² ≈ 960 mm/año, o **≈ 76 W m⁻²**, cerca de los 80 del balance de energía de la presentación.
   - Datos: evaporación total = 420 500 + 68 900 = 489 400 km³/año. Área = $5{,}1 \times 10^8$ km².
   - Lámina: 489 400 km³ / $5{,}1 \times 10^8$ km² = $9{,}6 \times 10^{-4}$ km = 0,96 m ≈ 960 mm/año.
   - Energía: 960 kg m⁻² por año / $3{,}156 \times 10^7$ s = $3{,}04 \times 10^{-5}$ kg m⁻² s⁻¹. × $2{,}5 \times 10^6$ J kg⁻¹ ≈ 76 W m⁻².
   - Comparación: 76 contra 80 W m⁻², una diferencia del 5 %. Dos métodos independientes (inventario de agua y balance de energía) dan casi lo mismo.
   - Interpretación: el ciclo del agua es el mayor «transportador» de energía desde la superficie hacia la atmósfera. Error común: equivocarse en km³ a m³ (10^9) o en km² a m² (10^6). Aquí las unidades se simplifican si se deja todo en km hasta el final.

4. Responde primero la atmósfera (días), luego los ríos y el suelo; el océano, en siglos a milenios. Un contaminante en un río se lava en semanas; en el océano profundo, o en los acuíferos, permanece mucho más.
   - Principio: un almacenamiento con tiempo de residencia τ se ajusta a un cambio en sus flujos en un tiempo del orden de τ.
   - Orden según el punto 2: atmósfera (≈ 10 días) < ríos (≈ 15 días) < suelo (≈ 0,8 años) < océano (≈ 3200 años).
   - Calentamiento: la atmósfera ajusta su contenido de vapor en días, siguiendo a la temperatura. Ríos y suelo responden en semanas a meses. El océano completo tarda milenios, aunque su capa superficial responde mucho más rápido.
   - Contaminantes: el mismo τ indica cuánto tarda un almacenamiento en renovar su agua. Un río se renueva en semanas. El océano, en milenios. Los acuíferos no están en la tabla, pero pueden tener

residencias de siglos o más.

- Advertencia: τ es un promedio. Un contaminante que se adhiere a sedimentos o se acumula en organismos dura mucho más que el agua.
- Respuesta buena: ordena con los números calculados y distingue entre la respuesta del almacenamiento y su capacidad de limpiarse. Respuesta débil: «el océano es más grande», sin usar τ.

Ejercicio 45. Agua precipitable

1. Capas: **24,5 + 17,6 + 13,3 + 4,6 ≈ 60 mm**, dentro del rango tropical de 50–70 mm.
   - Principio: el peso de una columna de aire de espesor dp es dp/g por metro cuadrado. Multiplicado por q da la masa de vapor. $W = (1/g) \int q \, dp$.
   - Datos y supuestos: g = 9,81 m s^{-2}. q en kg/kg (g/kg ÷ 1000). Δp en Pa (hPa × 100). Se usa el promedio de q en cada capa. Se ignora el vapor por encima de 300 hPa (menos de 1 mm). 1 kg m^{-2} = 1 mm.
   - Cálculo por capas:
     - 1000–850: (18 + 14)/2 = 16 g/kg = 0,016. × 15 000 Pa / 9,81 ≈ 24,5 mm.
     - 850–700: 11,5 g/kg × 15 000 Pa / 9,81 ≈ 17,6 mm.
     - 700–500: 6,5 g/kg × 20 000 Pa / 9,81 ≈ 13,3 mm.
     - 500–300: 2,25 g/kg × 20 000 Pa / 9,81 ≈ 4,6 mm.
   - Total: 59,9 ≈ 60 mm.
   - Verificación: 60 mm está en el rango tropical de 50 a 70 mm. Es más del doble de la media global (≈ 25 mm, ejercicio 44).
   - Interpretación: Quibdó tiene una de las columnas más húmedas del planeta, coherente con su lluvia muy alta. Error común: no pasar hPa a Pa o g/kg a kg/kg; cada olvido cambia el resultado en un factor de 100 o de 1000.
2. La tormenta exprime 30 mm de la columna; los otros 90 mm en 6 h tienen que entrar: 4,2 × 10^{-3} kg m^{-2} s^{-1} sobre 2,5 × 10^{9} m², o sea 1,0 × 10^{7} kg/s. Dividido por los 200 km de perímetro: **≈ 52 kg m^{-1} s^{-1}** netos hacia adentro.
   - Principio: balance de agua de la columna. Lluvia = agua que pierde la columna + convergencia de vapor desde los lados (+ evaporación local).
   - Supuestos: la evaporación local durante la tormenta es despreciable. La columna tiene 60 mm y puede ceder la mitad, 30 mm.
   - Cálculo:
     - Lluvia: 120 mm = 120 kg m^{-2}. Aporte de la columna: 30 kg m^{-2}. Falta: 90 kg m^{-2}.
     - Tasa: 90 kg m^{-2} / (6 × 3600 s) = 90/21 600 = 4,2 × 10^{-3} kg m^{-2} s^{-1}.
     - Área: (5 × 10^{4} m)^{2} = 2,5 × 10^{9} m². Flujo total: 4,2 × 10^{-3} × 2,5 × 10^{9} ≈ 1,0 × 10^{7} kg s^{-1}.
     - Perímetro: 4 × 50 km = 2 × 10^{5} m. IVT neto medio: 1,0 × 10^{7} / 2 × 10^{5} ≈ 52 kg m^{-1} s^{-1}.
   - Verificación: el IVT tiene unidades de kg m^{-1} s^{-1} (masa por metro de frontera y por segundo). El valor es neto: por un lado puede entrar mucho más y por otro salir parte.
   - Interpretación: el 75 % de la lluvia viene de afuera. Un aguacero intenso no se alimenta del vapor que hay encima, sino del que los vientos de bajo nivel concentran. Error común: dividir por el área en vez

del perímetro.

3. $1{,}07^2 \approx 1{,}145$: **≈ 69 mm** de agua precipitable y un aguacero cerca de **14 % mayor (≈ 137 mm)**, si la dinámica no cambia.
   - Principio: Clausius–Clapeyron. La presión de vapor de saturación crece cerca de 7 % por °C a temperaturas tropicales. Con humedad relativa constante, q crece en la misma proporción en toda la columna.
   - Cálculo: con 2 °C, factor $1{,}07 \times 1{,}07 = 1{,}145$. $W = 59{,}9 \times 1{,}145 \approx 69$ mm (≈ 9 mm más).
   - Aguacero: si los vientos que traen el vapor no cambian (misma dinámica), el flujo de vapor que converge crece en la misma proporción. Lluvia = $120 \times 1{,}145 \approx 137$ mm.
   - Verificación: 7 % por °C equivale a $L/(R_v\, T^2)$ con $T \approx 298$ K: $2{,}5 \times 10^6 / (461{,}5 \times 298^2) \approx 0{,}061$, es decir 6 a 7 % por °C. El uso del factor compuesto $1{,}07^2$ en vez de $1 + 2 \times 0{,}07$ cambia poco (14,5 % frente a 14 %).
   - Interpretación: los aguaceros escalan con el vapor, cerca del 7 % por °C, mientras la lluvia media global solo crece cerca del 2 % por °C (ejercicio 40). Advertencia: la dinámica puede cambiar con el calentamiento. El 14 % es una estimación de primer orden, no un pronóstico.

4. La capa de 1000 a 850 hPa da el 41 %: la humedad de niveles bajos, la que llevan los chorros de bajo nivel, es la que más importa.
   - Cálculo: 24,5/59,9 = 41 %. Las dos capas más bajas (1000 a 700 hPa) suman 42,1/59,9 = 70 %.
   - Por qué: q es máxima cerca de la superficie, donde el aire es más caliente y está en contacto con la fuente de evaporación, y además allí la capa tiene mucha masa por cada hPa.
   - Consecuencia práctica: para pronosticar aguaceros conviene medir con detalle la humedad de los primeros 3 km: radiosondeos, GPS de agua precipitable, perfiladores y satélites con sensibilidad en niveles bajos. En el Pacífico colombiano importa en especial el vapor que trae el chorro del Chocó en niveles bajos.
   - Criterios para una buena respuesta: usa el porcentaje calculado, explica por qué domina la capa baja y propone dónde o cómo medir. Respuesta débil: «hay que medir toda la atmósfera», que no prioriza.

Ejercicio 46. Cuenca andina

1. $1400\ \text{m}^3/\text{s} \times 3{,}156 \times 10^7\ \text{s} / 5 \times 10^{10}\ \text{m}^2 \approx$ **884 mm/año**. $ET \approx$ **1116 mm**; coeficiente de escorrentía **0,44**.
   - Principio: expresar el caudal como lámina permite compararlo con la lluvia en las mismas unidades. Balance de largo plazo: $P = ET + Q$, porque el almacenamiento de la cuenca no cambia en promedio de muchos años.
   - Datos: $Q = 1400\ \text{m}^3\ \text{s}^{-1}$, área 50 000 km² = 5×10^{10} m², un año = $3{,}156 \times 10^7$ s, $P = 2000$ mm.
   - Cálculo:
     - Volumen anual: $1400 \times 3{,}156 \times 10^7 = 4{,}42 \times 10^{10}\ \text{m}^3$.
     - Lámina: $4{,}42 \times 10^{10} / 5 \times 10^{10} = 0{,}884$ m ≈ 884 mm/año.
     - $ET = 2000 - 884 \approx 1116$ mm/año.
     - Coeficiente de escorrentía $C = Q/P = 884/2000 \approx 0{,}44$.
   - Supuestos: no hay trasvases ni flujo subterráneo que salga de la cuenca sin pasar por la estación.

- Verificación: una ET de 1100 mm y un C de 0,4 a 0,5 son valores razonables para una cuenca andina húmeda.
- Interpretación: más de la mitad de la lluvia vuelve a la atmósfera. ET se obtuvo como residuo, así que acumula los errores de P y Q.

2. 120 W m^{-2} alcanzan para evaporar **≈ 1515 mm/año**. La lluvia (2000 mm) supera esa demanda: la cuenca está limitada por energía, aunque ET real (1116 mm) es el 74 % del máximo.
   - Principio: la evaporación no puede usar más energía de la disponible. Si toda R_n fuera calor latente, $ET_{max} = R_n/L$.
   - Cálculo: 120 / 2,5 × 10^6 = 4,8 × 10^{-5} kg m^{-2} s^{-1}. × 3,156 × 10^7 s ≈ 1515 kg m^{-2} ≈ 1515 mm/año.
   - Comparación: P = 2000 mm > ET_{max} = 1515 mm. El índice de aridez ET_{max}/P = 0,76 es menor que 1: hay más agua que energía para evaporarla. La cuenca está limitada por energía (marco de Budyko).
   - Fracción: 1116/1515 ≈ 0,74.
   - Verificación: la ET real debe ser menor que la máxima, porque parte de R_n se va como calor sensible y como flujo al suelo. 74 % implica una razón de Bowen de ≈ 0,26/0,74 ≈ 0,36, razonable para una zona húmeda.
   - Interpretación: en esta cuenca cambiar la energía disponible (nubosidad, temperatura) afecta más la ET que cambiar la lluvia. Error común: concluir «limitada por agua» porque $ET < ET_{max}$.

3. P = 1600 mm, ET ≈ 1172 mm: Q ≈ **428 mm (≈ 680 m³/s), −52 %**. Elasticidad ≈ **2,6**.
   - Principio: el mismo balance con los nuevos valores. Supuesto: en un año el cambio de almacenamiento sigue siendo pequeño. En la realidad el suelo y los acuíferos amortiguan algo, así que el caudal podría caer un poco menos.
   - Cálculo:
     - P = 2000 × 0,8 = 1600 mm.
     - ET = 1116 × 1,05 ≈ 1172 mm.
     - Q = 1600 − 1172 ≈ 428 mm.
     - En m³/s: 0,428 m × 5 × 10^{10} m² / 3,156 × 10^7 s ≈ 678 m³/s ≈ 680 m³/s.
     - Cambio relativo: (428 − 884)/884 ≈ −0,52, es decir −52 %.
     - Elasticidad: (−0,52)/(−0,20) ≈ 2,6.
   - Verificación: 1400 × 0,48 ≈ 680 m³/s, coherente con el cambio relativo.
   - Interpretación: un año con 20 % menos lluvia deja el río a la mitad.

4. El caudal es la diferencia entre dos términos grandes: si la lluvia cae y la evapotranspiración no cae (o sube), toda la pérdida sale del caudal. Un 20 % menos de lluvia se convierte en la mitad del agua para generar.
   - Argumento cuantitativo: si ET no cambiara, $\Delta Q = \Delta P$. Entonces la elasticidad sería $(\Delta P/Q)/(\Delta P/P) = P/Q = 1/C$ = 1/0,44 ≈ 2,3. Con $C < 1$ la elasticidad siempre es mayor que 1.
   - Con ET constante: Q = 1600 − 1116 = 484 mm, −45 %, elasticidad 2,3. El aumento de ET en 5 % agrega otros 56 mm de pérdida y lleva la elasticidad a 2,6.
   - Sistema eléctrico: la generación hidráulica es proporcional al caudal turbinado. Si la mayor parte de la electricidad depende de los ríos, una caída de lluvia moderada se convierte en una caída fuerte de

energía disponible. Los embalses tienen que cubrir el faltante y su nivel baja, el precio de la energía sube y se despachan más plantas térmicas.

- Criterios para una buena respuesta: muestra que la elasticidad es al menos $1/C$, explica el papel de la *ET* y conecta con la generación y los embalses. Respuesta débil: «porque El Niño es muy fuerte», que no explica la amplificación.

5. Más evapotranspiración (raíces más profundas, intercepción) y menos caudal medio. El caudal de la temporada seca puede subir o bajar, según cuánto mejore la infiltración frente a lo que el bosque consume. Hacen falta mediciones de *ET* de bosque y de pasto en la región y registros de caudal base.
   - Razonamiento modelo:
     - *ET*: el bosque intercepta lluvia en el dosel y la reevapora, tiene raíces que alcanzan agua más profunda en época seca y suele tener menor albedo, así que absorbe más energía. Se espera más *ET* en la zona reforestada.
     - Caudal medio: con *P* casi igual y más *ET*, el balance $Q = P - ET$ da menos caudal medio.
     - Temporada seca: hay dos efectos opuestos. El suelo del bosque infiltra mejor y recarga los acuíferos, que alimentan el caudal base. Pero el bosque también consume más agua en esa época. El resultado neto depende del sitio.
     - Caso especial: en bosques de niebla de alta montaña, la captura de agua de niebla puede compensar parte de la *ET* adicional.
   - Datos necesarios: diferencia de *ET* anual entre bosque y pasto en la región (por ejemplo, de torres de flujo o de cuencas pareadas), propiedades de infiltración del suelo y series de caudal base antes y después en cuencas comparables. Con la diferencia de *ET* se puede estimar el cambio de caudal medio: $\Delta Q \approx -0{,}3 \times \Delta ET$, porque solo se reforesta el 30 % del área.
   - Criterios para una buena respuesta: separa caudal medio de caudal seco, da el mecanismo de cada uno, no promete un resultado único para el seco y dice qué dato concreto falta.
   - Respuesta buena: «La *ET* sube y el caudal medio baja. El caudal seco depende de si gana la infiltración o el consumo del bosque. Para cuantificar necesito la diferencia de *ET* entre bosque y pasto en la zona».
   - Respuesta débil: «Reforestar siempre aumenta el agua del río». Ignora el balance hídrico y la mayor *ET* del bosque.

Ejercicio 47. Riesgo

1. Riesgo de ver al menos una creciente de 100 años en 50 años, y lo mismo para la alcantarilla de 25 años.
   - Qué se pide: la probabilidad de que el evento ocurra al menos una vez en la vida útil. Se usa $R = 1 - (1 - p)^n$ porque es más fácil calcular lo contrario: que el evento no ocurra ningún año. Si cada año es independiente, la probabilidad de «ningún año» es $(1 - p)$ multiplicado n veces.
   - Datos: puente, $T = 100$ años → $p = 1/100 = 0{,}01$ por año; $n = 50$ años. Alcantarilla, $T = 25$ años → $p = 0{,}04$ por año; $n = 50$ años (el mismo horizonte, para comparar). Supuesto: años independientes y clima estacionario.
   - Puente: $(1 - 0{,}01)^{50} = 0{,}99^{50} \approx 0{,}605$. $R = 1 - 0{,}605 \approx$ **39 %**.
   - Alcantarilla: $0{,}96^{50} \approx 0{,}130$. $R = 1 - 0{,}130 \approx$ **87 %**.

- Verificación: una aproximación rápida es $R \approx 1 - \exp(-n/T)$. Para el puente, $1 - \exp(-0{,}5) \approx 0{,}39$; para la alcantarilla, $1 - \exp(-2) \approx 0{,}86$. Coinciden.
- Interpretación: «creciente de 100 años» no quiere decir que llegue cada 100 años. En la vida del puente hay casi 2 de 5 posibilidades de verla. Error común: pensar que si $n < T$ el evento «no alcanza a llegar». Para la alcantarilla, verla al menos una vez es casi seguro: su diseño acepta que se desborde, y el costo de ese desborde es lo que justifica el periodo de retorno corto.

2. Periodo de retorno para que el riesgo en 50 años sea 10 %.

- Qué se pide: el problema inverso. Se despeja p de $R = 1 - (1 - p)^n$.
- Datos: $R = 0{,}10$; $n = 50$ años.
- Despeje: $(1 - p)^{50} = 1 - 0{,}10 = 0{,}90$, así que $1 - p = 0{,}90\text{^}(1/50)$.
- Cálculo: $0{,}90\text{^}(1/50) = \exp(\ln 0{,}90 / 50) = \exp(-0{,}10536/50) = \exp(-0{,}002107) \approx 0{,}997895$. Entonces $p \approx 0{,}0021$ por año.
- $T = 1/p \approx 1/0{,}002105$: ***T* ≈ 475 años**.
- Verificación: con la aproximación $R \approx n/T$ para riesgos pequeños, $T \approx 50/0{,}10 = 500$ años. Es del mismo orden y un poco mayor, como debe ser, porque la aproximación lineal sobreestima R.
- Interpretación: para que una obra de 50 años tenga solo 10 % de riesgo hay que diseñarla para un evento casi diez veces más raro que su vida útil. Este mismo número (475 años) es el que usan muchas normas sísmicas, por la misma razón.

3. Lluvia diaria de «1 en 100 días» con distribución exponencial de media 10 mm.

- Qué se pide: el cuantil x que se supera con probabilidad diaria $p = 1/100$. Se usa la función de excedencia dada, $P(X > x) = \exp(-x/10)$.
- Datos: media $\mu = 10$ mm; $p = 0{,}01$ por día. Supuesto: días independientes y la distribución exponencial vale en la cola.
- Planteamiento: $\exp(-x/10) = 0{,}01 \rightarrow -x/10 = \ln 0{,}01 \rightarrow x = 10 \times \ln 100$.
- Cálculo: $\ln 100 \approx 4{,}605$; $x \approx 10$ mm $\times 4{,}605 \approx$ **46 mm**.
- Verificación: en una exponencial cada aumento de $\mu \times \ln 10 \approx 23$ mm en el umbral divide la probabilidad por 10. Así, 23 mm es «1 en 10 días» y 46 mm es «1 en 100 días». El resultado es coherente.
- Interpretación: un aguacero de 46 mm en un día pasa unas 3 o 4 veces al año en este clima. No es un evento raro para un drenaje urbano.

4. Frecuencia del mismo umbral con 2 °C más y 7 % por °C.

- Qué se pide: con la distribución desplazada, la nueva probabilidad de superar el umbral fijo del punto 3. Se usa la escala de Clausius-Clapeyron (unos 7 % más de vapor por °C), aplicada a todas las intensidades. Si todas crecen en el mismo factor, la media también.
- Datos: umbral $x \approx 46{,}05$ mm; factor por grado 1,07; $\Delta T = 2$ °C. Supuesto: crecimiento compuesto, $1{,}07 \times 1{,}07$ (con $1 + 2 \times 0{,}07 = 1{,}14$ el resultado casi no cambia).
- Nueva media: $\mu' = 10 \text{ mm} \times 1{,}07^2 = 10 \times 1{,}1449 \approx 11{,}45$ mm.
- Nueva probabilidad: $P(X > 46) = \exp(-46{,}05/11{,}45) = \exp(-4{,}022) \approx 0{,}018$ por día. Es decir, **1 de cada 56 días**.
- Días al año: antes, $365 \times 0{,}01 \approx 3{,}7$; después, $365 \times 0{,}0179 \approx 6{,}5$. **De 3,7 a 6,5 días al año**.

- Verificación: la razón de frecuencias es 0,0179/0,01 ≈ 1,8. La media subió 14 %, y la frecuencia del extremo casi se duplica. El sentido es correcto: más calor, más extremos.
- Interpretación: una obra diseñada para «1 en 100 días» pasa a verse superada casi el doble de veces. Error común: suponer que si la media sube 14 % los días extremos también suben 14 %.

5. Por qué un cambio pequeño en la media produce un cambio grande en los extremos.

- Principio: en la cola de la distribución la probabilidad cae de forma exponencial con el umbral: correr un poco toda la distribución multiplica la frecuencia de los valores extremos.
- Con la fórmula: la razón entre la frecuencia nueva y la vieja es $\exp[x(1/\mu - 1/\mu')]$. El exponente crece con x: cuanto más extremo el umbral, mayor el factor. Para 46 mm el factor es 1,8; para un umbral de 1 en 1000 días (69 mm) sería cerca de 2,4.
- Aquí, 14 % más en la media casi duplica los días extremos.
- Lo que se espera en una buena respuesta: que mencione la forma de la cola (pocos casos, que caen rápido), que dé el número del punto 4 y que saque la consecuencia para el diseño: los periodos de retorno calculados con datos del pasado quedan cortos.
- Respuesta débil: «porque el cambio climático aumenta los extremos». Repite la conclusión sin explicar el mecanismo estadístico.

Ejercicio 48. Caja de humedad

1. Convergencia neta de vapor y $P - E$ en mm por año.

- Qué se pide: el balance de agua en la columna atmosférica. En estado estacionario el vapor que converge en la caja es el que sale como $P - E$: $-\nabla\cdot\text{IVT} = P - E$. Para una caja, la divergencia se calcula sumando los flujos por los bordes.
- Datos: IVT en kg m^{-1} s^{-1} (por metro de borde): entra 150 (este), 40 (oeste) y 30 (norte); sale 190 (sur). Cada lado mide 1000 km = 10^6 m. Área: $(10^6\ \text{m})^2 = 10^{12}$ m^2. Supuestos: IVT uniforme en cada lado y almacenamiento atmosférico constante en el año.
- Flujo neto: (150 + 40 + 30 − 190) kg m^{-1} s^{-1} = 30 kg m^{-1} s^{-1}. Multiplicado por el lado: 30×10^6 m = 3×10^7 kg/s.
- Por unidad de área: 3×10^7 kg/s ÷ 10^{12} m^2 = 3×10^{-5} kg m^{-2} s^{-1}.
- Conversión a lámina: 1 kg m^{-2} de agua es 1 mm. Un año tiene $3{,}156 \times 10^7$ s. Entonces 3×10^{-5} mm/s × $3{,}156 \times 10^7$ s ≈ 947 mm: ***P − E* ≈ 950 mm por año**.
- Verificación: 950 mm al año de exceso de lluvia sobre evaporación es típico de cuencas tropicales húmedas. Un número de 10 mm o de 10 000 mm indicaría un error en las potencias de 10.
- Interpretación: la caja importa vapor y lo convierte en lluvia. Error común: olvidar multiplicar el IVT por la longitud del lado, o confundir kg m^{-1} s^{-1} con kg m^{-2} s^{-1}.

2. Caudal de los ríos que salen de la caja.

- Principio: en estado estacionario sobre tierra, $P - E$ = escorrentía. Toda el agua que converge y no se evapora sale por los ríos.
- Datos: 3×10^7 kg/s de agua; densidad del agua 1000 kg/m^3.
- Cálculo: 3×10^7 kg/s ÷ 1000 kg/m^3 = 3×10^4 m^3/s, es decir **≈ 30 000 m³/s** saliendo por los ríos.

- Verificación: es del orden del caudal medio del Orinoco (decenas de miles de m^3/s). Es grande, pero la caja cubre un millón de km^2 muy lluviosos.
- Interpretación: el balance atmosférico permite estimar el caudal total sin aforos. Al revés, comparar este número con los caudales medidos sirve para revisar los datos de IVT, que suelen tener errores grandes.

3. Lluvia total y fracción que viene del vapor que entra por los lados.

- Principio: $P = (P - E) + E$. Para la fracción advectada se usa el resultado del punto 4: lo que no es reciclado viene de afuera, $1 - \rho$.
- Datos: $P - E \approx 947$ mm por año; $E = 1100$ mm por año.
- Cálculo: $P \approx 947 + 1100 \approx$ **2050 mm**.
- Fracción externa: con $\rho \approx 0{,}07$ (punto 4), $1 - 0{,}07 \approx 0{,}93$. Cerca del 93 % de la lluvia viene de vapor que entró por los lados.
- Verificación: 2050 mm al año es razonable para buena parte de Colombia (Andes y piedemontes; el Chocó tiene mucho más). La evaporación es la mitad de la lluvia, como en muchas zonas tropicales húmedas.
- Interpretación: aunque la caja evapora mucho, la mayor parte de ese vapor no llueve dentro de ella: se lo lleva el viento. Error común: dividir $E/P \approx 0{,}54$ y llamarlo fracción reciclada. Eso supone que todo lo evaporado llueve en la misma caja.

4. Fracción reciclada $\rho = E\,A\,/\,(E\,A + 2\,F)$ y efecto del tamaño de la caja.

- Principio: el modelo de Brubaker et al. (1993) supone que el vapor local y el advectado se mezclan bien y que, en promedio, el vapor local recorre media caja. Por eso aparece el 2 en el denominador.
- Datos: $E = 1100$ mm por año $= 1{,}1$ m por año; $A = 10^{12}$ m^2; F = vapor que entra $= (150 + 40 + 30)$ kg $m^{-1}\,s^{-1} \times 10^6$ m.
- $E\,A$: $1{,}1$ m/año $\times\ 10^{12}$ $m^2 \times 1000$ kg/$m^3 = 1{,}1 \times 10^{15}$ kg/año; dividido por $3{,}156 \times 10^7$ s $\approx 3{,}5 \times 10^7$ kg/s.
- $F = 220 \times 10^6 = 2{,}2 \times 10^8$ kg/s; $2F = 4{,}4 \times 10^8$ kg/s.
- $\rho \approx 3{,}5 / (3{,}5 + 44) \approx$ **0,07**.
- Por qué crece con el tamaño: $E\,A$ crece con el área (L^2) y F con el lado (L): en una caja más grande el vapor local pesa más. Con los mismos flujos por unidad, una caja de 500 km da $\rho \approx 0{,}04$ y una de 2000 km da $\rho \approx 0{,}14$.
- Verificación: valores de 0,05 a 0,15 para regiones de 10^6 km^2 son del orden de los publicados para cuencas tropicales; el reciclaje de toda la Amazonía es mayor porque la región es más grande.
- Interpretación: ρ no es una propiedad del lugar sino de la escala. Error común: comparar fracciones recicladas de regiones de tamaño distinto como si midieran lo mismo.

5. Cambio de $P - E$ si deja de entrar vapor por el oeste en un año Niño.

- Principio: el mismo balance del punto 1, quitando un término.
- Datos: se elimina la entrada de 40 kg $m^{-1}\,s^{-1}$ por el oeste; el resto igual. Supuesto: la salida por el sur no cambia (es lo que pide «con lo demás igual»).
- Flujo neto: $150 + 30 - 190 = -10$ kg $m^{-1}\,s^{-1}$; $\times\ 10^6$ m $= -1 \times 10^7$ kg/s.
- Lámina: -10^7 kg/s $\div\ 10^{12}$ $m^2 \times 3{,}156 \times 10^7$ s ≈ -316 mm por año.

- Sin los 40 del oeste, la entrada neta pasa de 30 a −10: la caja exportaría vapor y $P - E$ se volvería negativo (≈ −320 mm) si nada más cambiara. El cambio es de unos −1260 mm por año, de +950 a −320.
- Verificación de sentido: un $P - E$ negativo sostenido sobre tierra implicaría ríos que secan la caja, lo cual es imposible en estado estacionario. Por eso el resultado es una cota del peso del término, no un pronóstico.
- Interpretación: en la realidad la lluvia y la evaporación se ajustan, pero el signo muestra cuánto pesa el chorro del Chocó. Una entrada que es solo el 18 % del vapor que entra controla más que todo el $P - E$, porque $P - E$ es una diferencia pequeña entre flujos grandes. Error común: pensar que si se pierde el 18 % de la entrada se pierde el 18 % de la lluvia.

Ejercicio 49. Reciclaje

1. Fracción del vapor inicial que llega al quinto tramo, con selva y con pastos.

- Qué se pide: el vapor que sobrevive tramo a tramo. En cada tramo sale una parte como lluvia y vuelve otra por evapotranspiración, así que el vapor se multiplica por un factor constante.
- Datos: lluvia por tramo = 30 % del vapor; retorno = 60 % de la lluvia (selva) o 35 % (pastos). Supuestos del modelo: no entra vapor por los lados y el factor es igual en todos los tramos.
- Factor por tramo con selva: 1 − 0,3 + 0,3 × 0,6 = 1 − 0,30 + 0,18 = 0,88.
- Con pastos: 1 − 0,3 + 0,3 × 0,35 = 1 − 0,30 + 0,105 = 0,805.
- Para llegar al quinto tramo el vapor atraviesa cuatro tramos. Llegan **$0{,}88^4 \approx 0{,}60$** y **$0{,}805^4 \approx 0{,}42$**.
- Verificación: sin reciclaje (retorno 0) llegaría $0{,}7^4 \approx 0{,}24$. Los dos casos quedan entre 0,24 y 1, y la selva entrega más. Tiene sentido.
- Interpretación: el reciclaje funciona como una «recarga» que permite que el vapor oceánico llegue lejos tierra adentro. Error común: elevar a la quinta potencia; eso da el vapor que sale del quinto tramo, no el que llega.

2. Cambio de la lluvia del quinto tramo.

- Principio: la lluvia de un tramo es 0,3 veces el vapor que llega a él. Como el factor 0,3 no cambia con la vegetación, la lluvia cambia en la misma proporción que el vapor.
- Cálculo: selva, 0,3 × 0,600 ≈ 0,180 del vapor inicial; pastos, 0,3 × 0,420 ≈ 0,126.
- Razón: 0,126/0,180 ≈ 0,70: **−30 %** con pastos.
- Verificación: la razón es $(0{,}805/0{,}88)^4 = 0{,}915^4 \approx 0{,}70$. Cada tramo talado quita cerca de 8,5 %, y el efecto se acumula.
- Interpretación: la vegetación de la cuenca de abajo afecta la lluvia de los Andes, a cientos de kilómetros. Es el argumento de los «ríos aéreos»: la deforestación es también un problema de agua para la región andina.

3. Si se talan solo dos tramos, ¿importa cuáles?

- Qué se pide: una predicción con el modelo y luego un juicio sobre la realidad.
- Con el modelo: el vapor que llega al quinto tramo es el producto de los factores de los tramos 1 a 4. Con dos de ellos talados, $0{,}88^2 \times 0{,}805^2 \approx 0{,}774 \times 0{,}648 \approx 0{,}50$. En el modelo **no importa**: da ≈ 0,50 en cualquier orden, porque los factores se multiplican y la multiplicación es conmutativa.

- Precisión: esto vale si los dos tramos talados están entre los cuatro primeros. Si uno de ellos es el quinto, a ese tramo llega $0{,}88^3 \times 0{,}805 \approx 0{,}55$, porque la vegetación del quinto tramo solo cambia el vapor que sigue más allá, no la lluvia que cae en él.
- En la realidad sí importa, porque la convección y la evapotranspiración cambian a lo largo del camino y en las estribaciones de los Andes. Además, el vapor reciclado cerca de los Andes tiene menos distancia para perderse, y la topografía fuerza la lluvia allí.
- Criterios de una buena respuesta: hace la cuenta, explica la conmutatividad, distingue entre la predicción del modelo y la del mundo real, y da un mecanismo concreto por el cual el lugar importa.
- Ejemplo de respuesta buena: «En el modelo da 0,50 en cualquier orden, pero en la realidad talar cerca de los Andes pesa más porque allí la lluvia orográfica depende del vapor local».
- Respuesta débil: «Sí importa porque la naturaleza es compleja». No usa el modelo ni da un mecanismo.

4. Dos procesos que el modelo no incluye y en qué dirección cambian el resultado.
   - Qué se pide: reconocer los límites del modelo. Hay que nombrar el proceso y decir si atenúa o refuerza el efecto de la tala.
   - Convergencia de humedad que trae vapor de fuera del camino: los vientos aportan vapor desde los lados (por ejemplo desde el norte). Eso repone parte de lo perdido y atenúa el efecto.
   - Evapotranspiración limitada por energía y por la temporada seca: la selva no siempre devuelve el 60 %. En la temporada seca sus raíces profundas mantienen la transpiración y el pasto no, así que el efecto cambia según la época y puede ser mayor en la temporada seca.
   - Cambio de albedo y convección local: la tala sube el albedo y cambia la rugosidad y la convección. Puede reforzar el efecto, porque llega menos energía para la convección y llueve menos en la zona talada.
   - Otros válidos: la lluvia no es una fracción fija del vapor; parte del vapor sale de la trayectoria hacia el sur con el chorro de bajo nivel.
   - Respuesta débil: nombrar un proceso sin la dirección del efecto. El enunciado pide ambas cosas.

Ejercicio 50. Embalse

1. Aporte medio y si se puede entregar 60 m³/s sin embalse.
   - Qué se pide: el promedio aritmético de los doce meses y una comparación mes a mes con la demanda. Sin embalse, cada mes solo se puede entregar lo que llega ese mes.
   - Datos: suma de aportes = 40 + 35 + 45 + 90 + 110 + 80 + 60 + 55 + 70 + 115 + 120 + 70 = 890 m³/s·mes.
   - Media: 890/12 ≈ **74,2 m³/s**.
   - Comparación: enero (40), febrero (35), marzo (45) y agosto (55) están por debajo de 60; julio queda justo en 60.
   - Respuesta: sin embalse, no. De enero a marzo y en agosto los aportes están por debajo de 60.
   - Verificación: la media supera la demanda en 14 m³/s, así que en promedio sobra agua. El problema es de distribución en el tiempo, no de cantidad total.
   - Interpretación: el embalse no crea agua: la mueve de los meses húmedos (abril–mayo y octubre–noviembre) a los secos. Error común: concluir que basta con que la media supere la demanda.

2. Volumen mínimo de embalse para entregar 60 m³/s en un año normal.

- Principio: curva de masas de Rippl, o su versión con tabla: se acumula el déficit (demanda − aporte) mientras es positivo y se vuelve a cero cuando los excesos lo reponen. El volumen necesario es el mayor déficit acumulado seguido.
- Datos: demanda 60 m³/s; conversión 1 m³/s durante un mes ≈ 2,63 hm³ (1 × 30,4 días × 86 400 s ≈ 2,63 × 10^6 m³). Supuesto: el año se repite, así que los excesos de octubre a diciembre llenan el embalse antes de enero.
- Balances (aporte − 60): enero −20, febrero −25, marzo −15, abril +30, mayo +50, junio +20, julio 0, agosto −5, septiembre +10, octubre +55, noviembre +60, diciembre +10.
- Déficit acumulado de enero a marzo: 20 + 25 + 15 = **60 m³/s·mes ≈ 158 hm³** (60 × 2,63 ≈ 157,8). Es el mayor déficit seguido del año. El de agosto (5) se cubre de sobra con los excesos de abril a junio.
- Verificación: 158 hm³ es un embalse mediano en Colombia. El volumen es menor que el exceso anual total (235 m³/s·mes), así que el embalse se llena cada año.
- Interpretación: la clave del ciclo bimodal es que hay una sola temporada seca larga (diciembre–marzo en la cuenca); la de mitad de año es corta y suave. Error común: sumar todos los déficit del año (65) en vez del mayor déficit seguido.

3. En un año Niño, con el embalse lleno en septiembre, ¿cuándo se queda sin agua?

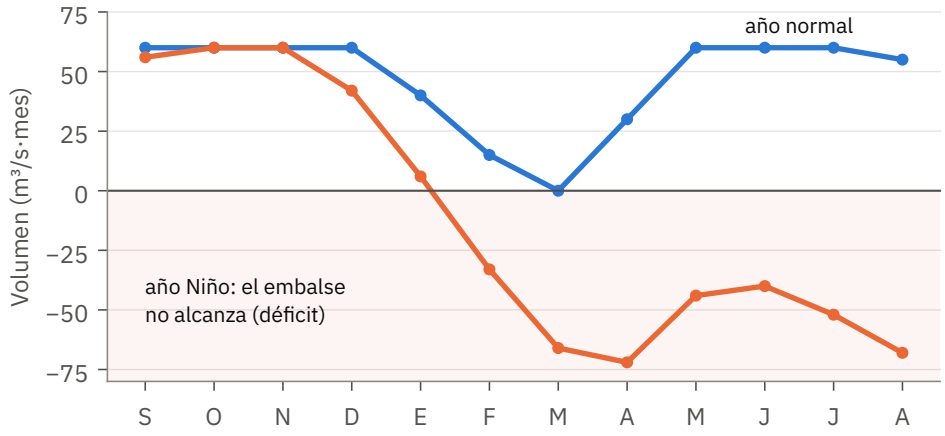
- Principio: seguir el almacenamiento mes a mes, S_t = mín(S_{t-1} + aporte − 60; 60), con 60 m³/s·mes de capacidad.
- Datos: de diciembre a abril, × 0,6; de mayo a noviembre, × 0,8. Aportes Niño: 24, 21, 27, 54, 88, 64, 48, 44, 56, 92, 96, 42.
- Simulación (almacenamiento al final de cada mes, en m³/s·mes): sep 56 (entran 56 y salen 60: pierde 4), oct 60 (el exceso de 32 se derrama), nov 60 (se derraman 36), dic 42 (−18), ene 6 (−36), feb −33 (−39).
- En resumen: sep 56, oct 60, nov 60, dic 42, ene 6, feb −33: **se queda sin agua en febrero**.
- Verificación: el aporte medio Niño es 54,7 m³/s, menor que la demanda. Un año así no puede sostener 60 m³/s ni con un embalse muy grande, así que es lógico que falle.
- Interpretación: el embalse llega lleno a diciembre, pero el déficit de diciembre a febrero (93 m³/s·mes) supera su capacidad. Error común: aplicar la reducción a la demanda en vez de a los aportes, o aplicar 40 % a todos los meses.

4. Caudal constante posible en un año Niño y capacidad necesaria para 60 m³/s.

- Principio: el mismo análisis de déficit, ahora buscando la demanda Q que hace que el mayor déficit seguido sea igual a la capacidad (rendimiento firme).
- Datos: aportes Niño del punto 3; capacidad 60 m³/s·mes. Supuesto: el año Niño se repite (para el rendimiento) o el embalse empieza lleno en diciembre (para la capacidad).
- Rendimiento: con Q = 43 el mayor déficit es 58 m³/s·mes y con Q = 44 es 62. Con 60 m³/s·mes de capacidad entrega **≈ 43 m³/s** en un año Niño (43,5 exacto).
- Capacidad para 60: déficit de diciembre a abril = 18 + 36 + 39 + 33 + 6 = 132 m³/s·mes. Mayo y junio reponen 32, pero julio a septiembre vuelven a quitar 32, así que el máximo sigue en 132. Para mantener 60 necesita guardar los excesos de octubre y noviembre: **≈ 132 m³/s·mes (≈ 350 hm³)**, más del doble. (132 × 2,63 ≈ 347 hm³.)

- Verificación: el rendimiento (43,5) es menor que la media Niño (54,7), como debe ser con almacenamiento finito.
- Interpretación: la capacidad de 350 hm³ solo funciona si el embalse llega lleno al Niño. Como la media Niño es menor que 60, dos Niños seguidos agotarían cualquier embalse. Por eso la operación real reduce la entrega antes del evento.

5. Mes y la información para decidir reducir la entrega.
   - Qué se pide: una decisión con argumentos. No hay un único número correcto.
   - Razonamiento modelo: en septiembre u octubre, cuando el pronóstico ya pasó la barrera de primavera y el ONI y el contenido de calor confirman el evento. Reducir la entrega en octubre y noviembre permite guardar la temporada de lluvias que sí llega. Según el punto 3, en octubre y noviembre el embalse lleno derrama 68 m³/s·mes que en un año Niño hacen falta en febrero.
   - Información a usar: ONI de los últimos trimestres; pronósticos probabilísticos de ENSO (por ejemplo los de la NOAA y el IRI); contenido de calor del Pacífico ecuatorial; nivel del embalse y aportes observados de septiembre.
   - Criterios de una buena respuesta: elige un mes antes de diciembre, justifica con la habilidad del pronóstico (baja antes de mayo–junio, alta desde agosto–septiembre) y relaciona la decisión con el almacenamiento.
   - Ejemplo de respuesta buena: «En septiembre, si el ONI supera +0,5 y los modelos dan más de 70 % de Niño, bajo la entrega para llegar a diciembre con el embalse lleno y con menos demanda comprometida».
   - Respuestas débiles: «en enero, cuando baje el caudal» (demasiado tarde: el embalse ya no se puede llenar); «en marzo del año anterior» (antes de la barrera de primavera, con pronósticos poco confiables).



Solución 50. Volumen del embalse mes a mes desde septiembre (capacidad 60 m³/s·mes) en un año normal y en un año Niño.

Quinta serie · Problemas prácticos

Ejercicio 51. Granja solar

1. Por qué la insolación en el tope casi no cambia entre los tres sitios.

- Principio: la insolación diaria en el tope depende de la altura del Sol y de la duración del día, que dependen de la latitud y la fecha.
- Argumento: los tres sitios están en el trópico: el Sol pasa cerca del cenit dos veces al año y la duración del día casi no cambia, así que el promedio anual en el tope depende poco de la latitud entre 0° y 12°.
- Verificación con los datos: de 407 a 414 W m^{-2} hay menos de 2 % de diferencia. A 45° la media anual es cerca de 300 W m^{-2}.
- Interpretación: en el trópico la diferencia entre sitios la ponen las nubes, no la geometría. Error común: atribuir la diferencia de producción a la latitud.

2. Radiación media en superficie y energía anual.

- Principio: el modelo dado $R_s = Q_{toa} \times 0{,}75 \times (1 - 0{,}6\,N)$, y la conversión de potencia media a energía anual.
- Datos: Q_{toa} y N de la tabla. Conversión: 1 W m^{-2} × 8766 h = 8766 Wh m^{-2} ≈ 8,77 kWh m^{-2} por año.
- Riohacha: 407 × 0,75 × (1 − 0,6 × 0,35) = 407 × 0,75 × 0,79 ≈ 241 W m^{-2}.
- Medellín: 413 × 0,75 × (1 − 0,36) = 413 × 0,75 × 0,64 ≈ 198 W m^{-2}.
- Bogotá: 414 × 0,75 × (1 − 0,42) = 414 × 0,75 × 0,58 ≈ 180 W m^{-2}.
- Superficie: **Riohacha 241, Medellín 198, Bogotá 180 W m^{-2}**.
- Energía: 241 × 8,77 ≈ 2115; 198 × 8,77 ≈ 1739; 180 × 8,77 ≈ 1579. **2110, 1740 y 1580 kWh m^{-2} por año**.
- Verificación: 1600 a 2100 kWh m^{-2} por año (4,3 a 5,8 kWh m^{-2} por día) es el rango de los mapas de radiación de Colombia; La Guajira es la zona más soleada.
- Interpretación: Riohacha recibe un tercio más que Bogotá con casi la misma radiación en el tope. Toda la diferencia viene de la nubosidad.

3. Hectáreas de paneles en cada sitio.

- Principio: área = energía pedida / (energía por m² × eficiencia).
- Datos: 50 GWh = 50 × 10^6 kWh; eficiencia 20 %; 1 ha = 10 000 m².
- Con 20 %: 2115 × 0,2 ≈ 423; 1739 × 0,2 ≈ 347; 1579 × 0,2 ≈ 316 kWh m^{-2} de electricidad.
- Áreas: 50 × 10^6 / 423 ≈ 118 000 m²; 50 × 10^6 / 347 ≈ 144 000 m²; 50 × 10^6 / 316 ≈ 158 000 m². Para 50 GWh: **≈ 12 ha en Riohacha, 14 ha en Medellín, 16 ha en Bogotá** (solo paneles; el terreno real es unas dos veces mayor).
- Supuestos: panel horizontal, sin pérdidas por temperatura, inversores ni suciedad. En la práctica el rendimiento del sistema es 75 a 85 % del ideal, lo que aumenta el área.
- Verificación: el área es inversamente proporcional a la radiación: 241/180 ≈ 1,34 y 16/12 ≈ 1,33.
- Interpretación: en Bogotá hacen falta un tercio más de paneles y de terreno, lo que pesa en el costo. Error común: olvidar la eficiencia o confundir GWh con kWh.

4. Qué representan el 0,75 y el 0,6.

- Principio: el balance de energía de la presentación: de la radiación que llega al tope, la atmósfera despejada absorbe y dispersa una parte, y las nubes reflejan otra.
- 0,75: lo que deja pasar el cielo despejado (absorción del vapor, el ozono y los aerosoles, y dispersión). Es la transmisividad de la atmósfera sin nubes.

- 0,6: la fracción que una nube típica le quita a la luz, sobre todo por reflexión hacia el espacio. Con cielo totalmente cubierto ($N = 1$) llega 0,75 × 0,4 = 30 % de la radiación del tope.
- Verificación: en el promedio global llega a la superficie cerca de la mitad de la radiación del tope, entre los valores de cielo despejado (75 %) y cubierto (30 %) de este modelo.
- Interpretación: el modelo es lineal en N y no distingue tipos de nube. Nubes altas delgadas quitan menos; nubes bajas espesas quitan más. Error común: decir que las nubes «absorben» la mayor parte; su efecto principal es reflejar.

5. Producción de Bogotá en un año Niño con $N = 0{,}60$.

- Principio: la producción es proporcional a R_s, y en el modelo solo cambia el factor de nubes.
- Cálculo: de 0,75 × (1 − 0,42) = 0,435 a 0,75 × (1 − 0,36) = 0,48. Razón 0,64/0,58 ≈ 1,10: **+10 %**.
- En energía: de unos 1580 a unos 1740 kWh m^{-2} por año.
- Interpretación: la solar produce más justo cuando la hidráulica produce menos (ejercicio 27). En un sistema que depende del agua, como el colombiano, la solar complementa a los embalses en los años Niño y reduce la necesidad de térmicas.
- Advertencia: un 10 % más de solar no compensa por sí solo la caída de los aportes hídricos (20 a 40 % en el ejercicio 50) si la solar es una parte pequeña de la matriz.

Ejercicio 52. El Dorado

1. Presión en El Dorado integrando la ecuación hidrostática.

- Principio: equilibrio hidrostático, $dp/dz = -\rho g$, con $\rho = p/(R\,T)$. Con T constante la solución es $p = p_0 \exp(-z/H)$, donde $H = R\,T/g$ es la altura de escala.
- Datos: $R = 287$ J kg^{-1} K^{-1}; $T = 290$ K; $g = 9{,}81$ m s^{-2}; $z = 2547$ m; $p_0 = 1013$ hPa.
- Altura de escala: $H = RT/g = 287 \times 290 / 9{,}81 \approx 8484$ m ≈ 8,5 km.
- Presión: $p \approx 1013 \exp(-2547/8484) = 1013 \times \exp(-0{,}300) \approx 1013 \times 0{,}741 \approx$ **750 hPa**.
- Verificación: la presión cae cerca de 1 hPa cada 8 a 10 m en los primeros kilómetros; 2547 m dan unos 260 hPa menos. Coincide con la presión típica observada en Bogotá (unos 750 hPa).
- Interpretación: en Bogotá hay un 26 % menos de aire sobre cada metro cuadrado. Error común: usar la temperatura en °C en H o mezclar Pa con hPa.

2. Densidad del aire en Bogotá a las 6 a. m. y a las 2 p. m., y en Barranquilla.

- Principio: ley de los gases, $\rho = p/(R\,T)$, con p en Pa y T en K.
- Datos: Bogotá $p \approx 75\,030$ Pa; $T = 287{,}15$ K (14 °C) y 295,15 K (22 °C). Barranquilla $p = 101\,000$ Pa; $T = 305{,}15$ K. Supuestos: aire seco y presión de Bogotá constante en el día.
- Bogotá 6 a. m.: 75 030 / (287 × 287,15) ≈ 0,910 kg m^{-3}. 2 p. m.: 75 030 / (287 × 295,15) ≈ 0,886 kg m^{-3}.
- Barranquilla: 101 000 / (287 × 305,15) ≈ 1,153 kg m^{-3}.
- Bogotá: **0,91 kg m^{-3}** a las 6 a. m. y **0,89** a las 2 p. m. Barranquilla: **1,15**. Estándar: 1,225.
- Verificación: la densidad en Bogotá es cerca de 73 % de la estándar, muy parecida a la razón de presiones (750/1013 ≈ 0,74). Barranquilla está 6 % por debajo de la estándar por el calor.

- Interpretación: la altitud pesa mucho más que la temperatura, pero la temperatura no es despreciable. Error común: olvidar la humedad. El aire húmedo es algo menos denso, así que en Barranquilla la densidad real es un poco menor.

3. Velocidad y carrera de despegue en Bogotá por la tarde frente al nivel del mar estándar.

- Principio: la sustentación $\propto \rho V^2$. Para el mismo peso, $V \propto 1/\sqrt{\rho}$. La carrera, según el enunciado, $\propto 1/\rho$.
- Datos: ρ Bogotá 2 p. m. ≈ 0,886 kg m^{-3}; ρ estándar 1,225 kg m^{-3}.
- Razón de densidades: 1,225/0,886 ≈ 1,383.
- Velocidad: √1,383 ≈ 1,176: **≈ 17,6 % más rápido (unos 18 %)**.
- Carrera: 1,383: **≈ 38 % más larga**.
- Verificación: la velocidad cambia con la raíz y la carrera con la razón completa; la carrera debe aumentar más que la velocidad, y así es.
- Interpretación: se habla de velocidad «indicada» (la del instrumento, que ya incorpora la densidad) frente a la velocidad real respecto al suelo. El avión necesita más velocidad real, y por eso más pista. Error común: aplicar 1/ρ a la velocidad.

4. Por qué muchos vuelos de carga pesados salen de noche o de madrugada.

- Principio: lo mismo de los puntos 2 y 3. A igual presión, la densidad crece cuando baja la temperatura.
- Argumento: de noche el aire es más frío y denso: el avión despega con menos pista o con más carga. Entre la madrugada y la tarde la densidad cambia cerca de 3 % (0,910/0,886 ≈ 1,028), lo que pesa en un avión al límite de peso.
- Otros factores que suelen ayudar: los motores entregan más empuje en aire frío y denso, y en la madrugada hay menos tráfico.
- Interpretación: para un carguero que sale de una pista larga pero alta, un 3 % de densidad puede ser varias toneladas de carga. Criterio de buena respuesta: que relacione temperatura, densidad, sustentación y peso máximo, y no solo diga «hace menos calor».

5. Efecto de 1 °C más en las tardes de enero de un año Niño.

- Principio: a presión fija, $\rho \propto 1/T$. Un cambio relativo de T produce el mismo cambio relativo, con signo opuesto, en ρ.
- Datos: T de 295,15 K a 296,15 K.
- Cálculo: 1/295,15 ≈ 0,34 %. 1 °C más baja la densidad cerca de 0,34 % y alarga la carrera en la misma proporción. La velocidad de despegue sube la mitad, cerca de 0,17 %.
- Verificación: comparado con el cambio entre madrugada y tarde (cerca de 3 %), es diez veces menor. El orden de magnitud es razonable.
- Interpretación: es poco por día, pero se suma al calor de la tarde y puede obligar a quitar carga. Para un avión que opera al límite, el peso permitido se recalcula con la temperatura del momento, y 1 °C sistemático en toda la temporada cambia la planeación de las aerolíneas.

Ejercicio 53. Heladas

1. Pérdida neta de onda larga con cielo despejado y con nubes.

- Principio: la superficie emite como cuerpo negro, σT^4. La atmósfera devuelve $\varepsilon_a \sigma T_a^4$. Si superficie y aire están a la misma temperatura, la pérdida neta es $(1 - \varepsilon_a)\,\sigma T^4$.
- Datos: $\sigma = 5{,}67 \times 10^{-8}$ W m^{-2} K^{-4}; T = 10 °C = 283,15 K (el enunciado lo fija así, aunque a las 6 p. m. el aire esté a 12 °C); ε_a = 0,70 (despejado) y 0,95 (nubes bajas).
- Emisión: σT^4 a 10 °C $\approx 5{,}67 \times 10^{-8} \times 283{,}15^4 \approx 364$ W m^{-2}.
- Despejado: $364 \times (1 - 0{,}70) = 364 \times 0{,}30 \approx$ **109 W m^{-2}**.
- Con nubes: $364 \times (1 - 0{,}95) = 364 \times 0{,}05 \approx$ **18 W m^{-2}**.
- Verificación: pérdidas nocturnas netas de 50 a 120 W m^{-2} con cielo despejado son las que se miden en zonas altas y secas. Con nubes bajas la pérdida casi desaparece.
- Interpretación: las nubes funcionan como una cobija; reducen la pérdida a la sexta parte. Error común: usar la temperatura en °C en σT^4.

2. Ritmo de enfriamiento de la capa con cielo despejado y hora en que llega a 0 °C.

- Principio: balance de energía de la capa: (pérdida radiativa − aporte del suelo) = $\rho\, c_p\, h \times \mathrm{d}T/\mathrm{d}t$. Supuesto: la pérdida en superficie se reparte en toda la capa de 150 m.
- Datos: pérdida 109 W m^{-2}; suelo 50 W m^{-2}; ρ = 0,9 kg m^{-3}; c_p = 1005 J kg^{-1} K^{-1}; h = 150 m.
- Pérdida neta despejada menos el suelo: 109 − 50 = 59 W m^{-2}.
- Capacidad de la capa: $0{,}9 \times 1005 \times 150 \approx 1{,}36 \times 10^5$ J m^{-2} K^{-1}.
- Ritmo: $59 / 1{,}36 \times 10^5 \approx 4{,}4 \times 10^{-4}$ K/s; × 3600 s/h: **≈ 1,6 K por hora**.
- Hora: de 12 °C a 0 °C son 12 K; 12 / 1,57 ≈ 7,6 h después de las 6 p. m.: **hacia la 1:30 a. m.**
- Con nubes la pérdida (18) es menor que el aporte del suelo y casi no hay enfriamiento.
- Verificación: enfriamientos de 1 a 2 K por hora al comienzo de la noche son típicos en noches despejadas de altiplano.
- Interpretación: el número es una cota rápida porque supone un ritmo constante; el punto 3 explica por qué es menor en realidad. Error común: olvidar restar el aporte del suelo.

3. Por qué el ritmo real disminuye y por qué el fondo del valle se enfría más.

- Al enfriarse, la superficie emite menos (T^4) y el suelo entrega relativamente más: el ritmo cae. Con la superficie a 0 °C, $\sigma T^4 \approx 316$ W m^{-2} y la pérdida neta despejada es $0{,}30 \times 316 \approx 95$ W m^{-2}; menos los 50 del suelo quedan unos 45 W m^{-2}, y el ritmo baja a cerca de 1,2 K por hora.
- Además, el aire más frío y estable cerca del suelo forma una inversión que aísla la superficie del aire de arriba.
- Fondo del valle: el aire frío, más denso, baja por las laderas y se acumula en el fondo del valle: la brisa de montaña de la presentación. La ladera queda en una «franja cálida» por encima de la inversión.
- Interpretación: dos lotes vecinos pueden tener heladas muy distintas según su posición en el relieve. Los cultivos sensibles se siembran en las laderas medias, no en las hondonadas.
- Respuesta débil: «porque en el valle hace más frío». Repite el fenómeno sin el mecanismo (densidad y drenaje del aire frío).

4. Por qué las heladas se concentran en diciembre–febrero y son peores en años Niño.

- Principio: la pérdida radiativa nocturna depende de ε_a, que sube con las nubes y el vapor.

- Argumento: diciembre–febrero es la temporada seca: cielos despejados y aire seco, con emisividad atmosférica baja. El Niño la vuelve más seca y despejada.
- Relación con el punto 1: pasar de nubes ($\varepsilon_a = 0{,}95$) a cielo despejado (0,70) multiplica la pérdida por seis.
- Interpretación: los días de El Niño son más calientes, pero las noches pueden ser más frías. Error común: suponer que si El Niño calienta, debe reducir las heladas. Las mayores pérdidas por heladas en la sabana se asocian con años Niño.
- Criterio de buena respuesta: que relacione temporada seca, nubosidad, vapor y emisividad, y no solo el ciclo de la temperatura media.

5. Física de regar, cubrir o ventilar; cuándo sirve el ventilador.

- Riego: el suelo húmedo conduce y guarda más calor, y al congelarse el agua libera calor latente. Un suelo húmedo puede entregar más que los 50 W m^{-2} supuestos, y la congelación libera unos 334 kJ por kg de agua, lo que mantiene la planta cerca de 0 °C.
- Cubiertas: devuelven radiación infrarroja hacia el cultivo, como una pequeña capa de invernadero. Equivalen a subir la ε_a efectiva, como hace una nube.
- Ventilador: mezcla con el aire más caliente de arriba de la inversión; sirve solo si hay inversión fuerte y poco profunda, y no sirve si el aire frío llega como masa entera.
- Cuándo sirve el ventilador: en noches despejadas y en calma, cuando a 10 a 20 m hay aire varios grados más caliente que junto al suelo (helada radiativa).
- Cuándo no: en una helada advectiva, cuando entra una masa de aire frío con viento y toda la columna está fría. Tampoco sirve si ya hay viento: la mezcla ya ocurre.
- Criterios de una buena respuesta: para cada medida dice qué término del balance de energía cambia (radiación, conducción, calor latente o mezcla turbulenta).
- Respuesta débil: «el ventilador calienta las plantas». El ventilador no aporta calor; trae calor que ya está arriba.

Ejercicio 54. Calidad del aire

1. *C* a las 7 a. m. y a las 3 p. m., y por qué cambia tanto *H*.

- Principio: modelo de caja. La masa emitida en el valle se diluye en un volumen limitado por la capa de mezcla *H* y se renueva con el viento *u* a lo largo de *L*. En equilibrio, $C - C^b = E\,L\,/\,(u\,H)$.
- Datos: $E = 0{,}5$ µg m^{-2} s^{-1}; $L = 30$ km $= 30\,000$ m; $u = 1{,}5$ m s^{-1}; $C^b = 10$ µg m^{-3}.
- Unidades: (µg m^{-2} s^{-1} × m) / (m s^{-1} × m) = µg m^{-3}. Correcto.
- Numerador: $E\,L = 0{,}5 \times 30\,000 = 15\,000$ µg m^{-1} s^{-1}.
- 7 a. m.: $10 + 0{,}5 \times 30\,000/(1{,}5 \times 400) = 10 + 15\,000/600 = 10 + 25 =$ **35 µg m^{-3}**.
- 3 p. m.: $10 + 15\,000/(1{,}5 \times 1500) = 10 + 15\,000/2250 = 10 + 6{,}7 =$ **16,7 µg m^{-3}**.
- Por qué cambia *H*: el Sol calienta el suelo, rompe la inversión nocturna y las térmicas mezclan el aire hasta 1,5 km. De noche el suelo se enfría (ejercicio 53), se forma la inversión y la capa de mezcla se reduce a unos cientos de metros.
- Verificación: $C - C^b$ es inversamente proporcional a *H*: 1500/400 = 3,75 y 25/6,7 ≈ 3,75.

- Interpretación: la misma emisión da concentraciones muy distintas según la hora. La peor hora es la mañana, cuando coinciden el tráfico pico y la capa de mezcla baja.

2. C en un día nublado de marzo con H = 600 m, comparada con la norma.

- Datos: H = 600 m todo el día; lo demás igual.
- Cálculo: 10 + 15 000/(1,5 × 600) = 10 + 15 000/900 = 10 + 16,7: H = 600 m: **26,7 µg m⁻³** todo el día.
- Comparación: la norma de 24 horas es 37 µg m^{-3}. El promedio diario queda por debajo, a unos 10 µg m^{-3} de la norma (72 % del límite).
- Interpretación: el margen es pequeño. Con cualquier pico de emisiones o un fondo regional más alto (por ejemplo humo de quemas) la supera. Lo que hace grave al día nublado no es la mañana sino que la tarde nunca limpia el aire: en un día soleado las horas de tarde, con H alto, bajan el promedio, mientras que el día nublado se queda todo el día en un valor alto.
- Supuesto que hay que declarar: el modelo no da las concentraciones nocturnas, así que comparar el promedio diario del día soleado exige suponer cómo es H de noche.
- Error común: comparar un valor horario con una norma de 24 horas.

3. Efecto de reducir 20 % las emisiones o de subir el viento a 2,5 m s^{-1}, a las 7 a. m.

- Principio: en el modelo, $C - C^b$ es proporcional a E e inversamente proporcional a u. El fondo no cambia con ninguna medida local.
- Restricción: E = 0,4: 10 + 0,4 × 30 000/(1,5 × 400) = 10 + 20 = **30 µg m⁻³** a las 7 a. m. (−5).
- Viento: u = 2,5: 10 + 15 000/(2,5 × 400) = 10 + 15 = **25 µg m⁻³** (−10): el tiempo pesa más que la restricción.
- Verificación: la restricción reduce el aporte local en 20 % (25 → 20). El viento lo reduce en 1 − 1,5/2,5 = 40 % (25 → 15).
- Interpretación: la meteorología manda, pero no se controla. La restricción es lo único que la autoridad puede mover, y tiene un techo: nunca baja C por debajo del fondo de 10 µg m^{-3}. Error común: aplicar el 20 % a toda C, incluido el fondo (daría 28 en vez de 30).

4. Por qué los episodios críticos se concentran en las temporadas de transición.

- Principio: C depende de la ventilación $u\,H$, y H depende de cuánta energía solar llega al suelo en la mañana.
- Argumento: en las transiciones hay más nubes por la mañana, el suelo se calienta menos, la inversión dura más y la capa de mezcla queda baja. En la temporada seca el Sol rompe la inversión temprano.
- Relación con el ciclo anual de Medellín (Parte 4): febrero–abril y octubre–noviembre son los periodos en que se pasa a las lluvias, con nubosidad baja frecuente y vientos débiles en el valle. En los meses más lluviosos, la lluvia además lava las partículas.
- Criterios de una buena respuesta: conectar nubosidad, calentamiento del suelo, inversión y H, y explicar por qué los meses más secos no son los peores (más Sol, más mezcla).
- Respuesta débil: «porque hay más tráfico en esos meses». No hay evidencia de eso en el enunciado y no explica la estacionalidad.

5. Dos variables del pronóstico a mirar la tarde anterior.

- Respuesta modelo: la nubosidad pronosticada para la mañana siguiente (o la altura de la capa de mezcla) y el viento en el valle. Juntas dan el coeficiente de ventilación $u\,H$.

- Razón: el modelo dice que $C - C^{b} \propto 1/(u\,H)$. Si el pronóstico da $u\,H$ bajo, por ejemplo menos de 600 m²/s (1,5 m s⁻¹ × 400 m), la mañana será crítica.
- Alternativas aceptables: la estabilidad o la intensidad de la inversión (de radiosondeos o modelos), la lluvia pronosticada (lava partículas) y el fondo regional (quemas en la Orinoquía o en Venezuela).
- Criterios de una buena respuesta: elige variables meteorológicas que entren en el modelo, explica cómo se combinan y propone un umbral de decisión.
- Respuestas débiles: «la temperatura» o «la concentración de hoy». La temperatura sola no dice si habrá mezcla, y la concentración de hoy no anticipa la de mañana si cambia el tiempo.

Ejercicio 55. Cosecha de lluvia

1. Cada mm de lluvia da 40 × 0,85 = 34 litros. Riohacha: **≈ 26 m³ por año**, contra 29,2 m³ que piden 80 L/día. **No alcanza.**
   - Qué se usa: un balance de volumen. Lo que recoge el techo es lámina de lluvia × área × coeficiente de escorrentía. El coeficiente descuenta lo que se pierde por salpicadura, evaporación sobre el techo y fugas en canales.
   - Conversión clave: 1 mm sobre 1 m² es 0,001 m × 1 m² = 0,001 m³ = 1 L. Por eso 1 mm sobre el techo da 40 m² × 1 L/m² × 0,85 = 34 L.
   - Datos: estación X del ejercicio 24 (Riohacha), en mm: 5, 3, 10, 40, 85, 60, 45, 70, 120, 190, 110, 30. Total anual: 768 mm.
   - Agua recogida por mes (m³), multiplicando por 34 L/mm: 0,17; 0,10; 0,34; 1,36; 2,89; 2,04; 1,53; 2,38; 4,08; 6,46; 3,74; 1,02.
   - Año: 768 mm × 34 L/mm = 26 112 L ≈ 26,1 m³. Demanda: 80 L/día × 365 días = 29 200 L = 29,2 m³.
   - Verificación: 26,1/29,2 ≈ 0,89. El techo cubre cerca del 90 % de la demanda anual. Ningún tanque, por grande que sea, puede crear el 10 % que falta.
   - Interpretación: el déficit es anual, no de tamaño de tanque. Error común: comparar solo los meses lluviosos (octubre da 6,5 m³, más de dos meses de consumo) y concluir que «sobra».
2. 26,1 m³/365 días ≈ **71 L/día**.
   - Qué se pide: el caudal constante máximo que el techo sostiene si se guarda toda el agua de un mes para otro. Ese máximo es el promedio anual de lo recogido; para lograrlo hace falta un tanque suficiente.
   - Cálculo: 26 112 L / 365 días ≈ 71,5 L/día.
   - Verificación: 71 L/día es menor que 80, coherente con el punto 1.
   - Interpretación: para cuatro personas son unos 18 L por persona y día, suficiente para beber y cocinar pero no para aseo. Con la lluvia media; un año seco da menos (punto 4).
3. Con 60 L/día (1,83 m³/mes), la mayor suma de déficit seguidos (de diciembre a abril) da un tanque de **≈ 6 m³**.
   - Método: el mismo del ejercicio 50 (curva de masas o pico secuente). Se calcula cada mes el neto = entrada − consumo y se busca la mayor suma de netos negativos seguidos.
   - Consumo mensual: 60 L/día × 365/12 días ≈ 1825 L ≈ 1,83 m³/mes (supuesto: meses iguales; con los días reales de cada mes el resultado cambia menos de 0,1 m³).

- Netos mensuales (m³), de enero a diciembre: −1,66; −1,72; −1,48; −0,46; +1,07; +0,22; −0,29; +0,55; +2,26; +4,64; +1,92; −0,80.
- Racha de déficit más larga: diciembre a abril. Suma: 0,80 + 1,66 + 1,72 + 1,48 + 0,46 ≈ 6,1 m³. La racha de julio (0,29 m³) queda cubierta por los excesos de mayo y junio.
- Verificación de que el tanque se llena: los excesos de septiembre a noviembre suman 2,26 + 4,64 + 1,92 ≈ 8,8 m³, más que los 6,1 m³ que hay que guardar. El año cierra con superávit: 26,1 − 21,9 = 4,2 m³.
- Interpretación: un tanque de 6 m³ equivale a unos 100 días de consumo y debe estar lleno a fines de noviembre. Error común: sumar todos los déficit del año (también julio) o usar solo el mes más seco.

4. Con 30 % menos quedan unos 18 m³, para unos 50 L/día. Llenar el tanque en la temporada de octubre–noviembre, ahorrar desde enero y tener una fuente de respaldo antes de marzo.
   - Cálculo: 0,7 × 26,1 m³ ≈ 18,3 m³ por año, es decir 18 278 L / 365 ≈ 50 L/día (supuesto: la reducción del 30 % se reparte igual en todos los meses).
   - Verificación: 50 L/día es menos que los 60 L/día del diseño. El tanque de 6 m³ no basta para sostener ese consumo en un año Niño.
   - Por qué con anticipación: El Niño se pronostica con varios meses de ventaja (Parte 5). La familia puede actuar antes de que empiece la temporada seca de diciembre a abril.
   - Recomendación modelo: (a) asegurar que el tanque llegue lleno al final de noviembre; (b) bajar el consumo desde enero hacia 50 L/día o menos; (c) acordar antes de marzo una fuente de respaldo (carrotanque, pozo, acueducto veredal), porque marzo y abril son los meses en que el tanque se vacía.
   - Respuesta débil: «guardar más agua». Sin un número de consumo ni una fecha, no orienta a la familia.
5. Quibdó recoge ≈ 250 m³/año, diez veces lo necesario: el límite es la calidad del agua (primeras aguas sucias, mosquitos) y el rebose, no la cantidad.
   - Cálculo: estación Z, total 7280 mm. 7280 × 34 L ≈ 247 500 L ≈ 248 m³/año. Frente a 29,2 m³ de demanda: 248/29,2 ≈ 8,5 veces, del orden de diez.
   - Verificación: incluso el mes más seco (febrero, 470 mm) da 470 × 34 ≈ 16 m³, unos 500 L/día. Nunca hay déficit, así que el tanque no se dimensiona por almacenamiento.
   - Qué limita el diseño: (a) la calidad: el primer lavado del techo arrastra polvo, hojas y heces de aves, por lo que conviene un desviador de primeras aguas y filtrar o desinfectar; (b) los mosquitos: un tanque abierto en clima cálido y húmedo cría *Aedes*, así que debe ir tapado y con malla; (c) el rebose: con aguaceros de decenas de mm por hora el tanque se llena rápido y el exceso debe salir por un drenaje que no erosione ni encharque.
   - Interpretación: el mismo techo enfrenta un problema de cantidad en Riohacha y uno de calidad y manejo de excesos en Quibdó. El clima define cuál es la variable de diseño.

Ejercicio 56. Deslizamientos

1. Umbrales: 9,7 mm/h (3 h), 6,0 mm/h (10 h), 3,3 mm/h (48 h). (a) 20 mm/h: **lo supera**. (b) 3 mm/h: **no**. (c) 3,1 mm/h: **no, por muy poco**.
   - Qué se usa: la curva de Caine, $I = 14{,}82\ D^{-0{,}39}$. Para cada duración se calcula la intensidad crítica y se compara con la intensidad media del evento, I = lluvia total / duración.

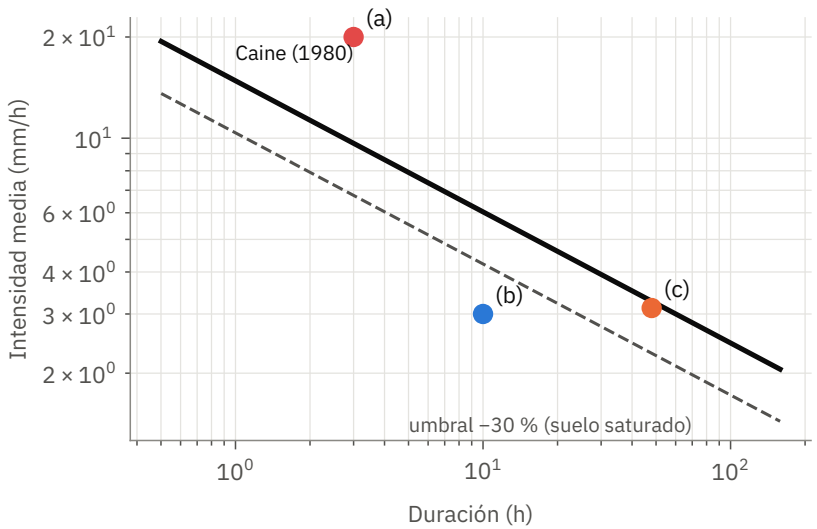
- Por qué baja con la duración: una lluvia larga infiltra más y sube el nivel del agua en el suelo. Hace falta menos intensidad para desestabilizar la ladera si dura más.
- Umbrales: 3^−0,39 ≈ 0,652, entonces 14,82 × 0,652 ≈ 9,7 mm/h. 10^−0,39 ≈ 0,407, entonces 6,0 mm/h. 48^−0,39 ≈ 0,221, entonces 3,3 mm/h.
- Intensidades: (a) 60 mm / 3 h = 20 mm/h; (b) 30 mm / 10 h = 3,0 mm/h; (c) 150 mm / 48 h ≈ 3,1 mm/h.
- Comparación (intensidad / umbral): (a) 20/9,7 ≈ 2,1, el doble del umbral; (b) 3,0/6,0 = 0,50; (c) 3,1/3,3 ≈ 0,95.
- Interpretación: el evento (c) tiene el mayor total (150 mm) y aun así queda bajo el umbral. El umbral es un borde difuso: un evento al 95 % merece vigilancia. Error común: comparar milímetros totales con un umbral que está en mm/h.

2. Con el umbral 30 % más bajo: 6,8, 4,2 y 2,3 mm/h. (a) **sí**; (b) **no**; (c) **sí**. La lluvia larga se vuelve peligrosa con el suelo saturado.
   - Supuesto: la saturación previa reduce el umbral a 0,7 veces el de Caine en todas las duraciones.
   - Umbrales: 0,7 × 9,7 ≈ 6,8 mm/h; 0,7 × 6,0 ≈ 4,2 mm/h; 0,7 × 3,3 ≈ 2,3 mm/h.
   - Comparación: (a) 20/6,8 ≈ 2,9, supera; (b) 3,0/4,2 ≈ 0,71, no supera; (c) 3,1/2,3 ≈ 1,36, ahora supera.
   - Sentido físico: con el suelo saturado, la presión del agua en los poros ya es alta. Falta poca lluvia para reducir la fricción en el plano de falla.
   - Interpretación: la lluvia antecedente cambia el veredicto del evento largo. Un buen sistema de alerta combina la lluvia del evento con la de las semanas anteriores; en La Niña, un mes muy lluvioso deja las laderas «cargadas».
3. El umbral global mezcla suelos, pendientes y climas distintos. Uno local requiere un inventario de deslizamientos con fecha y hora, y lluvia horaria de pluviómetros o radar cercanos.
   - Por qué es delicado: Caine ajustó una envolvente inferior a eventos de muchas regiones. Los suelos residuales de Medellín, profundos y meteorizados, o las laderas de Mocoa, con depósitos sueltos y pendientes fuertes, pueden fallar con menos lluvia o necesitar más. Un umbral global puede dar falsas alarmas o, peor, omitir eventos.
   - Además, las laderas tropicales reciben lluvias intensas con frecuencia. Un umbral demasiado bajo sonaría casi cada semana y la gente dejaría de creerle.
   - Datos para uno local: (a) inventario de deslizamientos con fecha y, si es posible, hora; (b) lluvia horaria de pluviómetros o radar cerca de cada evento; (c) la lluvia antecedente (por ejemplo, de 15 a 30 días); (d) los eventos de lluvia que no produjeron deslizamientos, para medir falsas alarmas.
   - Con esos datos se grafican intensidad y duración en escala logarítmica y se traza la curva que separa eventos con y sin deslizamiento.
   - Respuesta buena: nombra el inventario fechado, la lluvia horaria y los casos sin deslizamiento. Respuesta débil: «hay que usar datos locales», sin decir cuáles ni cómo.
4. Muchos sistemas convectivos maduran de noche (en Colombia, sobre los valles interandinos y el Pacífico). La alerta tiene que funcionar sin luz, con la gente dormida: sirenas, mensajes al celular y evacuación planeada desde la tarde.

- Física (Parte 3c): de día el calentamiento de las laderas dispara convección sobre las montañas. Al atardecer y de noche las laderas se enfrían, el aire frío baja por ellas (brisa de montaña) y converge en el fondo de los valles. Esa convergencia nocturna, junto con el aire húmedo que traen los vientos de bajo nivel, organiza sistemas convectivos que maduran en la madrugada.
- Sobre el Pacífico colombiano, el máximo nocturno se asocia al chorro del Chocó y a la circulación tierra–mar.
- Implicaciones para la alerta: (a) la gente duerme y no ve el cielo ni el río; (b) la evacuación nocturna es más lenta y peligrosa; (c) los organismos de socorro trabajan con menos personal.
- Diseño: alarmas sonoras que despierten (sirenas, alertas celulares), umbrales que se activen con el pronóstico de la tarde y no solo con la lluvia ya caída, y rutas de evacuación ensayadas.
- Error común: suponer que la lluvia peligrosa es la del mediodía porque la convección de tarde es más conocida.

5. $3 \times 1{,}07^2 \approx$ **3,4 mm/h**, todavía bajo 6,0. No cruza; pero con suelo saturado el margen se reduce.

- Qué se usa: un aumento compuesto de 7 % por °C, cercano a la tasa de Clausius–Clapeyron para el vapor en saturación. Supuesto: la duración del evento no cambia.
- Cálculo: 3,0 mm/h × 1,07 × 1,07 = 3,0 × 1,145 ≈ 3,43 mm/h. Con el aumento lineal (14 %) da 3,42 mm/h: la diferencia es despreciable para 2 °C.
- Comparación: 3,4/6,0 ≈ 0,57 con el umbral normal. Con el umbral saturado del punto 2 (4,2 mm/h): 3,4/4,2 ≈ 0,81, tampoco cruza.
- Verificación: para cruzar 6,0 mm/h haría falta duplicar la intensidad, es decir unos 10 °C de calentamiento a 7 %/°C. Imposible en este escenario.
- Interpretación: el calentamiento acerca el evento estratiforme al umbral pero no lo cruza. El riesgo mayor está en los eventos que ya están cerca, como el (c), o en los aguaceros cortos, cuya intensidad puede crecer más que el 7 %.



Solución 56. Umbral de Caine y los tres eventos (escalas logarítmicas).

Ejercicio 57. Siembra

1. Con la media, ≥ 60 mm: marzo a mayo y septiembre a diciembre. Ciclo corto: **marzo–mayo** y **septiembre–noviembre**. Ciclo medio: solo **septiembre–diciembre**.
    - Qué se pide: buscar rachas de meses seguidos con lluvia ≥ 60 mm. Tres meses para el ciclo corto, cuatro para el ciclo medio.
    - Datos (estación W, Bogotá, mm): 35, 45, 75, 110, 105, 55, 40, 45, 70, 135, 115, 65.
    - Meses ≥ 60 mm: marzo (75), abril (110), mayo (105), septiembre (70), octubre (135), noviembre (115), diciembre (65). Junio (55) rompe la primera racha.
    - Rachas: marzo–mayo (3 meses) y septiembre–diciembre (4 meses). El ciclo corto cabe en las dos; en la segunda, la ventana de septiembre a noviembre es la más húmeda. El ciclo medio solo cabe en septiembre–diciembre.
    - Interpretación: el régimen bimodal da dos temporadas, pero la primera es corta. Diciembre, con 65 mm, está apenas por encima del límite: la ventana del ciclo medio depende de un mes marginal.
2. Con el 70 %: solo **abril–mayo** y **octubre–noviembre**, dos meses cada una. Ninguna variedad tiene ventana confiable: hace falta riego de apoyo o sembrar con riesgo.
    - Supuesto del enunciado: la lluvia «confiable» (superada 4 de cada 5 años) es 0,7 × la media en todos los meses.
    - Lluvia confiable (mm): 24,5; 31,5; 52,5; 77; 73,5; 38,5; 28; 31,5; 49; 94,5; 80,5; 45,5.
    - Meses ≥ 60 mm: abril, mayo, octubre y noviembre. Marzo (52,5), septiembre (49) y diciembre (45,5) quedan por debajo.
    - Verificación: un mes pasa con el 70 % solo si su media es ≥ 60/0,7 ≈ 86 mm. Solo abril, mayo, octubre y noviembre superan 86 mm.
    - Interpretación: con la media, el agricultor ve dos ventanas; con la lluvia que puede esperar en 4 de cada 5 años, no tiene ninguna de tres meses. La diferencia entre planear con la media y planear con lo confiable es el riesgo que asume.
    - Error común: tratar la media como lo «normal» que se repite cada año (Parte 4, «Qué significa “lo normal”»).
3. Diciembre baja de 65 a 45 mm: desaparece el cuarto mes y el ciclo medio queda sin ventana.
    - Cálculo: diciembre medio 65 mm × 0,7 = 45,5 mm, por debajo de 60. Enero y febrero también bajan (a 24,5 y 31,5 mm), pero ya estaban fuera de la ventana.
    - Efecto: la racha de septiembre a diciembre se acorta a septiembre–noviembre, tres meses. Sirve para el ciclo corto, no para el ciclo medio.
    - Verificación: septiembre a noviembre no están en diciembre–febrero, así que el anuncio no los toca. Con la media, el ciclo corto sigue viable.
    - Interpretación: El Niño golpea justo la cola de la segunda temporada. Si además se usa la lluvia confiable del punto 2, el panorama empeora: diciembre caería a 0,7 × 45,5 ≈ 32 mm.
4. Ejemplo: «Sembrar ciclo corto a comienzos de septiembre para cosechar antes de diciembre. Vigilar el ONI de octubre y el pronóstico de diciembre–febrero. Si El Niño se confirma, no sembrar ciclo medio.»
    - Razonamiento modelo: la única ventana que resiste El Niño es septiembre–noviembre, y solo la cubre el ciclo corto. Sembrar a comienzos de septiembre ubica las etapas sensibles (floración y llenado de

grano) en octubre y noviembre, los meses más lluviosos y confiables.

- Criterios de una buena respuesta: (a) nombra la variedad; (b) da una fecha concreta; (c) nombra una señal observable con fecha (ONI, pronóstico estacional oficial) y una acción condicionada a esa señal.
- Respuesta buena: la del ejemplo, o una que añada «si se siembra ciclo medio, tener riego de apoyo para diciembre».
- Respuesta débil: «estar atentos al clima y sembrar en temporada de lluvias». No dice qué variedad, cuándo ni qué dato mirar.

5. La lluvia mensual es asimétrica: en los meses de transición pocos aguaceros hacen buena parte del total y la mediana queda lejos de la media. En el pico de las lluvias llueve muchos días y el total es más estable.
   - Principio: la lluvia mensual tiene una distribución sesgada a la derecha (acotada en cero, con cola larga hacia los meses muy lluviosos). En los meses con pocos días de lluvia el sesgo es mayor.
   - Mecanismo: en un mes de transición el total depende de pocos eventos. Si llegan dos o tres aguaceros el mes es húmedo; si no llegan, es seco. La variabilidad relativa (desviación / media) es grande y el valor superado 4 de cada 5 años queda muy por debajo de la media.
   - En el pico de las lluvias el total suma muchos eventos. Por la ley de los grandes números, la suma varía menos en proporción y la lluvia confiable queda más cerca de la media.
   - Consecuencia: el supuesto de un 70 % igual para todos los meses del punto 2 es optimista para marzo, septiembre y diciembre. Su lluvia confiable debería ser una fracción aún menor.
   - Respuesta débil: «en transición llueve menos». Eso explica un total menor, no una fracción menor.

Ejercicio 58. Filo de agua

1. Instalada: 0,88 × 1000 × 9,81 × 40 × 300 ≈ **104 MW**. Mensual (MW): 39, 34, 44, 104, 104, 91, 65, 60, 78, 104, 104, 78.
   - Fórmula: $P = \eta\, \rho\, g\, Q\, H$. Es la energía potencial del agua que cae H metros por segundo, por la eficiencia del conjunto turbina–generador.
   - Datos: $\eta = 0{,}88$; $\rho = 1000$ kg/m³; $g = 9{,}81$ m/s²; $H = 300$ m.
   - Potencia instalada (con $Q = 40$ m³/s): $0{,}88 \times 1000 \times 9{,}81 \times 40 \times 300 \approx 1{,}036 \times 10^8$ W ≈ 104 MW. Útil: cada m³/s turbinado da 2,59 MW.
   - Caudal turbinado de cada mes: $Q_t = \text{mín}(Q - 5;\ 40)$. Se restan los 5 m³/s ecológicos y se recorta a la capacidad de las turbinas.
   - Ejemplos: enero, 20 − 5 = 15 m³/s → 15 × 2,59 ≈ 39 MW. Abril, 45 − 5 = 40 m³/s → 104 MW. Octubre, 58 − 5 = 53, recortado a 40 → 104 MW.
   - Error común: olvidar el caudal ecológico o no recortar a 40 m³/s. En abril daría 117 MW, más que la potencia instalada.

2. **≈ 660 GWh** al año; factor de planta **≈ 0,73**.
   - Energía de cada mes: potencia media (MW) × horas del mes. Con los días reales: enero 38,8 MW × 744 h ≈ 28,9 GWh, y así cada mes.
   - Suma anual: ≈ 659 GWh. Atajo con meses iguales: potencia media 75,1 MW × 8760 h ≈ 658 GWh.
   - Energía máxima posible: 103,6 MW × 8760 h ≈ 907 GWh.
   - Factor de planta: 659/907 ≈ 0,73.

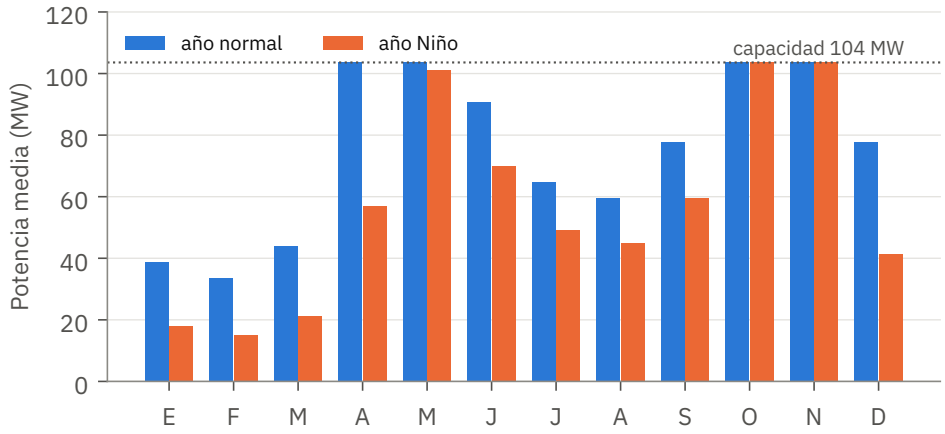
- Verificación: 0,73 es alto para una central hidráulica. Es coherente con un río que llena las turbinas en cinco meses y nunca baja de 13 m³/s turbinables.
- Interpretación: la central pierde potencia en la temporada seca (enero a marzo, 34 a 44 MW) y desperdicia agua en las crecientes de mayo, octubre y noviembre, cuando el río trae más de lo que puede turbinar.

3. **≈ 500 GWh: se pierden unos 160 GWh (−24 %)**, sobre todo de diciembre a abril. Octubre y noviembre casi no pierden, porque el río sigue por encima de la capacidad de las turbinas.
   - Caudales Niño (m³/s): diciembre a abril × 0,6; mayo a noviembre × 0,8. Resultado: 12; 10,8; 13,2; 27; 44; 32; 24; 22,4; 28; 46,4; 48; 21.
   - Potencias (MW): 18; 15; 21; 57; 101; 70; 49; 45; 60; 104; 104; 41.
   - Energía anual: ≈ 501 GWh. Pérdida: 659 − 501 ≈ 158 GWh, es decir −24 %.
   - Pérdida por mes (GWh): enero 15, febrero 13, marzo 17, abril 34, mayo 2, junio 15, julio 12, agosto 11, septiembre 13, octubre 0, noviembre 0, diciembre 27. De diciembre a abril se pierden unos 105 GWh, dos tercios del total.
   - Por qué octubre y noviembre no pierden: con 46 y 48 m³/s, el río aún da más de 45 m³/s (40 turbinables + 5 ecológicos). Por eso mayo pierde poco: de 55 a 44 m³/s solo baja de 104 a 101 MW.
   - Interpretación: la central amortigua las caídas en los meses de creciente pero no en los secos. La pérdida media, 158 GWh / 8760 h ≈ 18 MW, se usa en el ejercicio 62.

4. Sin embalse no puede guardar agua de la temporada húmeda: produce lo que trae el río cada día, y El Niño le quita justo la temporada seca.
   - Razonamiento: una central con embalse traslada agua de octubre–noviembre a diciembre–marzo (ejercicio 50). Una de filo de agua turbina lo que llega y bota por el vertedero lo que excede 45 m³/s.
   - Asimetría: en meses de creciente una reducción del caudal casi no cuesta energía (el exceso se iba a verter); en meses secos cada m³/s perdido es energía perdida. El Niño concentra la caída (40 %) en diciembre–abril, donde la central no tiene margen.
   - Con la misma energía media, la central con embalse puede desplazar producción hacia la temporada seca y cubrir los meses de precios altos. La de filo de agua no.
   - Respuesta débil: «porque no tiene agua guardada», sin explicar por qué la pérdida se concentra en los meses secos.

5. El viento de La Guajira: es máximo de diciembre a marzo y en julio, cuando el río está bajo. La solar también ayuda en El Niño, pero su ciclo anual es más plano.
   - Criterio: la mejor fuente complementaria produce más cuando el río produce menos. Se mide con la correlación de los ciclos anuales y con la respuesta a El Niño.
   - Viento (ejercicio 59): la potencia eólica relativa y los caudales de esta central tienen correlación ≈ −0,8. El viento cae en septiembre–noviembre, cuando el río sobra, y sube de diciembre a marzo y en julio.
   - Solar (ejercicio 51): en Riohacha la radiación es alta todo el año. En un año Niño la nubosidad baja y la producción sube cerca del 10 % (cálculo hecho para Bogotá). Ayuda, pero su ciclo anual tiene menos contraste con el del río.
   - Recomendación modelo: el viento como complemento principal; la solar como segundo aporte, útil también porque produce de día y no depende del régimen de vientos.

- Respuesta buena: compara mes a mes y menciona El Niño. Respuesta débil: elige por el total anual de energía, que no dice nada sobre complementariedad.



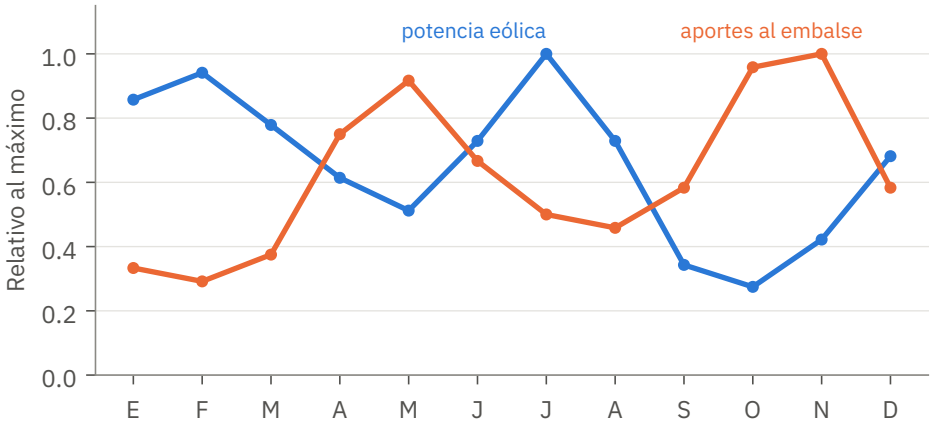
Solución 58. Potencia media mensual de la central en un año normal y en un año Niño.

Ejercicio 59. Viento

1. Potencia relativa: 0,86; 0,94; 0,78; 0,61; 0,51; 0,73; **1,00**; 0,73; 0,34; 0,27; 0,42; 0,68. De diciembre a marzo sale **≈ 41 %** de la energía anual, con un tercio del año.
   - Principio: la potencia del viento es ½ ρ A V^3. Con la misma turbina y densidad del aire, $P \propto V^3$, y la potencia relativa es $(V/V_{max})^3$.
   - Mes más ventoso: julio, 10,0 m/s. Ejemplos: enero $(9{,}5/10)^3 = 0{,}857$; octubre $(6{,}5/10)^3 = 0{,}275$.
   - Diciembre a marzo: 0,68 + 0,86 + 0,94 + 0,78 = 3,26. Total del año: 7,89. Fracción: 3,26/7,89 ≈ 0,41. Con los días reales de cada mes también da ≈ 41 %.
   - Verificación: si la potencia fuera igual todo el año, cuatro meses darían 33 %. El 41 % muestra que esos meses rinden un 25 % más que el promedio.
   - Interpretación: diferencias moderadas de velocidad (de 6,5 a 10 m/s, un factor 1,5) se vuelven un factor 3,6 en potencia. Error común: comparar velocidades sin elevarlas al cubo.
2. Sí: la correlación entre la potencia eólica y los aportes del embalse es **≈ −0,8**. El viento es fuerte cuando el agua escasea y débil en octubre–noviembre, cuando sobra.
   - Datos: aportes del ejercicio 50 (m³/s): 40, 35, 45, 90, 110, 80, 60, 55, 70, 115, 120, 70.
   - Método: correlación de Pearson entre las 12 potencias relativas y los 12 aportes. Resultado: −0,78.
   - Lectura mes a mes: enero–marzo, viento 0,78–0,94 con aportes de 35–45 m³/s; octubre–noviembre, viento 0,27–0,42 con aportes de 115–120 m³/s. Julio también combina viento máximo con aportes bajos.
   - Verificación: el signo negativo coincide con lo que se ve en la tabla. Una correlación de −0,8 con 12 datos describe un patrón fuerte, aunque no prueba causalidad.
   - Interpretación: las dos fuentes se complementan. Un sistema con ambas tiene una oferta más pareja en el año y necesita menos embalse para cubrir la temporada seca.
3. El chorro de bajo nivel del Caribe, con máximos en julio y en enero–febrero.

- Mecanismo: el chorro es una corriente de los alisios del este, cerca de 925 hPa, sobre el Caribe. Lo impulsa el gradiente de presión entre el anticiclón subtropical del Atlántico Norte y las bajas presiones sobre el norte de Suramérica.
- Ciclo anual: en enero–febrero el anticiclón está fuerte y la ZCIT está al sur, así que el gradiente es grande. En julio el anticiclón se expande hacia el oeste y refuerza el gradiente; ese pico de julio produce también el veranillo de mitad de año (ejercicio 24).
- En septiembre–octubre la ZCIT se acerca a La Guajira, el gradiente se debilita y el viento cae.
- Respuesta débil: «los alisios», sin explicar por qué tienen dos máximos.

4. $1{,}1^3 \approx$ **+33 %**. La presentación indica que el chorro del Caribe se refuerza en el verano boreal de un año Niño: más viento cuando la hidráulica sufre.
   - Cálculo: $P \propto V^3$, entonces $(1{,}1\,V)^3 = 1{,}331\,V^3$: 33 % más potencia con 10 % más viento.
   - Verificación: la regla aproximada para cambios pequeños da 3 × 10 % = 30 %. El exceso hasta 33 % viene de los términos de orden superior.
   - Supuesto: la turbina no llega a su potencia nominal. Si ya opera al máximo, el aumento real es menor.
   - El Niño: en el verano boreal de un año Niño el chorro del Caribe se refuerza (Parte 5). Más viento coincide con menos lluvia y menos caudal en buena parte de Colombia.
   - Interpretación: la eólica de La Guajira no solo se complementa con el ciclo anual del agua, sino también con su variabilidad interanual. Eso la hace valiosa como seguro del sistema hidráulico.
5. Media 8 m/s: $8^3 = 512$. Promedio de los cubos: (125 + 1331)/2 = 728, **42 % más**. El cubo es convexo: los días de mucho viento pesan más de lo que compensan los días flojos.
   - Ejemplo: día 1 a 5 m/s, día 2 a 11 m/s. Media de la velocidad: 8 m/s.
   - Con la media: $8^3 = 512$ (en unidades proporcionales a la potencia).
   - Con cada día: $5^3 = 125$ y $11^3 = 1331$. Promedio: 728.
   - Comparación: 728/512 ≈ 1,42. La media de los cubos supera al cubo de la media en un 42 %.
   - Por qué: para una función convexa, el promedio de la función es mayor que la función del promedio (desigualdad de Jensen). El día de 11 m/s gana 819 unidades sobre 512; el de 5 m/s pierde solo 387.
   - Interpretación: para estimar energía eólica hay que usar la distribución de velocidades (horaria o diaria), no la media mensual. Las potencias relativas del punto 1 son por eso una aproximación que subestima la energía real. La misma idea aparece en los grados-día del ejercicio 62.



Solución 59. Potencia eólica relativa y aportes al embalse del ejercicio 50: se complementan.

Ejercicio 60. Evaporación

1. $LE = R_n/(1 + 0{,}15)$. Normal: 122 W m^{-2}, **4,2 mm/día**. Niño: 148 W m^{-2}, **5,1 mm/día**.
   - Principio: balance de energía de la superficie, $R_n = H + LE$ (supuesto: sobre el embalse se desprecia el almacenamiento de calor en el agua en el promedio de la temporada). La razón de Bowen es $B = H/LE$, entonces $R_n = LE\,(1 + B)$ y $LE = R_n/(1 + B)$.
   - Normal: 140/1,15 ≈ 121,7 W m^{-2}. Niño: 170/1,15 ≈ 147,8 W m^{-2}.
   - Conversión a evaporación (supuesto: $L = 2{,}5 \times 10^6$ J/kg, como en el ejercicio 40): $E = LE/L = 121{,}7/2{,}5 \times 10^6 \approx 4{,}87 \times 10^{-5}$ kg m^{-2} s^{-1}.
   - Por día: $4{,}87 \times 10^{-5} \times 86\,400$ s ≈ 4,2 kg m^{-2} = 4,2 mm (1 kg de agua sobre 1 m² es una lámina de 1 mm). Niño: $147{,}8/2{,}5 \times 10^6 \times 86\,400 \approx 5{,}1$ mm/día.
   - Verificación: 4 a 5 mm/día es el orden típico de evaporación de lagos tropicales. El atajo útil: 1 mm/día ≈ 29 W m^{-2}.
   - Interpretación: el año Niño evapora un 21 % más por la radiación extra, en la misma proporción que sube R_n.

2. Normal: **1,2 m³/s** y **12,6 hm³** en 120 días. Niño: **1,5 m³/s** y **15,3 hm³**.
   - Volumen diario (normal): $4{,}21 \times 10^{-3}$ m × 25×10^6 m² ≈ 105 000 m³/día.
   - Caudal: 105 000 m³ / 86 400 s ≈ 1,22 m³/s.
   - Temporada: 105 000 m³/día × 120 días ≈ $12{,}6 \times 10^6$ m³ = 12,6 hm³ (1 hm³ = 10^6 m³).
   - Niño: $5{,}11 \times 10^{-3}$ m × 25×10^6 m² ≈ 128 000 m³/día; ≈ 1,48 m³/s; × 120 días ≈ 15,3 hm³.
   - Verificación: 1,2 m³/s de evaporación es como un río pequeño que sale del embalse sin pasar por las turbinas.
   - Interpretación: la diferencia entre año normal y Niño es de 2,7 hm³ en una temporada. Error común: olvidar convertir km² a m² (× 10^6) o mm a m (× 10^{-3}).

3. Cerca del **10 %** de los 158 hm³ del ejercicio 50: importante en un año en que cada hm³ cuenta.
   - Cálculo: 12,6/158 ≈ 8 % en un año normal; 15,3/158 ≈ 10 % en un año Niño.
   - Supuesto: se compara con el volumen útil mínimo del ejercicio 50, aunque ese embalse no tenga necesariamente 25 km² de espejo.
   - Interpretación: en el año Niño el embalse ya se queda sin agua en febrero (ejercicio 50). Perder además un 10 % del volumen por evaporación adelanta el vaciado.
   - El efecto se suma al de El Niño: menos aporte y más evaporación al mismo tiempo. El ejercicio 50 no incluía la evaporación, así que su capacidad necesaria está subestimada.

4. Unos **1,5 hm³** ahorrados, además de la energía solar. Efectos secundarios: menos luz y oxígeno en el agua cubierta y cambios en la ecología; los paneles se enfrían con el agua y rinden más; costo y anclaje con niveles que cambian.
   - Supuesto: bajo los paneles la evaporación se suprime por completo. Es el caso más favorable; en la práctica parte del aire circula bajo ellos y el ahorro es algo menor.
   - Cálculo: 10 % × 15,3 hm³ ≈ 1,5 hm³ en la temporada seca de un año Niño (área cubierta 2,5 km² × 5,1 mm/día × 120 días).

- Verificación: 1,5 hm^3 es cerca del 1 % de los 158 hm^3. Pequeño, pero equivale a unos 0,15 m^3/s sostenidos.
- Efectos secundarios (se piden dos; una buena respuesta argumenta su signo): (a) ecológicos: menos luz para el fitoplancton y menos intercambio de oxígeno con el aire en la zona cubierta; (b) en la producción eléctrica: el agua enfría los paneles y su eficiencia sube; (c) prácticos: costo, mantenimiento y anclaje en un embalse cuyo nivel cambia muchos metros entre temporadas.
- Respuesta débil: «se ahorra agua y es renovable», sin cuantificar ni discutir efectos sobre el agua.

Ejercicio 61. Nevado

1. 14 − 6,1 × 2,7 ≈ **−2,5 °C** de media en la cumbre. Isoterma de 0 °C: 2600 + 14/6,1 km ≈ **4900 m**.

- Principio: la temperatura baja linealmente con la altura con el gradiente medio Γ = 6,1 K/km. $T(z) = T_0 - \Gamma\,(z - z_0)$.
- Datos: T_0 = 14 °C a z_0 = 2600 m (Bogotá). Supuesto: el gradiente se mantiene hasta la cumbre.
- Cumbre: Δz = 5300 − 2600 = 2700 m = 2,7 km. T = 14 − 6,1 × 2,7 = 14 − 16,5 ≈ −2,5 °C.
- Isoterma de 0 °C: 0 = 14 − 6,1 Δz, entonces Δz = 14/6,1 ≈ 2,30 km. z ≈ 2600 + 2295 ≈ 4900 m.
- Verificación: coincide con la línea de equilibrio del glaciar del ejercicio 18 (4900 m), lo cual tiene sentido: el hielo se mantiene donde la temperatura media está bajo cero.
- Interpretación: −2,5 °C es una media. A la hora de cumbre, con viento, la sensación puede ser mucho más fría.

2. exp(−5300/8000) ≈ **0,52**: la mitad del oxígeno por respiración que al nivel del mar.

- Principio: equilibrio hidrostático con atmósfera aproximadamente isoterma, $p(z) = p_0 \exp(-z/H)$, con H = 8 km (dato).
- Cálculo: 5300/8000 = 0,6625; exp(−0,6625) ≈ 0,52.
- Comparación: en Bogotá, exp(−2600/8000) ≈ 0,72. La cumbre tiene un 28 % menos de presión que Bogotá.
- Oxígeno: la fracción de O_2 en el aire es la misma (21 %), pero la presión parcial de oxígeno baja con la presión total. Cada respiración lleva cerca de la mitad de las moléculas de oxígeno que al nivel del mar.
- Interpretación: riesgo de mal de altura. Por eso se aclimata con noches a altura intermedia y se sube despacio. Error común: decir que «hay menos porcentaje de oxígeno».

3. Salir hacia las 2 o 3 a. m. y estar de regreso en la roca antes de las 11 a. m. o el mediodía. Durante la mañana el Sol calienta las laderas, el viento sube por ellas y las nubes crecen sobre las cumbres; después del mediodía aparecen los cumulonimbos y los rayos. De noche el hielo está más firme.

- Principio (Parte 2b): de día el Sol calienta las laderas más que el aire libre a la misma altura. El aire calentado sube por las laderas (brisa de valle) y converge sobre la cumbre. Al mismo tiempo, el calentamiento de abajo vuelve inestable la capa baja.
- Secuencia típica: cielo despejado al amanecer; cúmulos sobre las cumbres a media mañana; cumulonimbos con granizo y rayos desde el mediodía o la tarde.
- Supuesto: del refugio (4600 m) a la cumbre hay 700 m de desnivel, unas 5 a 7 horas en glaciar. Saliendo a las 2 o 3 a. m., se hace cumbre cerca del amanecer o poco después y se baja con margen.

- Razones adicionales: de noche el hielo y la nieve están congelados y firmes, con menos riesgo de avalanchas y de puentes de nieve débiles. En la cumbre un rayo es el mayor peligro: hay que estar lejos de las aristas antes de que crezcan las torres de nubes.
- Respuesta débil: «se sale temprano porque así se hace». El enunciado pide la física: calentamiento de laderas, brisa de valle, inestabilidad y crecimiento de la convección durante el día.

4. En el fondo del valle a 3800 m: el aire frío drena de noche por las laderas y se estanca abajo (inversión). La ladera queda por encima de esa piscina fría.
   - Principio: de noche el suelo pierde energía por radiación infrarroja, sobre todo con cielo despejado. El aire en contacto con las laderas se enfría, se vuelve más denso y baja (viento catabático o brisa de montaña).
   - Ese aire frío se acumula en el fondo del valle y forma una inversión: la temperatura sube con la altura en los primeros cientos de metros.
   - Comparación con el gradiente medio: con 6,1 K/km, la ladera a 4200 m debería estar unos 2,4 °C más fría que el valle a 3800 m. Al amanecer la inversión puede invertir esa diferencia.
   - Interpretación: el punto más frío de la madrugada no es el más alto, sino el más bajo del valle. Es la razón de las heladas en los fondos de valle y altiplanos andinos. Error común: aplicar el gradiente medio a una hora en que la atmósfera no está bien mezclada.
5. 0,5/6,1 km ≈ **80 m**. Para el glaciar del ejercicio 18 eso es **≈ 37 %** de su área, más de un tercio.
   - Principio: si la columna se calienta 0,5 °C manteniendo el gradiente, cada nivel de temperatura sube $\Delta z = \Delta T/\Gamma$.
   - Cálculo: 0,5 K / 6,1 K/km ≈ 0,082 km ≈ 80 m. La isoterma pasa de unos 4900 m a unos 4980 m.
   - Relación con el ejercicio 18: allí la línea de equilibrio sube 165 m por K, el mismo número (1/6,1 km). Con +0,5 K sube a unos 4982 m.
   - Área del glaciar en el cono: proporcional a $(5300 - z)^2$. Hoy: $400^2 = 160\,000$. Con +0,5 K: $318^2 \approx 101\,000$. Se pierde (160 000 − 101 000)/160 000 ≈ 37 %, más de un tercio del área.
   - Interpretación: un año Niño de +0,5 °C no derrite en un año ese 37 %, pero pone la línea de equilibrio donde el glaciar tendría que perderlo. Los glaciares tropicales pequeños retroceden con fuerza en los años Niño por eso.
   - Error común: suponer que 80 m de 400 m de glaciar (un 20 %) es la fracción de área perdida. En un cono el área va con el cuadrado de la distancia a la cumbre, y la parte que se pierde es la más ancha.

Ejercicio 62. Aire acondicionado

1. 30 × (28 − 24) = **120 grados-día**.
   - Definición (enunciado): grados-día de enfriamiento = Σ máx(T_i − 24 °C; 0), sumando día a día.
   - Cálculo: cada día aporta 28 − 24 = 4 °C·día. En 30 días: 30 × 4 = 120 °C·día.
   - Interpretación: el umbral de 24 °C representa la temperatura por debajo de la cual casi nadie enciende el aire acondicionado. La demanda depende del exceso sobre ese umbral, no de la temperatura total.
2. 30 × 4,8 = 144: **+20 %**.
   - Cálculo: cada día queda a 28,8 °C. Exceso: 4,8 °C. Mes: 30 × 4,8 = 144 °C·día.

- Cambio: 144/120 = 1,20, un 20 % más.
- Verificación: 0,8 °C es un aumento de solo el 3 % sobre 28 °C, pero de un 20 % sobre el exceso de 4 °C. El umbral amplifica la sensibilidad.
- Interpretación: como la demanda es proporcional a los grados-día, el aire acondicionado de la ciudad pide un 20 % más. Error común: calcular el porcentaje sobre la temperatura (0,8/28 ≈ 3 %).

3. 300 × 0,2 = **60 MW más**. La central del ejercicio 58 pierde en promedio unos **18 MW** en un año Niño: la demanda de una sola ciudad crece más que lo que pierde esa central.
   - Cálculo: 300 MW × 0,20 = 60 MW adicionales en el mes Niño.
   - Pérdida de la central: 158 GWh en un año Niño (ejercicio 58) / 8760 h ≈ 0,018 GW = 18 MW de potencia media.
   - Comparación: 60/18 ≈ 3,3. El aumento de demanda de una sola ciudad equivale a más de tres veces la pérdida media de esa central.
   - Matiz: la pérdida de la central se concentra en diciembre–abril (de 13 a 34 GWh por mes, es decir de 18 a 47 MW). Aun en el mes peor, la demanda adicional la supera.
   - Interpretación: en un año Niño el sistema eléctrico debe mirar las dos caras. Error común: comparar MW de un mes con GWh de un año sin pasarlos a la misma unidad.

4. 15 días × 0 + 15 días × 9 = **135 grados-día**, no 120. Los días fríos no restan: la función es convexa, como el cubo del viento.
   - Cálculo: días a 23 °C: máx(23 − 24; 0) = 0. Días a 33 °C: 33 − 24 = 9 °C·día. Total: 15 × 0 + 15 × 9 = 135 °C·día.
   - Comparación: 135/120 = 1,125, un 12,5 % más que con 28 °C todos los días, con la misma media.
   - Por qué: la función máx(T − 24; 0) es convexa. Los días cálidos suman todo su exceso; los días frescos no pueden restar por debajo de cero, así que no compensan. Si los días a 23 °C contaran −1, el total sería 120.
   - Relación: es el mismo efecto de la desigualdad de Jensen del ejercicio 59, punto 5. Con una función convexa, la variabilidad aumenta el promedio.
   - Interpretación: la demanda depende de las olas de calor, no solo de la media mensual. Un pronóstico que solo dé la media subestima la demanda pico.

5. Al mismo tiempo baja la generación hidráulica y sube la demanda por calor. El margen entre oferta y demanda se cierra por los dos lados, y por eso el riesgo crece más que la suma de cada efecto mirado aparte.
   - Las dos señales: (a) oferta: menos caudal en los ríos (ejercicios 50 y 58) y más evaporación en los embalses (ejercicio 60); (b) demanda: más calor y más aire acondicionado (puntos 2 y 3).
   - Por qué no es una suma simple: el racionamiento ocurre cuando la demanda supera la oferta disponible. El riesgo depende del margen entre las dos. Si el margen normal es pequeño, quitarle oferta y añadirle demanda a la vez lo lleva a cero mucho antes que cualquiera de los dos efectos por separado.
   - Además, las dos señales están correlacionadas: las produce la misma causa (El Niño) en los mismos meses. No se compensan entre sí como lo harían dos efectos independientes.
   - Ejemplo modelo: con un margen de reserva de 100 MW, perder 60 MW de oferta deja 40 MW; ganar 60 MW de demanda deja 40 MW; los dos juntos dejan −20 MW, un déficit. Cada efecto aislado parecía

manejable (ejemplo *ilustrativo*, no del enunciado).

- Respuesta buena: nombra las dos señales, explica que ocurren a la vez por la misma causa y razona con el margen. Respuesta débil: «El Niño es malo para la energía».

Sexta serie · Concepto y argumentación

Ejercicio 63. Preguntas rápidas: energía e invernadero

1. **(b) El nivel de emisión sube y la Tierra emite desde aire más frío.** La banda se ensancha por los bordes: en las alas, donde aún no está saturada, el CO_2 extra sube la altura desde la que sale la radiación al espacio. Allí hace más frío, la Tierra emite menos y debe calentarse hasta recuperar el balance.
   - Por qué fallan las otras: (a) confunde el centro de la banda con toda la banda; el forzamiento sale de las alas, por eso crece con el logaritmo del CO_2 y no se anula. (c) Es al revés: en el centro de la banda la emisión sale de la estratosfera, donde la temperatura aumenta con la altura; subir ese nivel la hace emitir desde aire más cálido, pierde más energía y se enfría.
   - Error común: pensar que «saturado» quiere decir «sin efecto». Lo que importa no es cuánto se absorbe cerca del suelo sino desde qué altura, y a qué temperatura, sale la radiación al espacio.
   - Diapositivas: 7, 8, 22, 150.
2. **Falso.** En el tope de la atmósfera Medellín recibe ~434 W m^{-2} el 20 de marzo y ~411 W m^{-2} el 21 de junio. En junio el Sol del mediodía pasa unos 17° al norte del cenit, y además la Tierra está cerca del afelio; el día solo dura unos 20 minutos más, y eso no compensa.
   - Error común: trasladar al trópico la lógica de latitudes medias. A 6°N el Sol pasa por el cenit dos veces al año, a comienzos de abril y a comienzos de septiembre, y la insolación varía poco: menos de 45 minutos de diferencia en la duración del día. El máximo cae cerca de los equinoccios, no en el solsticio. Compare con el ejercicio 39.
   - Diapositivas: 11, 12, 13.
3. **No: desaparecería el ciclo bimodal ligado al doble paso de la ZCIT.** Sin inclinación el punto subsolar se queda siempre en el ecuador y la ZCIT no tendría por qué migrar con las estaciones; se quedaría en una latitud casi fija, probablemente cerca de su posición media de hoy (5–10°N), que depende de la asimetría entre océanos y continentes y no de la inclinación. Medellín quedaría dentro o al lado de esa banda todo el año: lluvia repartida en el año o un régimen casi constante, pero no dos temporadas separadas por dos secas.
   - En la energía: el día duraría 12 h en todas partes todo el año. Solo quedaría la excentricidad: la irradiancia cambia ~7 % entre perihelio y afelio, así que en Medellín la insolación diaria iría de ~445 W m^{-2} a comienzos de enero a ~416 W m^{-2} a comienzos de julio. Es un solo máximo al año, igual en los dos hemisferios, y débil.
   - Error común: decir que en Medellín no cambiaría nada «porque está en el ecuador». Lo que se pierde no es energía sino la migración de la ZCIT, que es la que hace las estaciones de lluvia en Colombia.
   - Diapositivas: 11, 13, 49, 80, 81, 83.

4. **Orden: b → e → c → a → f → d.** El freno es (d): la respuesta de Planck, la emisión que crece como σT^4. Con $\Gamma = 0$ deja de funcionar (e): subir el nivel de emisión ya no significa emitir desde aire más frío, así que la radiación saliente no baja y no hay forzamiento por ese camino.
    - La retroalimentación positiva es (a) + (f): más temperatura, más vapor por Clausius–Clapeyron, nivel de emisión aún más alto. En el trópico la compensa en parte la retroalimentación de lapse rate, porque la alta troposfera se calienta más que la superficie.
    - Error común: poner (d) al principio, como si la Tierra emitiera más antes de calentarse. Primero baja la emisión, después la superficie se calienta y solo entonces la emisión vuelve a subir.
    - Diapositivas: 22, 42, 150, 153.
5. **(b) La temperatura de emisión de Venus es menor que la de la Tierra.** Absorbe 2600 × 0,23 / 4 ≈ 150 W m^{-2}, frente a ~240 de la Tierra, y eso da $T_e \approx 227$ K, contra 255 K. Una superficie de más de 700 K con ese balance solo se explica por una atmósfera muy opaca al infrarrojo.
    - Por qué fallan las otras: (a) olvida el albedo; el 77 % que refleja hace que absorba menos por metro cuadrado que la Tierra, no más. (c) Usa la irradiancia sin descontar lo que se refleja; T_e depende de $S(1 - \alpha)$, no de S solo.
    - Error común: igualar «más cerca del Sol» con «más caliente». La distancia fija S; el albedo decide cuánto se absorbe, y la atmósfera, cuánto se separa la superficie de T_e.
    - Diapositivas: 3, 9.
6. **Falso.** En el solsticio de junio el polo norte recibe ~520 W m^{-2} de promedio diario y el ecuador ~385. El Sol está bajo, pero alumbra las 24 horas, y la duración del día pesa más que el ángulo.
    - Error común: pensar solo en el ángulo de incidencia y olvidar la duración del día. En el promedio anual sí gana el ecuador: la noche polar dura medio año.
    - Diapositivas: 13.

Ejercicio 64. Preguntas rápidas: circulación y lluvia en Colombia

1. **(a) Cada temporada es un paso de la ZCIT.** En su migración la ZCIT cruza la latitud de Medellín dos veces: hacia el norte en abril–mayo y de regreso en octubre–noviembre, con uno o dos meses de retraso respecto al Sol por la inercia térmica del océano.
    - Por qué fallan las otras: (b) en los solsticios el Sol está en el punto más lejano del cenit de Medellín, y junio–julio y diciembre–enero son temporadas secas. (c) Un lugar en el borde de la migración ve llegar la ZCIT una sola vez: los dos picos se funden en uno y el régimen es unimodal o monzónico.
    - Error común: asociar la lluvia con «el verano» de latitudes medias. En el trópico las estaciones las pone la posición de la ZCIT.
    - Diapositivas: 11, 81, 82, 83.
2. **Falso.** La Guajira es una península rodeada por el mar Caribe. Es seca porque la ZCIT casi nunca llega y domina el aire que desciende de la circulación subtropical, con alisios fuertes; en el verano boreal el chorro del Caribe se refuerza y sopla viento seco sobre ella.
    - Error común: pensar que la lluvia depende de cuánta agua hay cerca. Hace falta que el aire suba: donde domina la subsidencia el aire se calienta al bajar, se seca e inhibe la convección, aunque el mar esté al lado. Es la misma razón de la costa de Perú.

- Diapositivas: 44, 70, 80, 81, 123, 157.

3. **No habría alisios del noreste: el viento de retorno soplaría directo del norte en el hemisferio norte y del sur en el hemisferio sur.** Sin Coriolis nada desvía el flujo que va hacia la ZCIT. La celda tampoco se cortaría en ~30°: el borde de Held y Hou crece al bajar la rotación, así que una sola celda directa iría casi hasta el polo.
   - Además desaparece lo que depende del giro: el viento del oeste que gana el aire al ir hacia el polo conservando momento angular, el chorro subtropical, y el giro del chorro del Chocó al cruzar el ecuador.
   - Error común: decir que «los vientos irían al revés». Sin rotación no hay componente este–oeste en el retorno de superficie.
   - Diapositivas: 45, 46, 47, 48.

4. **Orden: b → a → d → c → e → f.** Si la ZCIT se quedara en el ecuador se rompe primero (a): los alisios del sureste no cruzarían el ecuador y no habría giro al suroeste. El eslabón que comparte con el monzón de la India es (d): viento que cruza el ecuador y cambia de dirección porque f cambia de signo, como el chorro de Somalia.
   - El giro: el viento del sureste va hacia el noroeste; al pasar al norte, Coriolis lo desvía a la derecha de su movimiento, hacia el noreste, y queda soplando del suroeste.
   - Error común: atribuir toda la lluvia del Chocó al mar cálido. Sin el chorro que trae la humedad y sin la cordillera que la levanta no habría 6000 mm.
   - Diapositivas: 38, 47, 51, 74, 80.

5. **Falso.** El aire sube enfriándose a 9,8 °C/km hasta saturarse; desde ahí se enfría solo 4–6 °C/km porque libera calor latente, y ese vapor se pierde como lluvia en barlovento. En sotavento baja calentándose a 9,8 °C/km todo el trayecto: llega más caliente y más seco que al principio. Es el foehn y la sombra de lluvia.
   - Ejemplo: sale a 24 °C, sube 1 km seco (14 °C) y 2 km saturado a ~5 °C/km (4 °C en la cima); baja 3 km seco y llega a ~33 °C, si todo lo condensado llovió.
   - Error común: suponer que el ascenso y el descenso se cancelan. Solo se cancelan si no hay condensación ni lluvia.
   - Diapositivas: 28, 38.

6. **(a) Sube unos 170 m y pierde área.** Con ~6 °C por km, 1 °C equivale a 1/6 km ≈ 170 m. Como la montaña se angosta hacia arriba, la misma franja de altitud tiene menos superficie; en cumbres bajas el páramo puede quedarse sin espacio.
   - Por qué fallan las otras: (b) olvida la forma de la montaña. (c) Usa el gradiente al revés: justo porque Γ sigue igual, toda la columna se corre y las isotermas suben $\Delta T/\Gamma$.
   - Error común: imaginar los pisos térmicos como capas que se desplazan sin cambiar. Es la misma razón por la que los glaciares colombianos han perdido cerca del 90 % de su área.
   - Diapositivas: 39.

Ejercicio 65. Preguntas rápidas: tormentas, huracanes y frentes

1. **Orden: b → e → d → c → a → f; la cizalladura rompe (c).** Con cizalladura fuerte la parte alta de la tormenta se separa de la baja: el calor latente se libera desplazado y no calienta la columna justo encima del centro de superficie. Sin núcleo cálido sobre el centro, (a) no ocurre, la presión no cae y el lazo no se refuerza.
   - El lazo se cierra en (f): más entrada de aire, más evaporación, más vapor para la pared del ojo. La energía viene del mar caliente, por eso necesita TSM ≥ 26,5 °C.
   - Error común: decir que la cizalladura «se lleva el viento» o frena la convergencia en superficie. Lo que destruye es la alineación vertical del núcleo cálido.
   - Diapositivas: 141, 143, 144.

2. **Falso.** La CAPE dice cuánta energía hay; la CIN dice cuánto cuesta liberarla. Con 95 J/kg de CIN la turbulencia de la capa límite no basta, porque solo vence una CIN menor de ~25 J/kg: hace falta un disparador que lleve la parcela al NCL o erosione la inversión, como una ladera, un frente, una onda del este o humedecer la capa baja.
   - Error común: leer solo la CAPE. Una tarde con mucha CAPE y una tapa fuerte puede quedarse despejada, o estallar tarde y con violencia si algo rompe la tapa.
   - Diapositivas: 32, 35, 37.

3. **(a) Condicionalmente inestable.** Como $\Gamma_m < \Gamma < \Gamma_d$ (5 < 6,5 < 9,8), una parcela no saturada que se enfría a 9,8 °C/km queda más fría que el entorno y vuelve; una saturada, que se enfría a ~5 °C/km, queda más caliente y sigue subiendo.
   - Por qué fallan las otras: (b) que la temperatura baje con la altura es lo normal; la inestabilidad absoluta exige $\Gamma > \Gamma_d$. (c) Solo vale para aire seco; olvida la parcela saturada.
   - Error común: comparar el entorno con una sola adiabática. Este es el estado normal de la troposfera tropical, y por eso la convección depende de que la parcela se sature.
   - Diapositivas: 29, 30, 31.

4. **La pendiente sería unas 20 veces menor y el frente no se sostendría.** Por Margules, $\tan\alpha \approx (f\,\bar{T}\,/\,g)(\Delta v\,/\,\Delta T)$; con el mismo contraste y el mismo cambio de viento la pendiente es proporcional a f, y sen 2° / sen 45° ≈ 1/20. Casi sin Coriolis que equilibre la cuña, el aire frío se esparce casi plano.
   - En unos días el aire frío se calienta sobre el mar cálido y el contraste de temperatura se borra. Queda sobre todo un cambio de viento, una línea de cortante, como los nortes que llegan al Caribe colombiano.
   - Error común: pensar que un frente es solo aire frío contra cálido. Su forma inclinada estable depende de la rotación.
   - Diapositivas: 53, 65.

5. **(a) Pasó un frente cálido.** La pendiente suave (1:150 a 1:300) hace que las nubes lleguen hasta 1000 km antes: cirros, cirroestratos, altoestratos y nimboestratos, con lluvia continua por horas. Al pasar sube la temperatura y el viento rola del sureste al suroeste.
   - Por qué fallan las otras: (b) un frente frío da una banda angosta de cumulonimbos y un aguacero corto, y detrás la temperatura y el rocío bajan. (c) En una oclusión el aire cálido queda arriba, sin tocar el suelo: en superficie no se entra a un sector más cálido.

- Error común: clasificar el frente por la duración de la lluvia. Lo que decide es la secuencia de nubes y qué pasa con la temperatura al pasar.
- Diapositivas: 54, 55, 57, 58, 61, 64.

6. **Falso.** Por el viento térmico, el viento crece con la altura en proporción al gradiente horizontal de temperatura, no a la temperatura. Cerca del ecuador los contrastes son pequeños. El chorro polar está sobre los frentes (40–60°), donde el contraste es mayor, y el subtropical en el borde de la celda de Hadley (~30°), donde el aire que va hacia el polo conserva momento angular.
   - Error común: confundir «caliente» con «gradiente». Los chorros alcanzan su máximo entre 200 y 300 hPa, porque por encima de la tropopausa el gradiente de temperatura se invierte.
   - Diapositivas: 48, 66, 68.

Ejercicio 66. Preguntas rápidas: variabilidad y cambio

1. **(a) Aumenta la probabilidad de lluvia por debajo de lo normal.** Con El Niño la convección se corre al Pacífico central y el norte de Suramérica queda bajo una rama descendente. En diciembre–febrero la correlación entre el Niño 3.4 y la lluvia sobre Colombia es de $r \approx -0{,}6$, la señal más fuerte en las regiones Andina y Caribe.
   - Por qué fallan las otras: (b) los impactos son patrones compuestos, lo más frecuente y no lo que pasa en cada evento o en cada municipio; con $r \approx -0{,}6$ queda mucha variabilidad que El Niño no explica. (c) El agua caliente está a miles de kilómetros, en el Pacífico central y oriental; allá sube el aire y sobre Colombia baja.
   - Error común: pensar que «océano caliente» significa más lluvia en todas partes. Además, la temperatura en Colombia sube y aumenta la evaporación, lo que agrava el déficit.
   - Diapositivas: 115, 117, 121, 123.

2. **Falso.** Las dos viajan al este, pero la MJO va a ~5 m/s con periodos de 30–60 días, y la Kelvin a 12–20 m/s con periodos de 3–6 días. En el espectro de Wheeler y Kiladis la MJO no cae sobre ninguna curva de Matsuno: no es una onda seca clásica.
   - Error común: clasificar por la dirección de viaje. Lo que separa a las ondas es su velocidad, su periodo y su estructura. La MJO es una envolvente de convección del tamaño del planeta; sobre el Pacífico oriental frío su convección se apaga y la señal sigue más rápida, como una onda seca.
   - Diapositivas: 133, 137, 138.

3. **Orden: b → d → a → e → g → f → c.** La retroalimentación de Bjerknes se cierra en (f): alisios más débiles reducen aún más el afloramiento y el este se calienta más. El evento termina por ondas de Rossby que viajan al oeste, se reflejan en la frontera oeste del Pacífico como ondas Kelvin de afloramiento y suben la termoclina del este; además, El Niño descarga hacia los polos el calor acumulado en el ecuador.
   - (c) es una consecuencia a distancia, no un eslabón del lazo: por eso va al final.
   - Error común: creer que El Niño se acaba «porque el océano se cansa». Si solo existiera el lazo positivo, el Pacífico se quedaría en El Niño para siempre.
   - Diapositivas: 97, 98, 101, 105, 108.

4. **(a) La pérdida aparece viento abajo.** En el esquema la lluvia del primer tramo depende del vapor que llega del Atlántico, que no cambia. Lo que cambia es lo que la franja devuelve: el vapor que sale de ella baja de 0,88 a 0,805 veces el que entró (0,7 + 0,3 × 0,6 frente a 0,7 + 0,3 × 0,35), cerca de 8,5 % menos, y todos los tramos siguientes, hasta el piedemonte andino, reciben menos vapor y llueve menos en ellos.
    - Por qué fallan las otras: (b) olvida que el vapor sigue viajando con el viento y que cada tramo vive de lo que le deja el anterior. (c) Ignora el reciclaje: buena parte de la lluvia de los tramos lejanos es vapor que la selva devolvió río arriba.
    - Error común: buscar el efecto de la tala solo donde se tala. El reciclaje hace que el daño se exporte a lo largo de la trayectoria, hacia los Andes y, por el chorro suramericano, hacia el sur.
    - Diapositivas: 74.
5. **El IVT y la lluvia orográfica subirían cerca de 14 %; los aguaceros extremos, algo parecido; la lluvia media global, solo 2–6 %.** Con la misma humedad relativa, el vapor sigue a Clausius–Clapeyron (~7 % por °C, $1{,}07^2 \approx 1{,}14$). Como IVT $\propto q\,V$ y los vientos no cambian, el río atmosférico trae ~14 % más vapor, y la cordillera, que exprime una fracción de él, recibe ~14 % más lluvia. La lluvia total crece solo 1–3 % por °C porque la limita la energía que la atmósfera puede radiar al espacio.
    - Error común: aplicar el 7 % por °C a la lluvia media. El vapor y los extremos siguen a Clausius–Clapeyron; el total, al balance de energía. Por eso el agua llega más concentrada en el tiempo.
    - Diapositivas: 71, 153.
6. **Falso.** Con 77 años, $|r| < 0{,}22$ no se distingue del ruido al 95 %. Un $r = 0{,}15$ puede salir por azar sin ninguna relación física: no muestra que El Niño aumente la lluvia allí.
    - Error común: leer el signo de cualquier correlación como un efecto. Primero hay que preguntar si el valor supera lo que daría el azar con ese tamaño de muestra; solo entonces vale la pena buscar el mecanismo.
    - Diapositivas: 121, 122.

Ejercicio 67. Un año de La Niña con poca lluvia

1. **El ENSO no influye en la lluvia de Colombia.** El resto del párrafo es el camino para llegar ahí; la frase sobre la «ley» es una premisa, no la conclusión.
    - Diapositivas: 102, 123.
2. **Un solo año: La Niña con lluvia por debajo de lo normal en una estación de Medellín en octubre–noviembre.** A eso le suma una premisa implícita: si una causa existe, debe producir su efecto siempre.
    - Error común: tomar el dato de la estación como falso. El dato puede ser correcto; lo que falla es la inferencia.
    - Diapositivas: 84, 131.
3. **Confunde un caso con una probabilidad: trata una tendencia estadística como si fuera una ley determinista.** La Niña refuerza la circulación de Walker y la convección sobre el norte de Suramérica, y por eso «suele» traer más lluvia; no la garantiza. En diciembre–febrero la correlación entre Niño 3.4 y la lluvia de Colombia es $r \approx -0{,}6$: fuerte (el ruido está por debajo de $|r| = 0{,}22$), pero lejos de 1. Con $r^2 \approx 0{,}36$,

ENSO explica cerca de un tercio de la variación de un año a otro; el resto lo ponen el Atlántico tropical (que corre la ZCIT), la MJO, las ondas ecuatoriales y la lluvia local de un valle. Además la señal es más fuerte en diciembre–febrero que en octubre–noviembre, y una estación representa un punto, no la región.

- Respuesta débil: «Un año no basta, hay que mirar más años». Es cierto, pero no dice por qué: no menciona que la relación es probabilística ni qué otros factores pueden ganarle a ENSO en un año dado.
- Error común: responder que «La Niña seca a Medellín». El caso no cambia el signo de la relación.
- Diapositivas: 84, 102, 121, 123, 131, 133, 137, 140.

4. **Una tabla de muchos años: fase de ENSO contra lluvia de la temporada, en terciles.** Si ENSO no influyera, cerca de un tercio de los años Niña quedarían sobre lo normal, igual que los demás años. Si la fracción es mucho mayor (por ejemplo, 9 de 14), el argumento queda refutado. Otra prueba: el mapa de correlación con Niño 3.4, que sobre la región Andina da valores muy por encima del umbral de ruido. Para ese año en particular, revisar si el Atlántico norte tropical estaba frío o si dominó la fase seca de la MJO.
   - Diapositivas: 121, 122, 133, 140.
5. **«En años de La Niña aumenta la probabilidad de que llueva más de lo normal en la región Andina, sobre todo entre diciembre y febrero. Un año seco con La Niña es posible y no contradice esa influencia; para medirla hay que contar muchos años.»**
   - Diapositivas: 84, 123.

Ejercicio 68. «El CO_2 no importa porque el vapor de agua domina»

1. **El CO_2 no importa para el clima, porque el vapor de agua es el gas de invernadero principal.**
   - Diapositivas: 7.
2. **Que el vapor absorbe en casi todo el infrarrojo, que es mucho más abundante y que el CO_2 es solo el 0,04 % del aire.** Lo primero es cierto: en el espectro el vapor cubre la banda de 6,3 µm y todo lo que está por encima de ~17 µm.
   - Diapositivas: 7, 8.
3. **Confunde una retroalimentación con un forzamiento.** El vapor que cabe en el aire lo fija la temperatura: por Clausius–Clapeyron crece ~7 % por °C. Si se agrega vapor de más, se condensa y llueve en pocos días; si se quita, el océano lo repone. El vapor no puede imponer la temperatura: la sigue, y al seguirla amplifica cualquier cambio (+1,3 W m^{-2} K^{-1} con el lapse rate). El CO_2 no se condensa y se acumula; por eso un cambio en el CO_2 es un forzamiento que se mantiene. Además, el CO_2 absorbe en 15 µm, cerca del pico de emisión de la Tierra y en el borde de la ventana donde el vapor no absorbe. Lo que cuenta no es cuánto gas hay, sino si una molécula más sube el nivel de emisión: duplicar el CO_2 da ~4 W m^{-2}.
   - Respuesta débil: «El CO_2 también es un gas de invernadero, así que también importa». No distingue quién manda y quién responde, que es el punto.
   - Error común: decir que el vapor «no es un gas de invernadero» o que su efecto es pequeño. Es el más grande; lo que no hace es fijar la temperatura por su cuenta.
   - Diapositivas: 7, 8, 22, 24, 28, 150, 153.

4. **Ver si el vapor sigue a la temperatura.** Si el vapor fuera un forzamiento independiente, su cantidad no tendría por qué cambiar con la temperatura. Se observa lo contrario: cuando la Tierra se calienta, por ejemplo después de un Niño fuerte, el vapor de la atmósfera aumenta cerca de 7 % por °C con humedad relativa casi constante, y vuelve a bajar cuando se enfría. Otra prueba, con el modelo de la presentación: quitar o duplicar el CO_2 cambia la radiación que sale al espacio en la banda de 15 µm aunque el vapor no cambie.
    - Diapositivas: 8, 24, 118, 153.
5. **Tiene razón en que el vapor es el mayor absorbente del infrarrojo.** Justamente por eso el CO_2 pesa más: el CO_2 produce un calentamiento inicial de ~1 K por duplicación, y el vapor que aparece al calentarse el aire lo amplifica. Con las retroalimentaciones de vapor, hielo y nubes, la duplicación llega a unos 3 °C en equilibrio.
    - Diapositivas: 22, 150.

Ejercicio 69. El perihelio y la temporada seca

1. **La cercanía al Sol en enero causa la temporada seca de diciembre–febrero en Colombia y, en general, las estaciones del planeta.**
    - Diapositivas: 11.
2. **La coincidencia de fechas entre la temporada seca y el perihelio, y el aumento de irradiancia de ~45 W m^{-2} en el tope de la atmósfera.** Los dos datos son ciertos.
    - Diapositivas: 11, 12.
3. **Toma una coincidencia en el tiempo como causa y no revisa lo que su explicación predice.** Si la distancia causara las estaciones, los dos hemisferios tendrían verano al mismo tiempo, en enero; el norte tiene verano en julio, en el afelio. El cambio de irradiancia por la órbita es de ±3,4 % (~±45 W m^{-2}); lo que hace las estaciones es la inclinación del eje, que cambia el ángulo del Sol y la duración del día. En Medellín, a 6°N, la duración del día varía menos de 45 minutos en el año y la insolación cambia poco. Las temporadas de Colombia las marca el paso de la ZCIT: en diciembre–febrero la ZCIT está al sur, sobre la Amazonía, y la región Andina queda sin su ascenso. Además invierte una causa: no es que haya más sol y por eso menos nubes; hay menos nubes porque no está la ZCIT, y por eso llega más sol al suelo.
    - Respuesta débil: «Las estaciones se deben a la inclinación del eje, no a la distancia». Es cierto, pero no muestra por qué el argumento falla ni explica la temporada seca de Colombia, que depende de la ZCIT.
    - Error común: aceptar que la distancia «ayuda un poco» a la temporada seca colombiana. El argumento no se salva así: la otra temporada seca ocurre a la distancia opuesta.
    - Diapositivas: 11, 12, 13, 81.
4. **La temporada seca de mitad de año.** En Medellín y Bogotá las lluvias vienen en abril–mayo y octubre–noviembre; entre ellas hay otra temporada más seca en junio–agosto, cuando la Tierra está en el afelio, en el punto más lejano. Distancias opuestas, mismo resultado: la distancia no es la causa. Otra prueba en el país: en enero–febrero, con la ZCIT sobre la Amazonía, el sur del país tiene lluvias mientras la región Andina está seca, a la misma distancia del Sol. Fuera de Colombia: Santiago de Chile tiene verano en enero y Svalbard en julio.
    - Diapositivas: 11, 12, 81, 84.

Ejercicio 70. Un invernadero de 15 grados

1. **El efecto invernadero aporta solo 15 grados y por eso es un efecto modesto.**
   - Diapositivas: 9.
2. **La temperatura media de 15 °C y la suposición de que sin invernadero la Tierra estaría a 0 °C.** El primer dato es cierto (288 K); el segundo no se justifica.
   - Diapositivas: 9.
3. **Toma el cero de una escala convencional como si fuera un estado físico de referencia.** El 0 °C es el punto de congelación del agua, elegido por convención; no dice nada sobre el balance de energía del planeta. La referencia correcta sale del balance: $(S_0/4)(1 - \alpha) = \sigma T_e^4$ da $T_e \approx 255$ K, unos −18 °C. La superficie está 33 K por encima: más del doble de lo que dice el columnista. En energía el efecto es todavía más claro: la superficie emite ~396 W m^{-2} y el planeta solo envía 240 al espacio, porque la atmósfera le devuelve 333 W m^{-2}, más que todo el Sol que absorbe el sistema. Las leyes de radiación trabajan con kelvin; el cero de la escala Celsius no significa nada en el balance de energía.
   - Respuesta débil: «No son 15 sino 33 grados». El número es correcto, pero sin decir de dónde sale 255 K ni por qué 0 °C no sirve como referencia, es una cifra contra otra.
   - Error común: creer que los 255 K son la temperatura de un planeta sin atmósfera en todo sentido. El cálculo conserva el albedo actual de 0,3, que incluye las nubes.
   - Diapositivas: 5, 9, 17, 18, 20, 21, 157.
4. **Dos mediciones que existen: la radiación que sale al espacio y la que baja del cielo.** Los satélites miden ~240 W m^{-2} de onda larga saliendo del planeta, lo que por Stefan–Boltzmann corresponde a 255 K, no a 273 K. Un pirgeómetro en superficie mide ~333 W m^{-2} de contrarradiación que llega del cielo. La diferencia entre lo que emite la superficie (~396) y lo que sale al espacio (~240) es el efecto invernadero en W m^{-2}. Otra comparación: Venus tiene una temperatura de emisión menor que la de la Tierra y aun así la superficie más caliente de los planetas del sistema solar; el efecto invernadero puede valer cientos de grados.
   - Diapositivas: 3, 9, 17, 18, 19.
5. **«Sin efecto invernadero, con el mismo albedo, la Tierra emitiría como un cuerpo a −18 °C. Los gases de invernadero calientan la superficie unos 33 °C, más del doble de lo que sugiere el cero de la escala Celsius. Por eso cambios pequeños en ese efecto mueven el clima varios grados.»**
   - Diapositivas: 9, 157.

Ejercicio 71. Sembrar árboles para traer la lluvia

1. **Los árboles causan la lluvia; un bosque en la alta Guajira traería lluvias como las del Pacífico.**
   - Diapositivas: 80.
2. **La coincidencia geográfica entre selva y lluvia (Chocó, Amazonía) y entre poca vegetación y poca lluvia (La Guajira), más el reciclaje de humedad por la selva.** Los datos son ciertos: el Chocó pasa de 6000 mm al año y el reciclaje existe.
   - Diapositivas: 74, 80.

3. **Toma una correlación como causa y la lee al revés: la selva está donde llueve, no llueve porque haya selva.** Para llover hacen falta vapor y ascenso. En el Chocó el chorro del Chocó trae humedad del Pacífico, la ZCIT pasa cerca y la cordillera Occidental obliga al aire a subir. En la alta Guajira la ZCIT casi nunca llega: domina la subsidencia y los alisios, y el aire que baja se calienta y se seca. La causa común de la lluvia y de la vegetación es la circulación. La selva devuelve al aire parte de la lluvia que ya cayó; no puede devolver agua que no le llegó.
    - Respuesta débil: «Correlación no implica causalidad». Es la regla correcta, pero no dice cuál es la causa real ni en qué dirección va la relación.
    - Error común: negar el reciclaje. Es real e importante en la Amazonía; el error está en usarlo donde no hay vapor que reciclar.
    - Diapositivas: 38, 47, 74, 80, 81, 157.
4. **La lluvia sobre el océano y el vapor que entra a La Guajira.** La ZCIT sobre el Pacífico y el Atlántico abiertos produce algunas de las bandas de lluvia más intensas del planeta sin un solo árbol, y la costa de Perú es desierto junto a un océano. Para La Guajira: medir el vapor que entra a la región y la velocidad vertical. Si el aire baja la mayor parte del año y entra poco vapor, ningún bosque cambia eso. Otra prueba: la lluvia guajira llega en los meses en que la ZCIT se acerca, no cuando cambia la vegetación.
    - Diapositivas: 80, 81, 89.
5. **Importa donde ya entra mucho vapor y el aire recorre un camino largo sobre tierra.** En la Amazonía los alisios traen vapor del Atlántico; en cada tramo llueve una parte y la selva devuelve más que los pastos, así que el vapor llega más lejos viento abajo, hacia el oeste, y alimenta la vertiente oriental de los Andes. Pero la vegetación solo devuelve una fracción de la lluvia que recibió: no crea vapor. Y en una zona de subsidencia, aunque hubiera algo más de vapor, el aire no sube hasta condensarse.
    - Diapositivas: 35, 74.

Ejercicio 72. Mar más caliente, más huracanes cada año

1. **El número de huracanes crecerá cada temporada en proporción a la temperatura del mar Caribe.**
    - Diapositivas: 143.
2. **Que los huracanes necesitan agua de más de 26,5 °C, que un mar más caliente les da más energía y que el Caribe se está calentando.** Las tres cosas son ciertas.
    - Diapositivas: 143, 144.
3. **Confunde la intensidad con la frecuencia, y toma una condición necesaria como si fuera suficiente.** El mar caliente sube la intensidad potencial: es un techo que crece con la TSM porque el vapor de saturación aumenta ~7 % por °C. Ese techo dice qué tan fuerte puede llegar a ser una tormenta, no cuántas se forman. Para que se forme un huracán se necesitan casi a la vez seis condiciones: mar de más de 26,5 °C en una capa de ~50 m, atmósfera inestable, humedad en la troposfera media, cizalladura baja (menos de ~10 m/s), al menos ~5° del ecuador y una perturbación previa. El número de tormentas de cada temporada cambia mucho con ENSO: con El Niño la cizalladura sobre el Caribe desarma las tormentas aunque el mar esté caliente, y con La Niña la temporada se activa (2020 tuvo 30 tormentas con nombre). Por eso no hay una curva que suba cada año.
    - Respuesta débil: «No siempre es así, depende de otros factores». No nombra los factores ni separa intensidad de número.

- Error común: contestar que en Colombia «no hay huracanes». San Andrés y Providencia sí los reciben (Iota, 2020), y en el resto del Caribe colombiano el efecto común es indirecto, con lluvias intensas.
- Diapositivas: 143, 144, 145, 148, 149.

4. **Contar tormentas por temporada contra la TSM del Caribe, separando los años por fase de ENSO.** Si el número siguiera a la temperatura del mar año por año, sin importar ENSO, el concejal tendría razón. Lo que se espera es otra cosa: años Niño con mar cálido y pocas tormentas, y años Niña muy activos. Otra prueba: mirar por separado la intensidad máxima de las tormentas y su número; el argumento físico del concejal solo habla de la primera.
   - Diapositivas: 143, 148, 149.

5. **«Un mar más caliente sube el techo de intensidad de los huracanes y la lluvia que traen. Cuántos se forman en cada temporada depende también de la cizalladura, la humedad y las perturbaciones, y cambia mucho con ENSO. El municipio debe prepararse para tormentas más intensas y para años muy activos, como los de La Niña, no para una curva que sube cada año.»** Se sostiene que el mar caliente es una condición necesaria y que más TSM permite huracanes más fuertes y aguaceros más intensos.
   - Diapositivas: 144, 148, 153.

Ejercicio 73. Si en promedio llueve igual, el embalse está tranquilo

1. **El cambio climático no es un riesgo para la central, porque la lluvia anual de la cuenca no cambiará.**
   - Diapositivas: 154.

2. **Escenarios que indican poco cambio en la lluvia total anual, y la premisa de que los aportes al embalse dependen solo de ese total.** El primer dato puede ser cierto: la lluvia total crece poco, ~1–3 % por °C.
   - Diapositivas: 153.

3. **Confunde la media con la distribución: que el promedio no cambie no quiere decir que no cambien la variabilidad ni los extremos.** Por Clausius–Clapeyron el vapor crece ~7 % por °C, y los aguaceros, que exprimen casi todo el vapor de la columna, se intensifican a ese ritmo. La lluvia total está limitada por la energía que la atmósfera puede radiar y crece mucho menos. Con el mismo total, el agua llega más concentrada: crecientes más grandes, que importan para el vertedero, y periodos secos más largos entre ellas. Además, un aire más caliente evapora más del suelo, de la vegetación y del propio embalse: con la misma lluvia llega menos agua. Y a un embalse no le importa el total del año, sino cuánta agua guarda al final de la temporada seca; encima de todo esto, ENSO seguirá mandando sobre los años secos.
   - Respuesta débil: «El cambio climático afecta todo y no se puede confiar en los promedios». No dice qué cambia ni por qué.
   - Error común: pensar solo en sequías y olvidar el vertedero. El riesgo va en las dos direcciones.
   - Diapositivas: 84, 124, 152, 153, 154.

4. **Mirar la distribución, no el promedio.** En la serie de lluvia diaria de la cuenca: cuántos días superan el umbral de «1 en 100 días» y cuánto duran las rachas secas, en las primeras y en las últimas décadas. Si el total anual se mantiene pero esos días y esas rachas aumentan, el argumento queda refutado. Con los escenarios: con intensidades que crecen 7 % por °C, un umbral que hoy se supera 1 de cada 100 días se supera con mucha más frecuencia. También, la serie de aportes de la temporada seca y la evaporación medida en el embalse.

- Diapositivas: 84, 152, 153.

5. **Dos preguntas posibles.** (a) Si los aguaceros se intensifican ~7 % por °C, ¿cuánto crece la creciente de diseño del vertedero con el calentamiento esperado hacia 2050? (b) ¿Cuánto bajan los aportes de diciembre–marzo por la mayor evaporación, y qué nivel mínimo tendría el embalse si eso coincide con un Niño fuerte? Se aceptan otras que pregunten por extremos, por la temporada seca o por la evaporación.
   - Diapositivas: 124, 153, 154.